Ч. Т. Мамбеталиев, Ж. Н. Сулайманова,
Д. А. Акматов, А. С. Келгенбаев

# ТЕХНОЛОГИЯ

**5-класс**

Жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китеби

*Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сунушталды*

Бишкек – 2018

УДК 373.167.1
ББК 30.6 я721
Т 38

*Эксперт*: Л. А. Амираева, И. Арабаев атындагы КМУ, Көркөм өнөр жана дизайн кафедрасынын доценти

Т 38 **Технология:** 5-кл.: Жалпы билим берүүчү мектеп. үчүн окуу китеби /Ч. Т. Мамбеталиев, Ж. Н. Сулайманова, Д. А. Акматов, А. С. Келгенбаев. – Б.: Билим-компьютер, 2018. – 128 б., илл.

ISBN 978-9967-31-835-9

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен «Технология» боюнча предметтик стандарттын жана программанын негизинде даярдалган.

Окуу китебин даярдоодо буга чейин жарыяланган окуу адабияттарынын, методикалык колдонмолордун материалдары, Интернет ресурстары пайдаланылды.

**Шарттуу белгилер:**

 – Коопсуз иштөөнүн эрежелерин сактагыла

 – Практикалык иштер

 – Таяныч түшүнүктөр

 – Суроолорго жооп берип, өзүңөрдүн билимиңерди текшергиле

 – Бул кесип менен таанышкыла

 – Керектүү маалыматты издөө жана жасалгалоо үчүн компьютерди колдонгула

 – Жеке иштөө

 – Жамаат менен иштөө

**Т430602220–18**

**УДК 373.167.1**
**ББК 30.6 я721**

ISBN 978-9967-31-835-9

© Автордук жамаат, 2018
© КР Билим берүү жана илим министрлиги, 2018

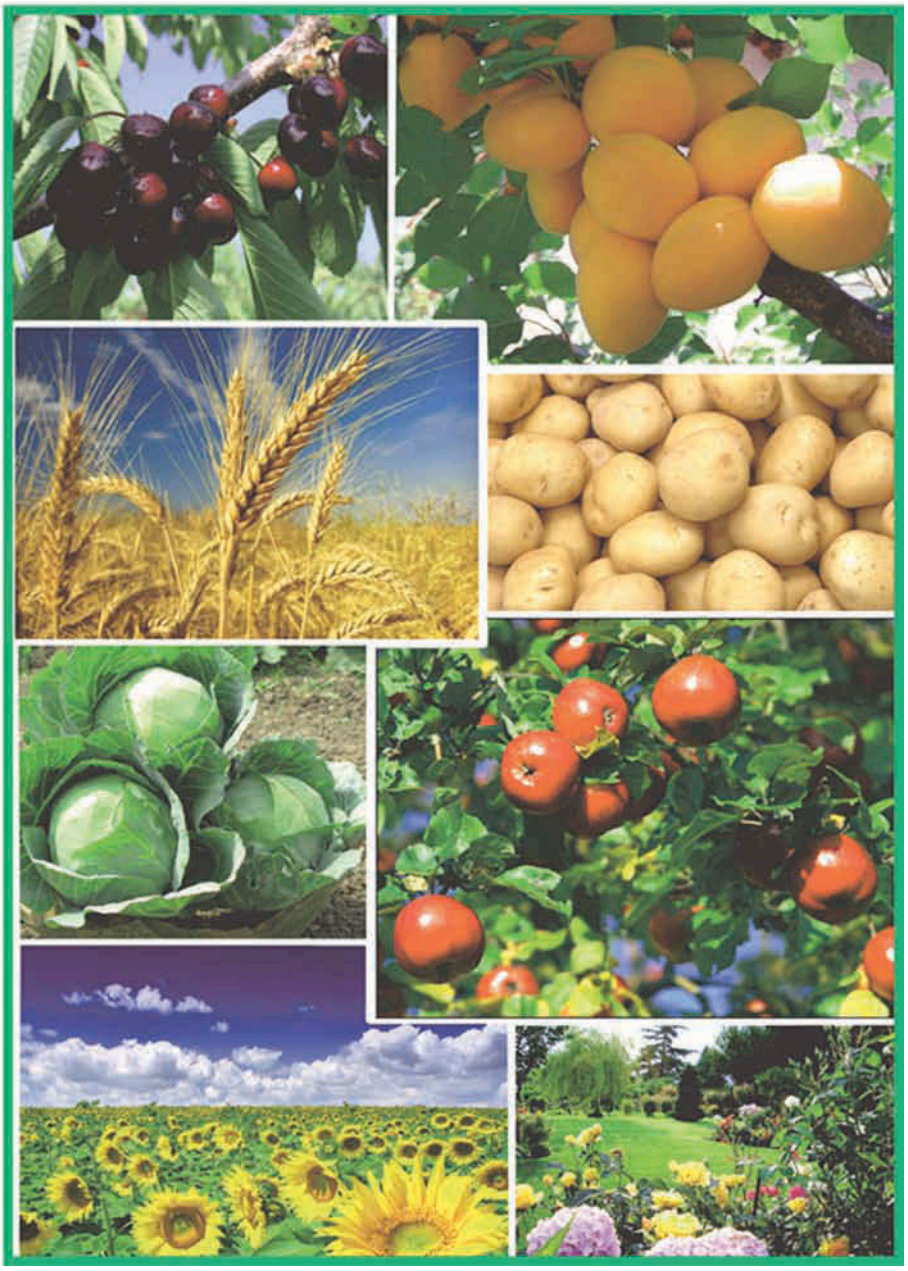
**Урматтуу 5-класстын окуучулары!**

Биз бүгүн «Технология» деген жаңы сабакты окуп баштадык. Силердин ар бириңерде көптөгөн суроолор пайда болуп жаткан чыгаар. «Технология» деген термин эмнени түшүндүрөт, силер эмнени окуп үйрөнөсүңөр жана бул сабакта кандай иштер аткарылат? «Технология» сөзү байыркы грекчеден «techne» – «искусство, чеберчилик, жөндөм» жана латынчадан «logos» – «окуп үйрөнүү, сөз, илим» деген сөздөрдөн келип чыккан. Мына ошентип, «технология» – бул адамдардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн материалдарды, энергияны жана маалыматтарды өзгөртүп түзүүгө багытталган адамдардын ишмердиги, ошондой эле буюмдарды даярдоо, тейлөө, оңдоо жана пайдалануу ыкмаларынын илимий баяндалышы. Буюм канчалык татаал түзүлүштө болсо колдонулган технология ошончо татаал. «Технология» деп ошондой эле ар бир азыкты сапаттуу өндүрүүнү камсыз кылуу үчүн жумшалган иш-аракеттердин белгилүү бир удаалаштыгын да айтса болот.

5-класста силер топуракты иштетүүнүн жана өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн негизги ыкмаларын үйрөнөсүңөр, текстилдик материалдардын касиеттери, жөнөкөй буюмдарды даярдоонун технологиясы, тамак-аш иштетүү технологиясы менен таанышасыңар. Бул технологияларды үйрөнүү, көп пайдалуу ыкмаларды билип, ар кандай ишке туура жолду тандай алышыңарга көмөкчү болот.

Урматтуу балдар жана кыздар, ар бир ишти ырахаттануу менен ийине жеткире жана кооз аткарууга аракеттенгенде гана ийгиликке жетесиңер. «Технология» сабагын окуп-үйрөнүүдө жана өздөштүрүүдө жолуңар шыдыр болсун!

# I БӨЛҮМ
# ӨСҮМДҮКТӨРДҮ ӨСТҮРҮҮ



## 1.1. КҮЗГҮ ЖУМУШТАР

### § 1. Өсүмдүктөрдү өстүрүү бөлүмү

Күздүн келиши менен айлана-чөйрө кызгылтым тартып, сары жалбыректар алтын түстүү жаркын маанайды тартуулаганын байкоого болот. Күзүндө эмгекчил элибиз жыл бою талыкпастан эмгектенип, көптөн күткөн дан эгиндерин, жашылча, мөмө-жемиштерин чогултуп, жыйнай башташат. Мал баккандар чөптөрүн чаап, тоют даярдоо менен алек болушат. Дегеле бул маалда бош жүргөн адамды көрүү кыйын.



Силер адамдар сыяктуу жан-жаныбарлар да талыкпастан эмгектенише турганын байкаган чыгаарсыңар, мисалы, акын Саалай Жедигердин кумурска жөнүндөгү ырын окуп, талдап көрөлү.

**Кумурска**

Салмагынан он эсе
Оор жүктү ташыган.
Ак эмгекке көндүргөн
Ата-энеси жашынан.
Ичке белдүү кумурска
Ичкен ашын актаган.
Кампасына күн бою
Каттаганы каттаган.

Акындын ыр саптарында кумурсканын эмгеги кандай сүрөттөлгөндүгүн чогуу чечмелегиле.

1. Аткарылган жумуштун сапатынан улам ал кишинин жүзүн көрүп, ким экендигин билүүгө болобу?
2. Күз келгенде дагы кандай өзгөрүүлөрдү байкоого болот?
- күн кыскаргандан кыскарып, күндүн илебинин кайтканын;
- жаан-чачын көп жаап, күн салкындап, суук болгонун;
- чөптөр куурап, жалбыректар саргайып түшө баштаганын;
3. «Эмгек менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт» деген макалдын маанисин чечмелегиле.

Айыл чарбасындагы жумуштар негизинен *айыл чарба өндүрүшү* жана *өндүрүш* болуп эки тармакка бөлүнөт. Айыл чаба өндүрүшүнүн негизги милдеттери: керектүү өсүмдүктөрдү өстүрүү; калкты жашылча, мөмө-жемиштер менен камсыз кылуу болуп саналат. Ошону менен бирге



*1-сүрөт.* Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрлөрү

мал чарбасын өнүктүрүп, зарыл болгон азык-түлүк жана өндүрүшкө керектелүүчү чийки заттарды (сырьёлор) даярдоо. Аларды натыйжалуу өндүрүү үчүн негизги табигый ресурстар: жер, суу, күндүн нуру, электр энергиясы, техника менен камсыз кылуу талапка ылайык келет.

1. Адамдар эмгектин дагы кандай түрлөрү менен алек болушат?
2. Күзүндө түшүм жыйноо мезгилинде ата-энеңерге кандай жардам бердиңер?
3. «Эмгек кылсаң жашыңдан, дөөлөт кетпейт башыңдан» деген макалдын мааниси кандай?

**Сөздүк:** к а м п а – эгин сактоочу жай.

**Тапшырма:**
Технология предметине керектүү дептер, альбом, файл папкасы ж. б. бардык керектелүүчү каражаттарды топтоо.

## Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн көп түрдүүлүгү

Жергебизде кандай өсүмдүктөр өсөөрүн көрүп гана тим болбостон, аларды өстүрүүдө ата-энеңерге жардам берип жүрсөңөр анда азаматсыңар. Чындыгында эр-азаматтар эмгектен бакыт тапканын көрүп эле жүрбөйбүзбү. Элибизде дан эгиндерин багып өстүргөн адамды *баба дыйкан*, бактарактарды багып өстүргөн адамды *багбан* деп аташат. Ал эми өсүмдүктөрдүн сапаттуу жаңы сортторун түзгөн кишини *селекционер* деп аташат. Өсүмдүктүн жаңы сортун түзүү үчүн ал өсүмдүктүн биологиялык касиетин, өстүрүүнүн технологиясын, жердин кыртышы жана жаратылыш шарттарын иликтеп, байкоо жүргүзүүнүн негизинде натыйжага жетүү узак убакытты, талыкпаган эмгекти талап кылат. Мисалы алардын ичинен дүйнөгө таанымал илимпоз И. В. Мичурин мөмө-жемиштердин 300дөн ашык баалуу сортторун түзгөн.

Айыл чарбасында өстүрүлүүчү өсүмдүктөрдүн түрлөрү:
- дан эгиндери;
- чанактуулар тукумундагылар;
- жашылча-жемиштер;
- мөмө берүүчү бадалдар;
- жемиш бактары;
- тоют чөптөрү болуп бир нече түрлөргө бөлүнөт.

Алардын ичинен негизги болгон дан өсүмдүктөрүнүн катарына: буудай, кара буудай, сулуу, арпа кирет. Бул өсүмдүк-



*2-сүрөт.* Дан эгиндери

төрдөн күнүмдүк турмушубузда кеңири колдонулган нан азыктарынын түрлөрү жасалса, арпанын ак шагынан ботколор жасалып, угут, ачыткылар даярдалат.

**Буудай**

Мен буудаймын, мен нанмын,
Мен жашоомун, мен канмын.
Барктап келген бабаң да,
Кубат болом адамга.
Дыйкандыкты сүйгүлө!
Кызыл кылып үйгүлө!
Буудай нанын тоё жеп,
Жыргап, ырдап жүргүлө!

*Саалай Жедигер*

**Алтын күз ырлары**

Алтын күздө сапсары,
Араласам бакчаны
Айлана бүт жанданып,
Капыс ырдай баштады.
Токто көңүл бөлөлү,
Чогуу тыңшап көрөлү!

Ырда күз берекеси кандай сүрөттөлгөн?

Чанактуулар тукумундагы бир жана көп жылдык өсүмдүктөргө: буурчак, төө буурчак (фасоль), жасмык (чечевица), маш буурчак, соя сымал өсүмдүктөр кирет.




*3-сүрөт.* Чанактуулар тукуму

Жемиш бактары: алма, алмурут, алча, кара өрүк ж. б.






*4-сүрөт.* Мөмө-жемиштер

Жер-жемиштерге: карагат, кулпунай, дан куурай, кызылгат ж. б. кирет.

Жашылча жемиштерге: картөшкө, сабиз, бадыраң, помидор, пияз, капуста, кызылча, укроп, петрушка ж. б.





*5-сүрөт.* Жашылчалар

Тоют чөптөрүнө: беде, клевер, боз чөп, тоо чөбү ж. б. кирет.




*6-сүрөт.* Тоют чөптөрү

1. Айыл чарбасында өстүрүлүүчү өсүмдүктөр кандай тармактарга бөлүнөөрүн айтып бергиле.
2. Элибизде күз мезгилинин «Алтын күз» деп аталышынын себеби эмнеде?

**Сөздүк:**

С о р т – деген сөздүн бир мааниси с а п а т т у у деген маанини да түшүндүрөт.

С е л е к ц и я – тандоо, ылгоо жолу менен өсүмдүктөрдүн жакшы сортторун чыгаруу жана өстүрүү.

Г е р б а р и й – кургатылган өсүмдүктөрдүн жыйнагы.

Үйдөгүлөрдөн келерки жазда эмнелерди өстүрөрүн билип, аларды кантип өстүрүү керектигин боюнча маалыматтарды топтосоңор кийин сөзсүз пайдасы тиет.

**Тапшырма:**

Жашаган жериңерде өскөн өсүмдүктөрдүн «Технология» предмети боюнча өзүңөргө керектүү маалыматтарын дептерге жазып

келгиле. Альбомуңарга өзүңөр тандаган өсүмдүктүн сүрөтүн тартып же кесип чаптап, 1-сүрөттө көрсөтүлгөндөй жарашыктуу гербарийлерди түзгөнгө үйрөнгүлө.

Сабак учурунда убакыт чектелүү болгондуктан, үйгө барганда гербарийди жасоо боюнча кошумча маалыматтарды ата-энеңерден же билгендерден сурап-билип, өз алдыңарча маалымат каражаттарынан же башка булактардан издеп тапканга үйрөнгүлө.

## Эмгекти уюштуруунун маданияты жана санитардык гигиена эрежелери

Кандай гана жумушту аткарбайлы сөзсүз ишти уюштуруунун маданияты көңүлдүн борборунда болууга тийиш. Маданият, маданияттуу деген сөздөрдүн маанисин кандай түшүнөсүңөр?

Маданияттуулук – адамдын адамга карата ийкемдүү мамилеси, демек, адам ар кандай шартта, түзүлгөн кырдаалдарга карата адамдын өзүн-өзү туура алып жүрө билүү адеби бул маданияттуулук деп аталат. Ошондуктан ар бир адам кайда жана кандай иште болбосун өзүн-өзү теске сала билиши зарыл. Ата-бабаларыбыздын бизге мураска калтырып кет-



*7-сүрөт.* Айыл-чарба иштерине арналган шаймандар

кен жашоо эрежелерине ийкемдүү мамиле кылуу менен аны өнүктүрүп, сактап, улам кийинки муундарга өткөрүү баардыгыбыздын милдетибиз болуп саналат.

Маданияттуулукту өзүбүзгө сиңирүү үчүн кандай иш-аракеттерди кылышыбыз зарыл?

Эмгек маданиятын, санитардык гигиена эрежелерин калыптандырууда алгач төмөндө көрсөтүлгөн эрежелерди сакташыбыз керек. Алар:

1) ар бирибиз өзүбүзгө дайындалган жумушчу орунда иштөө;

2) пландаштырылган жумушту баштоонун алдында иштей турган жерди, керектелүүчү каражаттарды текшерип алуу;

3) жумуш учурунда иштеген жерди жыйнактуу, таза кармап, тыкан болуу;

4) курал-жабдыктарды ыгы менен этият колдонуп, ишке керектелүүчү каражаттарды үнөмдүү пайдалануу;

5) жумуш бүтөөр замат колдонгон каражаттарды алган жерге коюу, иштеген жерди тазалап, ирээтке келтирүүбүз зарыл.

## Айыл чарба жумуштарына керектелүүчү шаймандар

Айыл чарба жумуштарын аткаруу үчүн үйдө жана мектепте сөзсүз ар бир үй-бүлө мүчөлөрүнүн саны жана алардын курактык өзгөчөлүктөрүнө жараша ар түрдүү шаймандар керек болот. Төмөнкү силует түрүндө сүрөттөлгөн шаймандар менен кайсы мезгилде, кандай жумуштар аткарылаарын ирети менен айтып бергиле.



*8-сүрөт.* Күрөктүн түрлөрү




*9-сүрөт.* Кетмендин түрлөрү




*10-сүрөт.* Айры жана тырмоонун түрлөрү




*11-сүрөт.* Суу куйгучтар




*12-сүрөт.* Түшүмдүү жыйноо үчүн ящиктер жана чакалар

Жыл ичинде аткарыла турган жумуштарды бир эле адамга жүктөп коюу туура эмес. Аткарыла турган ишке үйбүлөнүн ар бир мүчөсү колунан келишинче айттырбай билип, жардамдашса ал иш ылдам бүтүп, андан тапкан пайда да берекелүү болот. Аткарылуучу иштин түрүнө жараша аны тейлөө үчүн негизинен күрөк, кетмен, тырмоо, айры жана башка шаймандар керектелет. Аларды сатып алардан мурун сөзсүз керектүү маалыматтарды топтоп, сүрөттөн көрүп тургандардын ичинен керектүүсүн тандап, андан соң билген адамдар менен кеңешип, өзүңөргө ыңгайлуусун тандап алганыңар туура болот.

Сүрөттө көрсөтүлгөн эмгек шаймандардын кайсынысы силер аткарган иштер үчүн натыйжалуу. Аларды атайы адистештирилген дүкөндөрдөн же базарлардан тапса болот. Сапаттуу тандалган шаймандар менен иш алып баруу жеңил, жагымдуу, эң башкысы – натыйжалуу болот. Эмгек шаймандары менен иштөөдө сөзсүз түрдө тартип, техникалык коопсуздук, гигиенанын эрежелери сакталышы керек.

1. Айыл-чарба жумуштарына арналган шаймандарды санап жана аларга мүнөздөмө бергиле.
2. «Күндө жыйнаган жер таза эмес, тазалык сакталган жер таза» деген сөздүн мааниси кандай?

Чындыгында мектепте, үйдө же башка жерде болсун тартип, тазалык, иштелүүчү иштин ирээти болгондо гана сөзсүз аткарылган иш сапаттуу болот. Тескерисинче тартип, тазалык болбой башаламан аткарылган иштен эч кандай натыйжа болбогонун көрүп эле жүрсөңөр керек. Билбеген нерселерди өзүм билемге салып уят болгондон көрө, билгендерден сурап-билгениңер пайдалуу. Ошондон улам алган билимиңер күндөлүк жашоо турмушуңарда натыйжалуу болуусу үчүн сөзсүз эмгектин түрдүү тармактары боюнча портфолиолорду түзүп, алдын-ала аткарылуучу ишке тиешелүү сүрөттөр, ишти аткаруунун үлгүлөрү ж. б. сакталышы керек. Тартынбай изденип, түрдүү өнөрлөргө үйрөнсөңөр чоңойгондо сөзсүз сый-урматка ээ болосуңар.

**Сөздүк:**
М а д а н и я т т у у л у к – бул ата-бабаларыбыздын кылымдарды карытып, турмуш сыноолорун өткөн, элибиздин жүрүм-турумундагы адеби, эмгекте калыптанган мыкты сапаттары.

Г и г и е н а – медицинанын, айлана-чөйрөнүн, эмгек шартынын адамдын ден соолугуна тийгизген таасирин изилдөөчү жана калктын турмуш-тиричилик шартына ылайык илимий негизделген талаптарды иштеп чыгуучу негизги тармагы. Ошондой эле гигиена – адамдын такай өзгөрүп туруучу турмуш-тиричилигин камтыган татаал жана ар тараптуу илим.

П о р т ф о л и о – итальян тилинен которгондо «документтерди салуучу баштыкча» дегенди түшүндүрөт. Ал эми силер түзө турган портфолиодо алдын-ала аткарылуучу ишке тиешелүү баардык нерселер ирээтке келтирилип, сакталышы керек. Анда эмгектин тармактары боюнча топтолгон материалдар атайын чөнтөкчөлөрү бар баштыкчага (файлга) сакталып, улам жаңы маалыматтар менен толукталып, эскилери иргелип туруусу зарыл.

### № 1-практикалык иши

Эмгекти маданияттуу уюштурууда кандай эрежелерди сактоо керектигин, эмгектин тармактары боюнча «Технология» предмети боюнча уюштурган дептериңерге негизгилерин жазгыла. Альбомуңарга темага ылайык сүрөттөрдү чогултқула же сүрөтүн тарткыла. Турмуш-тиричилигибизге керектүү, маалымат каражаттарынан алынган материалдарды иргеп, негизгилерин портфолиого топтогула. Эмгектин багыттары боюнча түзүлгөн портфолионун сырткы мукабасы үлгүдө көрсөтүлгөн (13-сүрөт).




*13-сүрөт.* Портфолионун бет ачаар баракчасынын үлгүлөрү

1. Эл ичинде айтылган эмгекке байланышкан дагы кандай макал-лакаптарды же накыл сөздөрдү билесиңер?
2. Мисалы, жогоруда айтылган эрежелерди кайсыларын кандай учурда колдоно турганыңарды айтып бергиле.

## 1.2. МОЛ ТҮШҮМ

### § 2. Жер кыртышынын структурасы

Топурактын сапаты канчалык жакшы, жер канчалык семиз болсо, өсүмдүктөрдүн түшүмү да ошончолук жогору болот. Ал эми тескерисинче, жер канчалык арык болсо түшүм да ошончолук начар болот.

*Жер кыртышы* – бул жердин үстүнкү катмары. Илимдин тили менен айтканда *органикалык* жана *органикалык эмес* заттардын аралашмасы деген түшүнүктү билдирет. Жер кыртышы тоо тектеринин кыйрап бузулушунан келип чыккан майда таштардан (органикалык эмес курамы), өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын куураган калдыктарынын чириндисинен (органикалык курамы) ж. б. заттардан турарын мурунку сабактан билгенсиңер. Демек, топурак түшүмдүү болушу үчүн ушул эки курам тең болушу зарыл.

Тоо тектеринин кыйрап бузулушунун негизинде пайда болгон майда бөлүкчөлөр алгач чачыранды келишет. Бул майда бөлүкчөлөр жамгырдын же агын суунун басымынын негизинде андан ары дагы бөлүнүп, майдаланат. Ал эми ошондой бөлүкчөлөрдү чачыранды кылбай бири-бири менен бириктирип турган нерселер бул органикалык заттар. Мындай заттар узакка созулган чирүү процессинин натыйжасында *гумус* (кара топурак) пайда болот. Гумус бөлүкчөлөрү жабышкак келип, жер кыртышынын курамын бириктирип турат. Алар жер кыртышында сууну кармап турганга да жардам берет. Эгер жер кыртышын жакшы түшүнсөңөр өсүмдүктөр кандай-



*14-сүрөт*. Жер кыртыштары

ча өсөөрүн жана жер кыртышын кантип туура колдонуу керектигин билесиңер. Жер кыртышынын түзүлүшүнүн кандай экенин тоо бетин кесип кыялап салынган жолдордон, ошондой эле жол четинде казылган чуңкурлар менен суунун жээктеринен көрүүгө болот. Тогуз-Торого бараткан жолдогу Кара-Көө ашуусунун жер кыртышынан көрүнүштөр (12-сүрөт).

Жер кыртышынын түзүлүшүн билүү үчүн жерди казуу керек. Жерди канчалык терең казган сайын жер кыртышынын түсүнүн жана катмарынын өзгөрүшүн байкайсыңар.

- Жер кыртышынын органикалык заттардан турган эң үстүнкү катмары адатта сүрөттөн көргөндөй кара кочкул түстө болот. (0дөн 10 *см*ге чейинки тереңдикте).
- Кийинки катмары ачыгыраак түстө, анча борпоң эмес жана асылдуулугу төмөнүрөөк (10 *см*ден 30 *см*ге чейин болушу мүмкүн);
- Андан ары майда кум, таштар аралашкан жердин түпкү теги. Асылдуулугу өтө төмөн (ар кандай тереңдикте);
- Тоо тектүү катуу таштар. Эч кандай түшүм берүүчүлүгү жок (ар кандай тереңдикте).

**Сөздүк:**

О р г а н и к а л ы к курамы – негизги курам;
Г у м у с – кара топурак.

**Тапшырма:**

Төрт-беш окуучудан турган топторго бөлүнүп, мектеп бакчасында же башка казууга мүмкүн болгон жерге баргыла. Жерден тереңдиги 30–40 *см* чуңкур казып, жер кыртышынын түзүлүшүн байкап көргүлө. Буга чейинки үйрөнгөн билим, ык, көндүмдөрдү пайдаланып, өзүңөр казып тажрыйба жүргүзгөн жер кыртышындагы катмарларды өлчөп, А4 форматына ар бир катмардын өлчөмүн белгилегиле. Масштабын форматка ылайыктап кичирейтип, өзүндөй кылып сүрөтүн тартып, ар бир катмарды түстөр менен боёгула. Эгер мүмкүнчүлүк болсо фотоапарат менен тартып, сүрөттөрүн чыгарып алсаңар болот. Иликтөө ишиңер бүткөндөн кийин казылган жерди кайра көөмп коюуну унутпагыла.

1. Топурак негизги кандай катмарлардан турат?
2. Органикалык курамы жана органикалык эмес курамы деп эмнелерди айтабыз?
3. Эмне үчүн топурактын эң үстүнкү катмарынын түшүм берүүчүлүгү жогору болот?
4. Гумус деген эмне?

**Тапшырма:**

Жер кыртышы жана топурак жөнүндөгү кошумча маалыматтарды топтогула. Мектептен алган билим ыктардын негизинде өзүңдүн огородуңардагы жердин кыртышын жана топурактын сапатын башкалар менен салыштырып, баамдап билгиле. Алган маалыматтарды дептериңерге жазгыла.

## Жер семирткичтер жана кык

Жер семирткичтер топурактын асылдуулугун арттырып, айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн негизи болуп эсептелерин билдиңер. Алар эки топко бөлүнөт: *минералдык* жана *органикалык*. Минералдык жер семирткичтер химиялык заводдордон иштетилип чыгарылат.

Ал эми органикалык жер семирткичтер жандуу жана жансыз организмдердин калдыктары болуп эсептелет. Кык – өсүмдүк үчүн бардык керектүү азык заттарды камтыган бай органикалык бирикме. Адатта ал малдын кыктарынан пайда болот. Химиялык жер семирткичтер өсүмдүктөрдү азык заттар менен камсыз кылат. Бирок, аларда кыкта болгон топуракты жакшыртуу жөндөмдүүлүгү жок. Кык топуракты органикалык заттар менен камсыз кылуу менен бирге андагы нымдуулукту жана температураны бир калыпта сактап



*15-сүрөт.* Химиялык заводдордон минералдык жер семирткичтерди ташып келүү

турууга шарт түзөт. Азоттук жер семирткичтерди артыкбаш колдонуу жана топурактын үстүнкү бетиндеги органикалык заттарды коңторуп жерди өтө эле терең айдоо, жер кыртышынын катмарын бузуп, өсүмдүктөрдүн тамырларынын кенен таралышына жана суунун сиңишине кыйынчылыктарды жаратып, жердин бетинде туздардын пайда болушун алып келет.

1. Жер семирткич деп эмнени айтабыз?
2. Жер семирткичтер кандай группаларга бөлүнөт?
3. Минералдык жана органикалык жер семирткичтерди кайдан алса болот?

**Тапшырма:**

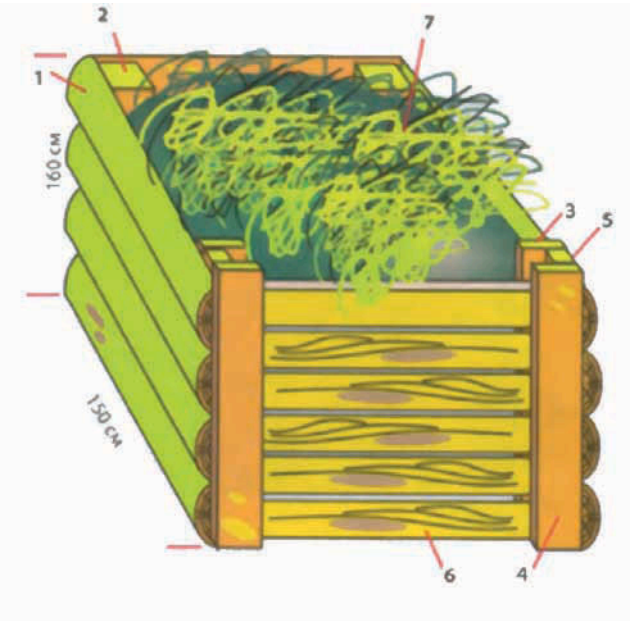
Жер семирткичтер боюнча кошумча маалыматтарды топтогула. Мектепте жасаган тажрыйбаларды өз алдыңарча маалыматы жокторго көрсөтүп, түшүндүрүүдө коопсуздук эрежелери эсиңден чыгарбагыла.

## Компост

Үй алдындагы жашылча бакчанын топурагын керектүү заттар менен асылдандыруунун оңой жана жөнөкөй ыкмасы. Компосту даярдоо үчүн атайын ящикти маалымат каражаттарынан таап, сүрөттө көрсөтүлгөндөй өлчөмдөрүн алып жасаса болот.

Компост ящигин жасоо:

1. Жыгачтан даярдалган, төрт бурчтуу түзүлүштөгү, туурасы бир же бир жарым чарчы метр, ал эми бийиктиги бир же бир жарым метр, горизонталдык абалда аралары 1 *см*ден жайгаштырылган энсиз тактайлардан жасалган ящик;




*16-сүрөт.* Компост

2. Жалбыректардан, жерге түшкөн жемиштерден жана отоо чөптөрдөн катмар жасагыла. Катмардын калыңдыгы 15 *см*дей болушу керек;

3. Жалбыректардын үстүнө калыңдыгы 5 *см*дей болгон малдын кыгынын катмарын таштагыла;

4. Кыктын үстүнө 3 *см*дей топурак салгыла;

5. Үймөктүн ар бир катмарынын нымдуулугун байкагыла. Зарыл болсо азыраак өлчөмдө суу куюп койгула;

6. Катмарлардын калыңдыгы 15 *см*ден кылып, үймөк жасоону улантып, үстүнө малдын кыгын жана көп эмес өлчөмдө суу куюп туруу керек;

7. Бир нече күндөн кийин үймөктүн сыртына колуңарды койгондо, жылуулукту сезесиңер;

8. Үймөктүн бийиктиги 1,5 метрге жеткенде, 2 *см* алды жактагы топурак катмары менен же болбосо катуу жааган жамгырдын суусу тийбегендей кылып, суу өткөрбөй турган таар менен үстүн жаап коюу керек;

9. 20 күндөн кийин чирибей калган заттарды ортосуна чогултуп, этияттык менен үймөктү оодаргыла. Бул процессти ай сайын кайталап туруу зарыл.

Эгер жашикче жасоого мүмкүнчүлүк болбосо анда бакчанын бир бурчуна компост даярдаса болот. Эң негизгиси, үймөк жасоочу орун суу толуп, каптабагандай жерде болуусу зарыл.

Компост даярдоо бир нече ай убакытты талап кылгандыктан алгачкы этабынан тартып эле көзөмөлгө алуу өз кезегинде чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ошондуктан жазгы айдоо иштерине карата даяр болуусу үчүн компост жасоону күз мезгилинде баштоо керек. Күзүндө отолгон чөптөрдүн калдыктарын, даректардын түшкөн жалбыректарын ирээтке келтирүү максатында өрттөп тазалаган учурларды көп эле көрүп жүрөсүңөр. Үй-жаныбарларынын кыгын таштанды катары сыртка чыгарган учурларды көп эле кездештиребиз. Айрымдарыбыз буга чейин таштанды делген заттар аркылуу огороддун түшүмүлүгүн арттырууга болорун компост жасоо иштерин үйдөгүлөр менен бирге уюштуруу менен далилдейли.

К о м п о с т – бул гумустун иштелип чыккан продуктусу, ал жер кыртышынын курамын төмөндөгүдөй шарттарда байытууга жардам берет:

- сөөлжандарды жана башка топурактагы майда организмдердин көбөйүүсү аркылуу;

- топуракты температурасын мелүүн кармоо менен;

- нымдуулукту кармап калуу мүмкүнчүлүгүн түзүү менен;
- жашылчалардын өсүшүнө жана гүлдөшүнө ыңгайлуу чөйрө түзөт.

Компост үймөгүнө эмне салынат?

Коңуз, кырк аяк жана сөөлжан сыяктуу курт-кумурскалар топурактагы органикалык заттар менен азыктанышып, алардан гумусту иштеп чыгышат. Бул кичине жандыктар эски же катып калган жана жыгач өңдөнгөн катуу заттарды натыйжалуу майдалай алышпайт. Ошондуктан компостко салынуучу өсүмдүктөрдү салуудан мурда кылдаттык менен майдалап, андан кийин салуу зарыл. Ошондой эле компостко салынуучу заттарда нымдуулуктун болушу маанилүү. Буга мисал, жай жана күз мезгилинде коон-дарбыздын кабыктарын майдалап кесип компост даярдоодо колдонуу эң туура.

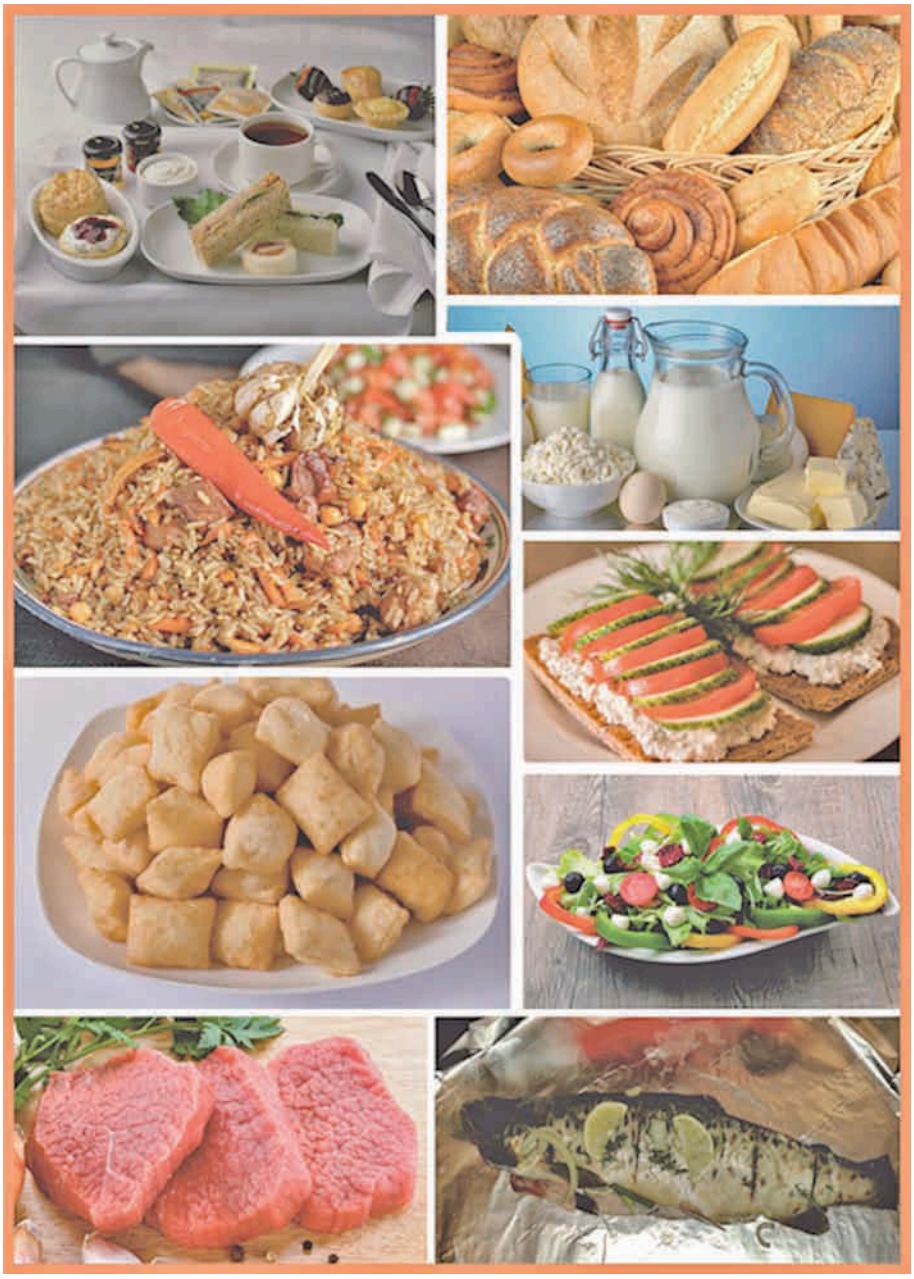
Компост жасоо үчүн бир кезде тирүү организм болуп келген заттардын бардык түрүн колдонсо болот. Буларга: жалбыректар, саман, өсүмдүктөрдүн кесилген бутактары, ашканадан артып калган тамак-аш калдыктары (эттен башкасы, ал чымындардын чогулушуна алып келет), малдын кыгын, жада калса гезиттер менен картондор дагы жарайт. Буларды майда бөлүкчөлөргө бөлүп салуу – компостун чирүү процессин тездетет. Эскертүүчү жагдай, ооруга чалдыккан өсүмдүк заттарын компост үймөгүнө салууга болбойт. Компосту бакчада пайдалануу силердин бакчаңар үчүн өтө пайдалуу. Ал жашылча өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жана сапаттуулугун жогорулатуу менен жакшы кireше табууга шарт түзөт.

**Тапшырма:**

Аткарыла турган иштин маанисин талкуулап, алган билимдин зарылдыгын түшүнгөндөн кийин теориялык маалыматтардын негизинде мектепте эмгекке үйрөтүү («Технология») сабагында жана үйдө компост даярдоочу ящиктин алгачкы сүрөттөрүн, чиймелерин аткаргыла. Чийме боюнча колдо бар каражаттар менен ящикти даярдоо боюнча чиймедеги варианттарды тандагыла. Тандалган, аткарууга мүмкүн болгон чиймелердин негизинде практикалык иштерди аткаргыла.

Компостту даярдоо боюнча кеңири маалыматтарды Интернет булактарынан алып пайдалангыла.

# II бөлүм
# КУЛИНАРИЯ (ТАМАК-АШ АЗЫКТАРЫН ИШТЕТҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ)





## § 3. Ашканадагы санитария жана гигиена

Тамак-аш даярдоо жана колдонуу адамдын жашоосу үчүн маанилүү. Ал адамдардын саламаттыгы жана организмдин жашоо үчүн кылган аракеттери менен байланышкан. Ошондуктан тамак-аш даярдаганда санитарияга жана гигиенага чоң көңүл бурулат. Өздүк гигиенанын талаптарын, имараттын, иш орундун жана идиш-аяктардын тазалыгын сактап, таза азыктарды гана пайдаланып сапаттуу, пайдалуу тамак даярдаса болот.

«Технология» сабагында иштөө үчүн сен санитариянын жана гигиенанын кандай эрежелерин сакташың керек? Алар менен таанышалы:

### *Ашканадагы санитариянын жана гигиенанын эрежелери:*

1. Ишти баштаардан мурда алжапкыч тагынып, косынка салынуу керек;
2. Тырмактарды кыска алып, боёк колдонбогула, колду самындап жуугула;
3. Тамак даярдап жатканда колдоно турган идиштер жана шаймандар таза болушу керек;

4. Туурай турган такталарды жана аспаптарды (жашылчалар, эт, балык, нан ж. б. үчүн) өз-өзүнчө пайдалануу керек;

5. Даяр (бышкан же куурулган) азыктарды бышырыла турган азыктар менен аралаш койбогула;

6. Тамак даярдоо үчүн сырткы көрүнүшү, өңү, жыты, даамы боюнча сапаты аныкталган азыктарды гана пайдалангыла;

7. Тамак бышканда аны даярдап жатканда пайдаланган кашык менен эмес, башка кашык менен салгыла;

8. Азыктарды жана даярдалган тамакты белгилүү мөөнөткө чейин гана сактаганга болот;

9. Пайдалануруга даяр азыктарды жабык түрүндө сакта;

10. Бардык азыктарды муздаткычка жана тоңдургучка коёрдон мурун тамак-аш үчүн плёнка менен ороп чыккыла;

11. Даяр тамакты муздагандан кийин капкагы бар айнек же фаянс идишке куюп, андан кийин гана муздаткычка койгула;

12. Тамак даярдоо аралыгында жана даярдап бүткөндөн кийин иштеген орундун тазалыгына көңүл бургула.

## § 4. Адамдын ден соолугу үчүн тамактын мааниси

Адамдын дене бою нормалдуу өсүшү жана адам жумуш кылганга жарамдуу болушу үчүн туура тамактануунун маанизи зор. Белок, май, углеводдор сыяктуу адамдын организмине керектүү жана адамды ток алып жүрүүчү заттар жашылчаларда, мөмө-жемиштерде ун жана ун азыктарында, сүт жана эт азыктарында камтылган. Бул өсүмдүктөрдөн жана жаныбарлардан алынуучу азыктардын бардыгы адамдын тамактануусунда маанилүү орунду ээлейт. Мындан тышкары, тамак-аш азыктарында адамга керектүү витаминдер, минералдык заттар жана суу бар.

### Аш болумдуу азык-түлүктөр

***Белоктор*** – бул организмдин клеткаларынын жана ткандарынын курулуш материалы. Белоктор жумурткада, сүттө жана сүт азыктарында, этте, балыкта, ошондой эле өсүмдүк азыктарында – сояда, буудайдын өндүрүлгөн данында, балырларда, чечевицада, ак фасолдо, улпактуу нанда, адырата тартылган ундан жасалган макарон азыктарында, күрөң күрүчтө, грек жаңгагында камтылган. Өсүмдүк белоктору алмаштырылгыс азыктар менен организмди толук камсыз кыла албайт, ошондуктан адам сөзсүз эт жеши керек. Орга-



*17-сүрөт.* Белоктору көп азыктар

низмде белоктун жетишсиздигинен улам адам оор дартка чалдыгышы мүмкүн. Белок азыктарын сактоонун кайсы ыкмасы болбосун (тоңдуруу жана эритүү, узакка жылуулук менен иштетүү, консервалоо) керектүү. Белокту камтыган пайдалуу накта азыктар – бууга бышкан эт, жаңы кармалган балык, жумуртка, канаттуунун ак эти, дан жана боб өсүмдүктөрү, жашылчалар, жемиштер.

***Углеводдор*** – организм үчүн энергияны жеткирүүчүлөрдүн эң башкысы, булчуңдарыбыздын иштешине жардамчылар



*18-сүрөт.* Углеводдорду камтыган жашылчалар

болуп эсептелет. Алар жашылча-жемиштерде, балда, акшактарда, унда, картошкада, макарон азыктарында камтылган. Өзгөчө чийки жашылчаларда камтылган углеводдор тамакаштын жакшы сиңишине түрткү болот.



*19-сүрөт.* Жаңгак

***Майлар*** – углеводдор сыяктуу эле энергиянын булагы болуп эсептелишет.Майлар жаныбарлардан (каймак май, уйдун майы, чочконун майы, койдун майы) жана өсүмдүктөрдөн (күнкарама майы, зайтун майы, жүгөрү майы, жаңгак майы) алынат. Майлар тамактын даамын жакшыртат жана ток болуу сезимин пайда кылат. Бирок, алар организмден оңойлук менен чыкпайт, ошондуктан ашкере тойгондо семирүүгө шарт түзүлүп, организмде топтоло берет.

***Витаминдер*** – биздин боюбуздун өсүшү, жашоого жөндөмдүүлүгүбүз үчүн керектүү заттар. Алар организмдин ооруларга каршылык көрсөтүүсүн арттырат жана анын тонусун көтөрөт. Витаминдер жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдөн алынган тамак-аш менен келет.

***Минералдык заттар*** – бир аз санда болсо да тамак-аштын бардык түрүнөн келет. Бардыгы 30дан ашык минералдар жана микроэлементтер бар, аларсыз организмдин нормалдуу жашашы мүмкүн эмес.

***Суу*** – жогоруда айтылгандар сыяктуу эле тамак-аштын маанилүү компоненттеринин бири болуп эсептелет. Ал организмге тамак-аштын сиңирилиши, шлактардын (зыяндуу заттардын) чыгарылышы жана телонун температурасынын нормалдуу кармалышы үчүн керек. Адамдын организмине таза суунун келишинин мааниси абдан чоң (20-сүрөт).

Адам тамактануусунда белок, май, углеводдор ж. б. заттардын жетиштүү санын кармап туруусу керек. Тамак-аштын саны жана курамы адамдын жашына жана анын ишмердүүлүгүнө жараша болот. Бир түрдүү тамактануу дене бойдун өсүшүндө жана организмдин функционалдык ишмердигинде зыяндуу чагылдырылат, ар кандай ооруларды чакырат. Бир калыпта тамактануунун бузулушу да зыяндуу болуп саналат.



*20-сүрөт.* Ичүүгө жарактуу суу

Тамак-аш пайдалуу болсун үчүн аны дайыма бир убакта жана керектүү санда ичиш керек. Бир күндө беш ирет тамактануу сунушталат: эртең мененки тамак, экинчи эртең мененки тамак , түшкү тамак, түштөн кийинки тамак (полдник), кечки тамак. Тамактануу адаттары бала кезден калыптанат, ошондуктан сен эмитен эмне пайдалуу, эмне зыяндуу экенин билишиң керек.

Туура (рационалдуу) тамактануу эрежелерин түшүнүшүңө тамак-аш пирамидасы жардам берет (21-сүрөт).

Пирамиданын негизинде келтирилген азыктарды (нан, акшак, макарон азыктары) тамактанууга көп колдонуу керек, ал эми пирамиданын чокусундагы азыктарды (малдын майы, майлар, таттуулар, газдалган суусундуктар) – чеги менен же таптакыр эле алардан качкан жакшы.




*21-сүрөт.* Тамак-аш пирамидасы

Ал эми сууну көп ичүү керек, чоңдорго суткасына эки литрден кем эмес суу ичүү сунушталат. Тамак-аштан алган энергияны адамдар кыймылдоого, зат алмашууга жумшаса, балдар боюнун өсүшүнө да жумшашат.



Кесиби: ашпозчу.



Тамак-аш азыктары, белоктор, майлар, углеводдор, витаминдер, минералдык заттар; тамак-аш пирамидасы, тамактануу режими.



1. Адам эмне үчүн тамактанышы керек?
2. Адам белок, май, углеводдорду кайсы азыктардан алат?
3. Витаминдер эмне үчүн керек?
4. Тамактануу режими деген эмне?



1. Апельсинде, лимондо, сабизде, алмада, нанда, помидордо, бадыранда кандай витаминдер бар экендиги жөнүндө маалыматтарды Интернеттен издеп тапкыла.
2. Өзүңдүн тамак-аш пирамидаңды жана анын негизинде күндүзгү тамактануу рационуңду түз.

## § 5. Жабдуулар жана аспаптар. Ашканада иштеген учурдагы коопсуздук техникасы

Ашканада идиштердин топтому болуш керек. Тез, сапаттуу жана ар түркүн тамактарды даярдаш үчүн ашканада төмөнкүлөрдүн болушу керек:

- Ар кандай өлчөмдөгү жана формадагы мискейлер;
- Чоңдугу боюнча ар түрдүү көмөчтандардын топтому (эт, балык, куймак ж. б. үчүн);
- Демдеп бышыруу үчүн түбү жана капталы калың казан;
- Духовкада бышыруу үчүн темир табалар жана формалар;
- Микроволновкада даярдоо үчүн атайын идиш.

Чоюндан, дат баспоочу болоттон жасалган идиш, түбүнө тарттырбаган каптоосу бар айнек идиш, эмаль менен капталган идиштер болот. Духовкада азыктарды бышырыш үчүн отко чыдамдуу айнектен же чоподон (керамика) жасалган идиштер колдонулат (22-сүрөт).

Ашканадагы жумушту жеңилдетиш үчүн ар кандай аспаптар жана инвентарлар (23-сүрөт): нан, жашылчаларды, эт, балык кесиш үчүн бир нече тактайлар; бычактардын топтому, сүрүп туурагыч (тёрка), үбөлүк, жашылча тазалагыч, сарымсак жанчкыч; ашкана топтому: күрөкчө, кашык, деп-



*22-сүрөт.* Идиш-аяктардын топтому



*23-сүрөт.* Ашкана инвентарлары



*24-сүрөт.* Ашкана идиштери

кир, сүзгүч ж. б.; ашкана таразасы, таймер, фольга же бышыруу үчүн плёнка мээлей болушу керек.

Бышкан тамакты берүү үчүн фаянс же фарфор идиштери – закускалар, пирожкилер үчүн тарелкалар; десерт үчүн тамак-аш приборлору – бычак, айрылар, кашыктар; чай үчүн идиштер – чашкалар, чынылар, майда тарелкалар, чай демделген чайнек, сүт куйган идиш колдонулат (24-сүрөт).

Ашкана идиштерин пайдаланып бүтөрү менен жууш керек. Тамак күйүп кеткен болсо аны кырбастан жуугула. Ашка-

на жана чайга тиешелүү идиштердин баарын тамактангандан кийин дароо жууган жакшы, анткени тамак-аш калдыктары кургап кетсе, аларды тазалоо үчүн көп күч-аракет талап кылынат. Кир идиш-аяктар чымындарды жана таракандарды өзүнө тартарын эстен чыгарбагыла, анткени алар коркунучтуу ооруларды таркатуучулары болуп саналышат.

Ашканада, үйдө жана мектептин «Технология» кабинетинде иштеп жатканда коопсуз иштөө эрежелерин сөзсүз аткаруу керек. Алар сакталбаса күйүп, бир жерин кесип, же жаракат алуу ж. б. толук мүмкүн.

**Коопсуз иштөө эрежелери:**

1. Иштин баарын мугалим уруксат бергенден кийин гана аткар;
2. Электр плитасын, электр ысыткыч приборлорун пайдаланган учурда аларды сөзсүз текшерип көрүү керек, приборду иштеткенде жана өчүргөндө, вилканы кармаганда колуң кургак болсун;
3. Газ горелкасынын кранын ачканда газ чыгып кетпеш үчүн газ плитасын пайдаланганда горелкасынын жана крандын кармагычтарынын бузук эместигин ширеңке күйгүзүп көрүп байкагыла;
4. Иштеп жаткан газ плитасын кароосуз калтырбагыла;
5. Тамак жасап жатканда имаратты желдетип туруу керек;
6. Азыктарды майдалоочу тактайда гана кес;
7. Бычак менен кесип жатканда тырмактарың көрүнбөш үчүн сол колуңдун манжаларын бүгүп ал;
8. Сайчу жана кесчү аспаптарды сабын алды жакка кетирип, мизин төмөн каратып бер. Ошондой эле имараттын ичинде колуңа курч аспапты кармап баспа;
9. Эт туурагыч менен иштеп жатканда азыкты кичинекей сокбилек менен түртүп жылдыр;
10. Плитадан ысык идишти туткуч менен кармап чыгар;
11. Кайнап жаткан суюктугу бар же ысык азыгы бар мискейдин капкагын акырындык менен өзүңдөн ары каратып ач, анткени буу бетке жана колго карай уруп, күйгүзүп аласың;
12. Иш бүткөндөн кийин ысыткыч приборду сөзсүз текшергиле. Жумуш ордуңду тартипке келтир.

1. Идиш-аякты жууш үчүн эмнеге жумуш орунду туура уюштуруу керек?
2. Үйүңдө идиш-аякты жууш үчүн кир кетирүүчү кандай каражатты колдоносуң? Тууралуу эмне билесиң?
3. Тамактануу же тамак даярдоо алдында эмне себептен колду самындап жууш керек?

## 2.1. БУТЕРБРОДДОРДУ ЖАНА ЫСЫК СУУСУНДУКТАРДЫ ДАЯРДОО

### § 6. Бутерброддор

«Бутерброд» сөзү немисчеден орусчага которгондо «май сыйпалган нан» дегенди билдирет. Бутерброд жөнүндө сөз кылганда май сыйпалган нан деп эле түшүнбөш керек: мисалы, бутерброд колбаса, ветчина, сыр жана башка азыктар менен дагы жасалат. Бутербродду даярдоо оңой, абдан ыңгайлуу, даамдуу, сиңимдүү тамактын түрүнө кирет. Кооз даярдалган бутерброд кандай гана дасторкон болбосун анын көркүн ачат.

Сырткы көрүнүшү боюнча бутерброддор ачык (жөнөкөй жана татаал) жана жабык; даярдоо ыкмасы боюнча ысык (эгер алар жылуулук менен иштетилсе) жана муздак (жылуулук менен иштетилбесе) болот.

Ичине салынган начинкага жараша бутерброддор: эт, балык, куштун эти, сүт азыктары, таттуулар жана жашылча менен жасалган деп бөлүнөт.

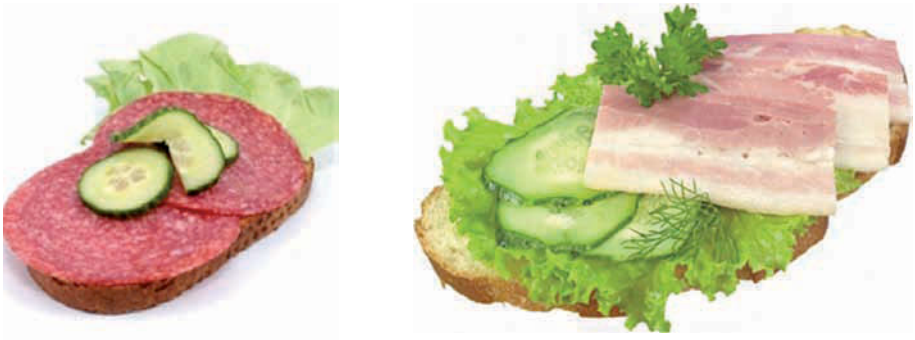
Бутербродду даярдоонун негизин нан (кара буудайдан жана ак буудайдан нан) түзөт. Нан үйдө дайыма болот. Элде: «Нан – бардык нерсенин башаты», «Нан болсо ыр да болот», «Нан адамдын мандай тери», «Нанды жерден сура, аккан терден сура», «Даны жоктун наны жок, наны жоктун жаны жок» деген ж. б. макалдар бекеринен жаралган эмес. Нанды



*25-сүрөт.* Нандын формалары

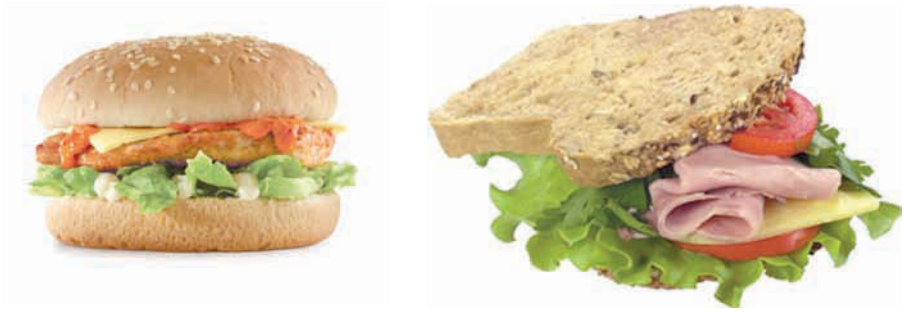
атайын нан салгычта сакташ керек, анткени жакшы сакталат. Бутерброд үчүн нандын калыңдыгын 1,0 *см*ден ашырбай, ар кандай формада (тегерек, сүйрү, үч бурчтук, квадрат ж. б.), кээде кыртышын кесишет (25-сүрөт).

Ачык эң жөнөкөй бутерброддор – табитке жараша мисалы май сыйпалган нан, сыр коюлган нан бутерброддору (26-сүрөт) болуп саналат.



*26-сүрөт.* Ачык жана жөнөкөй бутерброддор

Жабык бутерброддор – нандын ортосун кесип, начинка салынган бутерброддор (27-сүрөт). Мындай бутерброддорду даярдоо үчүн нандын кыртышын кесип салган жакшы, андан кийин нандын ортолорун кесип, колбаса, балык, сыр ж. б. азыктарды салыш керек. Жабык бутерброддор адатта катуу азыктардан жасалат. Мындай бутерброддорду көбүнчө алыс жолго чыкканда даярдап алса болот.



*27-сүрөт.* Жабык бутерброддор

Татаал бутерброддор – бул эки же андан көп азыктардан даярдалган бутерброддор (28-сүрөт). Мисалы, май сыйпалган нандын бетине шпроттон коюп, лимондун, бадырандын же помидордун кесиктери менен кошумча жасалгалап, көк чөптөр менен кооздоп койсо болот.

Ысык бутерброддор даярдоо жана жеген учурда ысытылат жана эреже катары ысык түрүндө берилет (44-сүрөт). Алардын начинкасы сыр менен даярдалып, бутерброд сыр эригенге чейин ысытылат. Бутербродду жасалгалоо үчүн ар кайсы чөптөрдү: петрушканы, салатты, укропту ж. б. пайдаланышат.





*28-сүрөт*. Татаал бутерброддор

Кандай гана бутерброд жасалбасын анын начинкаларын нандын четинен ашырбай коюу керек. Бутерброддорду жээрден 30 мүнөттөн көп эмес убакытта даярдоо керек. Бутербродду ысык чай, кофе, какао ж. б. суусундуктар менен май-



*29-сүрөт*. Ысык бутерброддор

да тарелкага салып, үстүн салфетка менен жаап берүү керек. Бутерброддордун кайсы түрү болбосун жашылчаларды тегерек кесип шакекчелер, көк чөптүн бутактары, салаттын жалбырагы ж. б. менен кооздойт.

***Даяр бутерброддордун сапатына коюлуучу талаптар:***

1. Бутерброддорду түздөн-түз берер алдында даярдайт;
2. Бутерброддун курамына кирген азыктар сапаттуу болушу керек;
3. Нанды 1,0 – 1,5 сантиметр калыңдыкта кесүү керек;
4. Нан толук түрдө азыктар менен жабылышы керек;
5. Бутерброддордун даамы, түсү, жыты пайдаланылган азыктарга шайкеш келиши керек.

## МУНУ БИЛГЕН КЫЗЫКТУУ!

### Нан тууралуу кошумча маалымат

Нан алгачкы жолу 15 000 жылдан да мурда пайда болгон деп окумуштуулар божомолдошот. Ошол көптөгөн жылдар мурда биздин ата-бабаларыбыздын жашоосу оңой болгон эмес. Башкы түйшүк оокат, тамак табуу болгон. Тамак табуу үчүн адамдар дан өсүмдүктөрүнө көңүл бурушкан. Ошол дан өсүмдүгү азыркы буудайдын, кара буудайдын, сулуунун, арпанын түпкү теги болгон. Байыркы адамдар жерге түшкөн дан кайталап бир нече дан берерин, эгер топурак көпшөк жана нымдуу болсо дан көп болорун байкашкан. Көп жылдар бою данды тамакка чийки түрүндө пайдаланышкан, анан эки таштын ортосуна коюп жанчып, дан кылып, бышырганды үйрөнүшкөн. Мына ошентип алгачкы жаргылчак (тегирмен), ун жана нан пайда болгон.

Адамдар алгач нан суюк ботко түрүндө даярдашкан. Ушундан улам азыркы учурда Африканын жана Азиянын айрым өлкөлөрүндө нанды сорпо түрүндө дагы колдонушат. Жапайы өскөн буудайдын дандары машагынан көп эмгек менен ажыратылган. Аларды ажыратыш үчүн байыркы адамдар дагы бир ачылыш жасашкан. Ошол мезгилде адам отту алганды үйрөнүп жана аны тамак даярдоо үчүн колдонгонду үйрөнүшкөн. Чогулткан дандарды чуңкур казып, ысыган таштын үстүнө коюп ажыратышкан. Ушундан улам өтө ысып кеткен б. а. куурулган данды жанчып,



*30-сүрөт.* Нан

суу менен аралаштырса, чийки дандан алынган боткого караганда кыйла даамдуу болорун билишкен. Ушунун өзү нандын экинчи ачылышы болгон. Болжол менен алты жарым – беш миң жыл мурда адам буудай менен арпаны айдаганды жана өстүргөндү үйрөнгөн. Ошол мезгилде кол тегирменди (жаргылчак), сокуну ойлоп табышкан, алгачкы жолу бышкан нан жаралган.

Археологдор дандан ботко жасап жаткан учурда анын бир бөлүгү ашып төгүлүп, кызарып, бышып, жыты, табитти ачкан өңү жана даамы менен адамды таң калтырган деп божомолдошот. Ошондо биздин алыскы ата-бабаларыбыз коюу боткодон лепёшка түрүндөгү ачытылбаган нанды бышырып калышкан.

Нык көптүрүлбөгөн отко чалдыккан күрөң массанын бир үзүмү азыркы нанды бир аз элестетет, бирок ошондон тарта жер жүзүндө нан бышыруу келип чыккан. Кийинчерээк адам эбегейсиз эмгеги менен жер айдоону өздөштүрүп, дан сээп, түшүмүн жыйнап, андан нан бышырып, Мекенге ээ болгон. Көп убакыт өтүп дагы бир таң калтырган керемет ишке ашкан. Байыркы египеттиктер ачыган камырдан нан жасаганды үйрөнүшкөн. Камыр даярдаган кул карабай калып өтө ачып кетет, жазадан кутулуш үчүн, ал нан бышырып көрүүнү чечет. Ал ачыбаган камырдан жасалганга караганда көбүңкү, кызылыраак, даамдуу болгон.

## § 7. Ысык суусундуктар

Ысык суусундуктарга – чай, кофе жана какао кирет. Булар абдан кеңири таралган суусундуктун бири. Тарыхына кайрыла турган болсок эки миң жылдан ашат. **Чайды** адегенде нерв системасынын жана тамак сиңирүүнүн бузулушун дарылоо үчүн пайдаланышкан. Бүгүнкү күндө ал даамы жана сергитүүчүлүк (чарчоону унуттурат) касиети үчүн бааланат.

Чайды Европага алгачкы жолу XVII кылымда Азиядан алып келишкен жана чай ичүү коомдо өздөрүн жогору койгон адамдардын тобуна таандык болгон көрсөткүч болуп кеткен. XIX кылымга чейин түштүктөгү көптөгөн өлкөлөр чай бадалдарын өстүрө баштаганга чейин ушундай болгон.



*31-сүрөт.* Ысык суусундук – чай

Чайдын жогорку сортторун кол менен жыйнашат, анткени жогорку сорттогу чайды чогултуу учурунда өтө этияттыкты талап кылат, ошондуктан үрөнүн же ачыла элек жаш жалбыректардан чогултушат. Чайдын көптөгөн түрүнө (ооздуруштуруучу көк чайдан ооз куурууучу кара чайга чейин) жараша чайдын жалбырагы ар түрдүүчө иштетилет.

Чай же эриме кофе даярдоо эң жөнөкөй: аларды абдан кайнаган суу менен демдөө жеткиликтүү. Бул суусундуктарды адатта ысык беришет, ал эми жайкы ысыкта муздатылып берилсе абдан жакшы болот. Чай менен кошо кант, бал, кыям (варенье) берилет, ар ким өз табитине жараша таттуу кылып ичет (31-сүрөт).

**Кофе** – тропикалык кофе багынын уругунан (кофе бобу же даны) алынат, ошондой эле алардан даярдалган жыты жагымдуу жана даамдуу суусундук (32-сүрөт) даярдалат.

Кофе багынын Мекени Африка экендиги белгилүү. Кофе чай сыяктуу эле өзүнүн сергитүүчү касиети аркылуу баалануат жана күндөлүк жашоодо жумушка жарамдуулукту көтөрүү, ал эми медициналык максаттарда – кан басымын көтөрүү үчүн пайдаланылат. Накта кофе борбордук нерв си-



*32-сүрөт.* Ысык суусундук – кофе



*47-сүрөт.* Какао дарагынын уругу

стемине дүүлүктүрүүчү, ошондой эле ашказан секрециясын активдештирүүчү катары таасир этет. Кофе дан, жанчылган жана эрип кетме түрүндө сатылат.

**Какао** – абдан калориялуу суусундук, ошондуктан аны суусундук же шоколад түрүндө балдарга берүү сунушталат. Мындан тышкары какао чарчоону жана стрессти жок кылат.

Какао порошогу какао дарагынын уругунан (какао-бобов) алынат. Европага какаону Түштүк Америкадан алгач 1492-жылы Колумб алып келген.

Чөп чайлар – бул чөптөрдүн ширелери, чай сыяктуу эле даярдалат (48-сүрөт). Чөп чайлар түсүнүн, жытынын жагымдуулугу, дарылык жана тынчтандыруучу касиеттери менен айырмаланышат. Алар дары өсүмдүктөрдүн кургатылган жалбыректарынан, гүлдөрүнөн жана мөмөлөрүнөн



*48-сүрөт.* Чөп чай

же алардын уруктарынан даярдалат. Мындан тышкары, өсүмдүктөрдүн бир нече түрүн аралаштырып койсо даамдуу суусундук алынат.

### МУНУ БИЛГЕН КЫЗЫКТУУ!

**Чай тууралуу кошумча маалымат**

Азыркы убакта чай – Жер шарынын бардык булуң-бурчтарында жашаган адамдарга белгилүү. Ал Азияда, Европада, Америкада, Африкада жана Австралияда көп ичилет. Ар түрдүү өлкөлөрдүн жашоочулары чайды даярдоо жана пайдалануу боюнча өз салттарын калыптандырышкан.

Азыркы убакта чай – бүткүл дүйнө жүзүндө адамдардын көпчүлүгү ичкен суусундук. Көпчүлүк адамдар күнүнө бир чыны чай ичпесе тура



*35-сүрөт.* Чай плантациясы

албайт. Миллиондогон адамдар үчүн адатка айланып жана жагымдуу убакыт өткөрүүнүн негизи катары калыптанып калган. Учурунда бул көңүл көтөрүүчү суусундук тууралуу адамдар билбеген мезгил деле болгон. Кытайда чай ичүү пайда болгондон баштап азыркы күнгө чейин ал узак жана татаал жолдорду басып өткөн. Чайдын ачылышын болжол менен биздин эрага чейинки 2700-жылдарда Кытайда жашаган кытайлык император жана кытай медицинасынын атасы Шень Нунуга таандык деп келишет. Ал дары-дармек каражаттары жаатында кеңири билимге ээ болгон. Чайдын тарыхы тууралуу кытайлыктардын баянына көңүл бурсак, жумуштан чарчаган Шень Лун от жагып суу кайнатууну чечип, ага кантип бактан жалбыректар түшүп калганын байкаган эмес. Кайнаган суусундуктан ичкенден кийин сергектенип, күч кирип, денесине жылуулук тараганын сезет. Ошондо улам ал жаңы дары каражатын тапканын билип, изилдеп баштайт. Ушул ачылыштан кийин кытайлыктар чай өсүмдүгүн жигердүү изилдеп, аны өстүрө башташкан. Кийинчерээк Кытайда чай сөзү «ча» деп айтылып өзүнүн иероглифин алат жана ал ортосунда адам жана гүлдүү, жалбыректуу дарак түрүндө жасалган. Бул иероглиф адамдын табият менен өз ара шайкештигин (гармониясын) билдирип турат.

Кытай төрөсү Чжоу Гонг чай жөнүндө биздин заманга чейинки «1115-жыл» деген дата коюлган эскертүүсү бар эң байыркы кол жазма сакталган. Ал бул суусундуктун даамы ачуу экенин, адам аны ичкенде, ой жүгүртүүсү жакшыраарын, сергек болуп, денеси жеңилдеп, көрүүсү ордуна келе баштаганын белгилеген.

## № 2-практикалык иши
## Ысык суусундуктарды даярдоо

*Азыктар жана аспаптар:* Кайнак суу үчүн чайнек, чай демделе турган чайнек, кофейник (кофе кайнаткыч), чакан мискей, чай, майдаланган кофе, какао порошогу, кант, суу, чыны, электр же газ плитасы.

### *Иштин аткаруунун тартиби*

*1-ТАПШЫРМА.* **Чай демдөө:**

1. Чай демделүүчү чайнекти ысыт: бир аз кайнак суудан куй, кайталап чайкап, сууну төк;
2. Чай демделүүчү чайнекке кургак чай сал. Чай анча коюу болбош үчүн ар бир чыныга кургак чайдан толтура бир чай кашыктан ал;
3. Чай демделүүчү чайнектин үчтөн бирине чейин кайнак суу куй, капкагын жап, 3–5 мүнөт коё тур (чөптүн маңызы үчүн – 10 мүнөт);
4. Чай чыкканда үстүнө кайнак суудан кошуп, чыныларга куй.

*2-ТАПШЫРМА.* **Жанчылган кофеден суусундук даярдоо:**

1. Кофейникти ысык суу менен чайкап жылыт;
2. Ысыган кофейникке бир нече кашык жанчылган кофеден сал. Суусундук жакшы болсун үчүн бир стакан сууга 2 чай кашык кофе салыш керек;
3. Сууну кайнат, кофейникке керектүү өлчөмдө кайнак суу куй. Кофе бир калыпта чыгышы үчүн кашык менен аралаштыр, капкагын жаап кайнаганга жеткир;
4. 5 мүнөттөн кийин кофенин негизги бөлүгү түбүнө чөгөт, андан кийин столго берүүгө болот.

*3-ТАПШЫРМА.* **Какаону даярдоо:**

1. Какао-порошокту чыныга сал (1 стакан суусундукка 1 чай кашык), 1 стаканга 2 чай кашык кант сал, аны какао менен жакшылап аралаштыр, бир аз кайнак суу же ысык сүт куюп, жакшылап аралаштыр;
2. Алынган аралашманы чакан мискейге же чөмүчкө куюп, ага ысык сүттү куюп, кол үзбөй аралаштырып, кайнаганга жеткир. Андан кийин оттон алып, чыныларга куй.

Ысык суусундуктарга печенье, сухарь, кекс, пирожный же бутерброд берилет.

**№ 3-практикалык иши**
**Бутерброд менен чай ичүүчү столду даярдоо**
(5 адамга ылайыкталган)

*Азыктар жана аспаптар:* тууроочу тактай, бычак, майда табак, консерва ачуучу бычак, чай кашык, айры, кара нан.

Бутерброддор (ачыгы, жабыгы, ысыгы, муздагы, жөнөкөйү, таатаалы, закускалык); ысык суусундуктар: чай, кофе, какао; чөп чай.

1. Бутербродордун кандай түрлөрүн билесиң? Алардын бири-биринен кандай айырмасы бар?
2. Бутербродду кантип туура даярдаш керек?
3. Чайдын сортторун эмнеси менен айырмаланышат?
4. Чайды кантип туура демдөө керек?
5. Какао суусундугу эмнеси менен пайдалуу?

## 2.2. ЖУМУРТКАДАН ЖАСАЛГАН ТАМАКТАР

Жумуртка – жумшак, жагымдуу, даамдуу жана аш болумдуу тамак-аш азыгы (36-сүрөт). Тооктун жумурткасын сакта-



*36-сүрөт.* Лотокко салынган тооктун жумурткалары

луу мөөнөтүнө жараша: диеталык – сактоо мөөнөтү 7 күнгө чейин жана тамак-аш үчүн – сактоо мөөнөтү 7 күндөн узак деп бөлүүгө болот. Кир жумурткаларды пайдаланаар алдын-

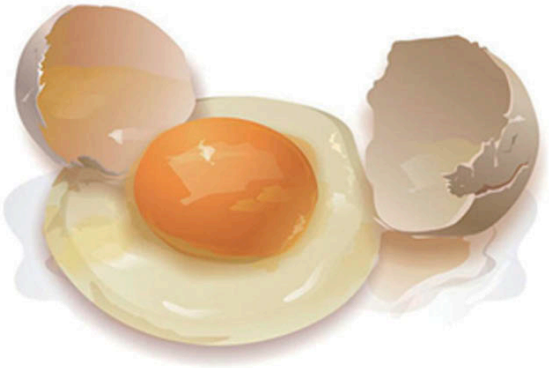
да жылуу суу менен жууш керек. Өтө кир жумуртканы жумшак щётка менен сууга жууп же туз менен сүртүү керек.

Кулинардык тамактарды даярдоо үчүн сапаттуу гана жумуртка колдонулат. Жумуртканын жаңы экендигин бир нече ыкмалар менен аныктоого болот:

*Биринчи ыкма:* суусу бар стаканга 1 чоң кашык тузду эритет да ага жумуртканы салат. Жаңы жумуртка стакандын түбүнө чөгүп кетет. Көпкө чейин сакталган жумуртка туздун эритмесинде сүзүп калат жана аны камырга эле кошууга болот. Эски жумуртка эритменин үстүндө калкып калат.

*Экинчи ыкма:* жарыкка салып кароо. Эгер жумуртка жаңы болсо белогу оңой эле көрүнөт, ал эми эски болсо сарысы карарып көрүнөт.

Жумуртканы тамак катары өзүнчө пайдаланса болот (суюга бышырып, же кууруп) жана кондитердик тамактарды (кремдер, камыр), салаттарды, запеканканы, омлетти даярдоодо колдонулат. Чийки жумуртка (37-сүрөт) бышыра турган



*37-сүрөт.* Сынган жумуртка

тамактарга (камырга, фаршка ж. б.) кошулат, андай кылбаса сальмонеллез дартына чалдыгып калуу толук ыктымал.

Жумуртка *жумшак бышырган*, *«баштыгына» бышырган*, *катуу кайнатып бышырган* болуп бөлүнөт. Жумурткаларды чала бышыруу үчүн 2 мүнөт кайнатуу керек, натыйжада белогу жарым жартылай бышат, ал эми сарысы ошол бойдон калат. «Баштыгына» бышырган жумурткаларды 4–5 мүнөт бышыруу керек, белогу бышат, сарысы бышпайт. Катуу кайнатып бышырган жумурткаларды 7–10 мүнөт бышыруу керек, белогу да, сарысы да бышат. Кайнатып жатканда жумуртка агып калбаш үчүн сууга 1 чай кашык туз салуу керек. Жумурткаларды суу 1 сантиметрге жаап турушу керек. Бышкан



*38-сүрөт*. Экиге бөлүнгөн бышкан жумуртка

жумурткanын кабыгын оңой аарчыш үчүн бышкандан кийин дароо муздак сууга 30 секунд салуу керек.

**Жумуртканы кантип туура бышыруу керек:**

1) бышыруу үчүн чакан мискейди тандап ал;
2) ага суу куй;
3) сууга даярдалган жумуртканы сал;
4) плитканы иштет;
5) суусун кайнаганга жеткир;
6) отту басаңдатып, убакытты карап кой;

Бышырып бүткөндөн кийин жумуртканы муздак сууга карма.

**Жумуртканы кууруу.** Жумурткадан мисалы, куурулган жумуртка (яичница-глазунья) же омлет тамак даярдаса болот. Жуулган жумурткаларды өзүнчө идишке чегип, жакшы ысыган көмөчтанга жууган май же өсүмдүк майынан куюп куурат. Куурулган жумуртканы же омлетти гарнир менен даярдайт. Ал үчүн бөлүктөргө кесилген азыктарды (колбасаны, ветчинаны, помидорду, пиязды ж. б.) алдын-ала көмөчтанга кууруп алат.

*Куурулган жумуртканы (яичница-глазуньяны) даярдоонун технологиясы.* Бул үчүн жумуртканын сарысын бузбай, кылдаттык менен жарып алат. Ысытылган көмөчтанга жумуртканы салып, туздап, жай отко белоктору толук бышканга чейин кармайт. Сарысын чала бышырып, тегерек формасын сактоо керек. Куурулган жумуртканы кылдат бир табакка чыгарат. Жашылча жана башка азыктар менен берилет.

*Омлетти даярдоонун технологиясы.* Бул үчүн жумуртканы чегип, туз, бир аз суу, сүт же каймак кошуп чалат.

Бир жумурткага 15 (*мл*) суюктук (3 чоң кашык) куят. Алынган массаны май куюп ысытылган көмөчтанга куюп, отту чоңойтуп, масса бирдей кызарышы үчүн көмөчтанды акырындык менен каккылап же силкилдетип бышырат. Качан масса коюлана баштаганда бычактын же күрөкчөнүн жардамы менен четтерин ортосуна кайрып, ага сүйрү пирожкинин формасын берүү керек. Андан кийин табакка үстүн-асты кылып салат, жуулган май менен үстүн майлап, дароо дасторконгоо коёт. Омлеттин үстүнө сүрүлгөн сырдан же майда тууралган көк чөптөн себелеп койсо да болот.

Жумурткадан даярдалган тамактар жогорку калориялуу болуп эсептелет. Аларда белок, майлар, витаминдер жана адамга керектүү минералдык заттар – темир, фосфор, кальций, күкүрт камтылган. Азык заттар белогуна караганда сарысында кыйла көп жана аш болумдуулугу жогору болот.

### МУНУ БИЛГЕН КЫЗЫКТУУ!

1. Дүйнөдөгү оор жумуртка 454 грамм же тооктун орточо жумурткасынан болжол менен алты эсе оор болгон;

2. Дүйнөдө эң кичине жумуртка – колибринин жумурткасы, ал эми эң чоң – төө куштуку (страустуку). Төө куштун жумурткасын катуу бышырыш үчүн 2 саат керек;



*39-сүрөт.* Өлчөмдөрү боюнча жумурткалардын түрлөрү

3. Тооктун орточо бир жумурткасынын азыктык бардык касиетин алуу үчүн кекиликтин беш жумурткасы керек;

4. Дүйнөдөгү ири омлет мадриддик Карлос Фернандез тарабынан 5000 жумурткадан жасалып, салмагы 599 килограммды түзгөн;

5. Орточо жумурткanын кабыгынын бетинде 1700 өтө майда тешикчелер бар. Алар аркылуу жумуртка жыттарды сиңирип алат. Жумурт-

каны кутуда сактаса алар көпкө чейин жаңы боюнча тура берет. Жумурткаңы сынбас кылгың келсе, уксус куюлган стаканга салып кой. 2–3 күндөн кийин аны чыгарып алып, адегенде 15 сантиметр бийиктиктен ыргытып көр. Жумуртка сынбасан столдун бетинен өйдө секирет;

6. Тооктун, төө куштун, өрдөктүн жана ак чардактын жөжөлөрү жумурткадан чыгары менен эле өз алдынча жашап кетишет, анткени алар жумурткаңын көп сандагы сарысы менен кабыгын жарып чыгышат. Үкүнүн, тоңкулдактын жана башка сайроочу куштардын балапандарына ата-энесинин камкордугу керектелет;

7. Жумуртка багытындагы тоок бир жылда 250–300 жумуртка берет. Бир жумуртка тууш үчүн ага 24–26 саат талап кылынат. 30 мүнөттөн кийин ал кайрадан баштайт. Падыша альбатросу 79 күн жумуртка басат.

### Жумурткаңы иштетүүдөгү эрежелер:

1. Жумурткаңы башка тамак-аш азыктарынан бөлөк сактоо керек (муздаткычтын ичинде – атайын идиште);

2. Чийки жумурткаңы кармагандан кийин колду самындап жуугула;

3. Жумурткадан тамак даярдоодон мурда аларды жумшак щётка менен жылуу сууда жууш керек;

4. Жарылган жумурткаңы тамак-ашка пайдаланбагыла.

### № 4-практикалык иши
### Жумурткадан тамактарды даярдоо

1. Бригаданын мүчөлөрү менен жумурткадан кандай тамак даярдоону чечкиле. Милдеттериңерди бөлүшкүлө;

2. Тандап алган тамакты даярдоонун технологиялык ыраатын үйрөнгүлө;

3. Бригадада сенин ролуңа тийиштүү тапшырманы аткар;

4. Тамактын даамын көр;

5. Даяр тамактын талаптарга ылайык сапатын баала.

Бышырылган жумуртка: жумшак бышырылган, «баштыгына» бышырылган, катуу кайнатып бышырылган; куурулган жумуртка: яичница-глазунья, омлет.

1. Жумурткаңын жарактуулугун кантип аныктайт?
2. Жумурткадан колдонууда кандай эрежелерди сактоо керек?
3. Бышырып жатканда жумуртка сынбаш үчүн эмне кылуу керек?

Интернеттен бил – кайсы канаттуунун жумурткасын жегенге болот, кайсыныкын болбойт. Эмне үчүн?

## 2.3. ЖАШЫЛЧА ЖАНА ЖЕМИШТЕН ДАЯРДАЛГАН ТАМАКТАР

Адамдын тамактануусунда жашылча жана жемиштерге өзгөчө орун таандык. Табияттын бул даамдуу жана пайдалуу тартуусу – жашоого керектүү витаминдердин, минералдык туздардын, глюкозанын, клетчатканын жана башка аш болумдуу заттардын негизги жабдып туруучусу болуп саналат. Ошондуктан сенин рационуңда жашылча жана жемиштер сөзсүз болушу керек.

Жашылча жана жемиштердин дээрлик 95%ы суюктуктан турат – бул витаминдүү жана минералдык туздары бар пайдалуу соктор. Суу *чирүү процессине* көмөкчү болоору белгилүү, ошондуктан жашылча жана жемиштер көпкө сакталбайт. Салт боюнча жаңы жашылчалар жана жемиштер муздак жана караңгы жайда сакталат (муздаткычтын төмөнкү чөнтөкчөсүндө же жер төлөдө).

Базардан же дүкөндөн жашылча жана жемиштерди сатып алып жатып мөмөлөрдө *нитраттардын* көп санда камтылгандыгы тууралуу коркунучту эстен чыгарбаш керек. Алар өсүмдүктү азот жер семирткичтери менен азыктандыруудан келип чыгат. Нитраттар күнөсканаларда өстүрүлгөн өсүмдүктөрдө, чала бышкан мөмөлөрдө, ошондой эле чоң-чоң мөмөлөрдө топтолушу мүмкүн. Нитраттардын ашык санда болушу ууланууга алып келет. Ошондой эле автомобиль жолдоруна жакын жерде өстүрүлгөн жашылчалар да коркунуч жаратат. Алар зыяндуу заттарды – пайдаланып бүткөн газдардан чыккан оор металлдарды сиңирип алышат.

Нитраттардын көбү кабыктын астында, өсүмдүктүн сабагында, капустанын катуу өзөгүндө, жалбыректардын сабында топтолот. Алардын санын азайтуу үчүн төмөнкүлөрдү аткаруу керек:

1) картошканы, сабизди, бадыранды, кабачкини ж. б. аарчуу;

2) капустанын сырткы кабыктарын аарчып, катуу өзөгүн кесип салуу;

3) жашылчаларды агып жаткан сууда 1 саатка жакын чылап коюу;

4) жашылчаларды кууруп же быктырбастан сууга кайнатуу керек, анткени нитраттар сууга өтөт.

Жашылча жана жемиштерден тамак даярдоо алдында аларды *механикалык иштетүүдөн* өткөрүү керек. Ал үчүн

жашылчаларды өлчөмү боюнча иргейт; бирдей чоңдуктагы жашылчалар бир мезгилде бышат, чоңдору көп тамак жасаганда колдонулат;

1) жабышкан топурагынан тазалаш үчүн щётка менен жууш керек;

2) бычактын же жашылча тазалагычтын жардамы менен кабыгын ааарчыйт;

3) кайрадан сууга жууйт;

4) майда туурайт.

## Салаттар

Салат – бул бир түрдөгү же болбосо ар кандай азыктардын аралашмасынан турган, майонез чыгы, татымал, каймак, өсүмдүк майы менен даамына келтирилген муздак тамак.

Салаттарды даярдоо үчүн чийки же бышырылган жашылчалар, консерваланган же маринаддалган жемиштер, мөмөлөр, козу карындар ж. б. пайдаланылат. Айрым салаттарга балык, эт, канаттуунун эти, жумуртка, деңиз азыктары кошулат.

Алмадан, алмуруттан, апельсинден, банандан, мандаринден, жүзүмдөн жана ар түрдүү мөмөлөрдөн абдан даамдуу *мөмө салаттары* жасалат. Мындай салаттар йогурт, камкаймак, каймак менен даамына келтирилип, дасторконго коюлат.

*Чийки жашылчалардан даярдалган салаттар.* Чийки жашылчалардын бир же бир нече түрүнүн аралашмасынан чийки салаттар даярдалат. Мындай салаттарга тузду столго коёр алдында гана салат, анткени туз алардын согунун көп бөлүнүшүнө, аш болумдуу заттардын жоготулушуна түрткү болот. Туз салуу менен капустадан, чамгырдан жасалган салаттар даярдалат, анткени жашылчалар жумшарышы керек. Чийки жашылчалардан даярдалган салаттар тамак-ашты сиңдирүүчү соктун иштелип чыгышын жогорулатат жана натыйжада табитти жакшыртат.

Салаттарды өзү жасалган азыктар менен эле жасалгалайт. Жасалгалоо үчүн сулуу жана жылмакай тилинген алманы, бадыранды, сабизди, помидорду, ошондой эле салаттын жалбырагын, петрушканы, укропту, сельдерейди тандашат.

*Чийки жашылчалардан (жемиштерден) салат даярдоонун технологиясы.* Жашылчаларды (жемиштерди) тандап, сууга жууйт. Зарылчылыгына жараша ааарчыйт, кайра сууга жууйт. «Чийки жашылчалар» деген маркировкасы бар тактайдын бетине коюп, курч бычак менен колго туурайт;



*40-сүрөт.* Помидор, бадыраң, таттуу калемпирден даярдалган салат



*41-сүрөт.* Помидор, бадыраңдан даярдалган салат



*42-сүрөт.* Капуста, сабизден даярдалган салат

сүргүчтөн өткөрөт; жашылча кескичтин же ашкана комбайнынын жардамы менен майдалайт. Туздап, май, майонез менен даамына келтирилет. Этияттык менен аралаштырат, тууралган көк чөптөр менен жасалгалайт. 40-, 41- жана 42-сүрөттөрдө жашылчалардан даярдалган салаттардын түрлөрү берилген.

## МУНУ БИЛГЕН КЫЗЫКТУУ!

### Помидорлор тууралуу кошумча маалымат

Кара нан, сүт, кефир, балык, банан, шпинат, фасоль, өсүмдүк майы жана картошка менен катар помидор окумуштуулардын чыгарган корутундулары боюнча адамдын организми үчүн эң керектүү жана пайдалуу заттарды камтыган мыкты азыктардын катарына кирет.



*42-сүрөт.* Помидорлор

«Эгер көңүлүң чөгүңкү болуп турса, помидор жеп кой» – деген кеңеш кызыктай сезилет, бирок бул абдан туура кеңеш, анткени помидордо бакыт гормону – серотонин, ошондой эле тиамин – адамдын организминде серотонинге айлануучу невритке каршы витамин бар. Ошондуктан помидорлор, жалпысынан күлгүн түстүүлөр, өзгөчө, нерв системин тынчтандырат. Стресс учурунда томаттар антидепрессанттар сыяктуу иштейт. Помидордун калориялуулугу – 100 граммга 22 ккал. Ал эми помидордун курамына кирген хром тез каныккандыкка өбөлгө түзөт жана ачкачылыктын чабуулуна жол бербейт.

Помидорлорду Америка ж. б. өлкөлөрдө узак жылдар бою уулуу жана тамак үчүн жараксыз деп эсептеп келишкен. Мунун тура эмес экендигин далилдеш үчүн 1820-жылы Салем шаарынын каарман полковниги Роберт Гиббон Джонсон сот имаратынын тепкичинде туруп, эки миңдей үйүлгөн элдин көз алдында бир чака помидор жеген. Ушундан баштап томаттын популярдуулугу тез өсө баштаган. Италиялыктар томатка помидор деп ат коюшкан, ошондон баштап – сыягы, бул жашылчага болгон кызыгуулар арткан. «Помидор» дегенди которгондо «алтын алма» деген маанини билдирет. Томаттар абдан көп витаминдерди – B1, B2, B3, B6, B9, E, бирок алардан да көп витамин Сны камтыйт.

## № 5-практикалык иши
## Чийки жашылчалардан салат даярдоо

1. Бригаданын мүчөлөрү менен чийки жашылчалардан кандай тамак даярдоону чечкиле. Милдеттериңерди бөлүшкүлө;
2. Тандап алган тамакты даярдоонун технологиялык ыраатын үйрөнгүлө;
3. Тамактын даамын көр;
4. Даярдалган тамактын сапатын баалагыла.

Нитраттар; жашылчаларды механикалык иштетүү; жашылчалардан салаттар; мөмөлөрдөн салаттар.

1. Жашылчалардагы нитраттарды азайтуу үчүн эмне кылуу керек?
2. Жашылчаларды механикалык иштетүү дегенди кандай түшүнөсүңөр?

# III бөлүм
# ТЕКСТИЛДИК ЖАНА КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮК МАТЕРИАЛДАРДАН БУЮМДАРДЫ ДАЯРДОО



# III б ө л ү м. ТЕКСТИЛДИК ЖАНА КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮК МАТЕРИАЛДАРДАН БУЮМДАРДЫ ДАЯРДОО

Бул бөлүм кийимдерди, тиричилик буюмдарын тигүү технологиясы менен тааныштырып, кызыгууңду, фантазияңды, ойлоп тапкычтыктык шыгыңды, эстетикалык табитиңди жана чыгармачылык жөндөмдүүлүгүңдү арттырат. Өз колуңдан даярдалган кийим ыңгайлуу, бышык гана болбостон, мүчөңө жарашып, өзүңдү кубандырып турганы эң маанилүү.

5-класста силер текстилдик материалдардын түрлөрү жана өзгөчөлүктөрү менен таанышасыңар; кездемедеги узатасынан кеткен жипти жана кездеменин өңүн, ички бетин туура аныктаганды; кийимдердин ченемин алганды жана чиймесин чийгенди, андан кийин анын бычуу ыкмасын үйрөнөсүңөр; кездемени бычканды жана кол менен аткарылуучу жумуштарды үйрөнөсүңөр; кийим тигүүчү машинеде өзүңөр үчүн бир нерсе тиккенге алгачкы аракеттерди жасайсыңар. Буюмду жана тетикти нымдуу-жылуулук жолу менен иштеткенди билесиңер.

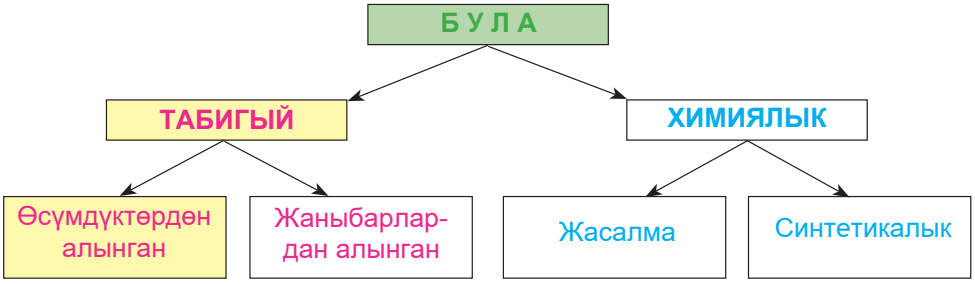
Кийим тигүүчү машина менен таанышып, машинанын механизмдерин жана түйүндөрүн өз алдыңарча ажырата билгенге үйрөнүп, коопсуз иштөө эрежелери менен таанышасыңар. Кийин күнүмдүк жашооңордо, турмуш-тиричилик машиналарын колдонууда булардын жардамы тиет.



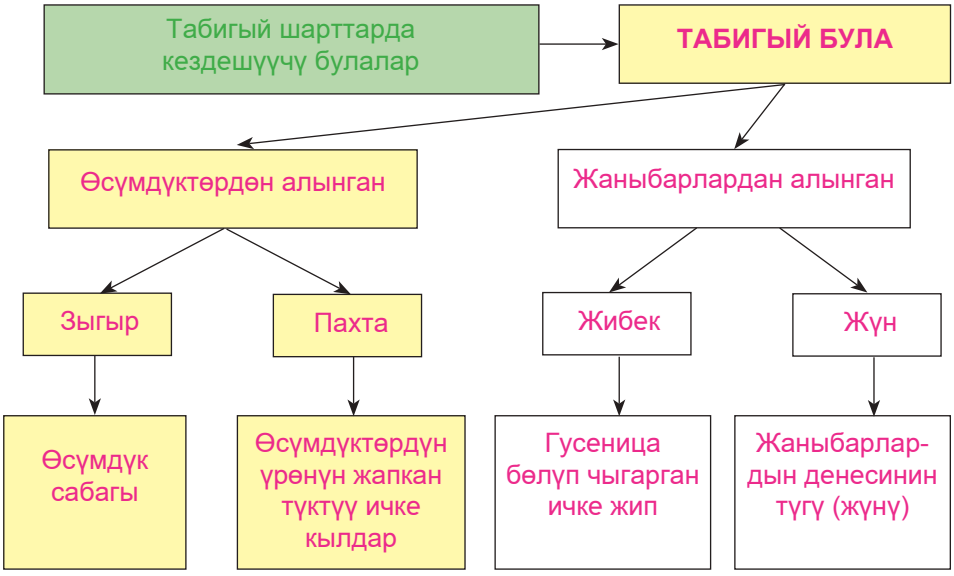
## 3.1. МАТЕРИАЛДАРДЫН НЕГИЗДЕРИ (КЕЗДЕМЕ ӨНДҮРҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ)

### § 8 Текстилдик булалар. Өсүмдүк булаларынан жасалган кездемелердин касиеттери

Бардык текстилдик материалдар булалардан турат. Эгерде жипти жандырса, ал кыйла ичке жиптерден – булалардан турганын көрүүгө болот. Буланын өзгөчөлүктөрү жиптердин касиетин да аныктайт. Текстилдик булалардын көбүнчө эки тобун: табигый жана химиялык (46-сүрөт) түрлөрүн айырмалашат.




*46-сүрөт.* Текстилдик булалардын классификациясы




*47-сүрөт.* Табигый булалардын классификациясы

Табигый булалар өсүмдүктөрдөн жана жаныбарлардан алынган булалар деп бөлүнөт. Өсүмдүктөрдөн алынган булалар пахтадан жана зыгырдан иштетилип чыгат. Жаныбарлардан алынган булалар жибек көпөлөгүнүн пилласынан, койдун, эчкинин, төөнүн жүндөрүнөн алынат (47-сүрөт). Мындай жиптерден жылуу кийимдер жасалат.

Химиялык булаларды өндүрүштүк жол менен иштетилип: жыгачтан – вискоза (жасалма жибек) буласын; нефтини, газды, көмүрдү иштеткен продуктылардан – капрон, лавсан ж. б. (булар тууралуу жогорку класстардан билесиңер) алынат.

5-класстан өсүмдүктөрдөн алынган табигый булалар менен таанышасыңар. Өсүмдүктөрдүн булаларын жана андан кездемелерди өндүрүү үчүн көбүнчө пахта жана зыгыр өсүмдүктөрү колдонулат. Өсүмдүк булалары чалкандан, кара куурайдан, кендирден, жуттан да алынат, бирок бул өсүмдүктөр сырьё катары текстилдик өндүрүштө кыйла сейрек колдонулат.

***Пахта*** – узундугу 1 метрден ашкан бир жылдык бир түптүү өсүмдүк. Өсүп жетилгенден кийин пахтанын жемиши – урук кутусу – ачылат. Кутусунун ичинде була менен капталган уругу болот. Пахтанын буласы ак түстө, үлпүлдөк, кыска, жумшак, ичке болот. Андан пахта-кагаз жиптерин жана кездемелерди жасашат. Андан сырткары, пахтанын үрөнүнөн май, жаныбарлардын тоюту үчүн жмых алынат. Баалуу касиеттери үчүн пахтаны «ак алтын» деп аташат. Пахтанын Мекени – Индия болуп эсептелет. Өсүмдүк 30 градустан жогору ысыкты жана өтө нымдуулукту сүйөт.

***Зыгыр*** – бийиктиги 1 метрге жетпеген бир жылдык өсүмдүк. Анын сабагынын кабыгындагы буладан кездеме жасалат. Алар жылмакай, узун, түз, катуу жана жоон болот. Зыгыр кезедемелер өзүнө гана мүнөздүү жылтырактыкка ээ болуп, түсү боз, мына ошондуктан зыгырды түндүк жибеги деп аташат.

### Табигый өсүмдүк булаларынан жасалган кездемелердин касиеттери

***Пахта кездемелери*** анча-мынча бодуракай жана жылтырак эмес, жиби бирдей жоондукта болот. Таза пахтадан жасалган кездемелер бырышчаак, бирок, жакшы үтүктөлөт. Кесилген жерлерде жиптери ыдырабайт. Пахтадан жасалган материалдар жеңил жана жумшак жана жылуулукту берет. Нымды жакшы жутат, бат кургайт, абаны жакшы өткөрөт,

жакшы жуулат жана жогорку температураны кармайт. Ошондуктан ич кийимдер, шейшептер жана дасторкондор, сүлгүлөр ж. б. буюмдар тигилет. Пахтадан жасалган кездемелер кыйла бышык, аркагы боюнча кыйла чоюлса, эриши боюнча аз эле чоюлат. Жууганда алар эриши боюнча кирип кетиши мүмкүн.

### Пахта кездемелеринин түрлөрү:

***Чыт*** (ситец) – жайкы көйнөктөр, сарафандар, халаттар, ич кийимдер үчүн болотнайдай токулган жеңил кездеме.

***Батист*** – блузка, жайкы көйнөктөр, ич кийимдер үчүн болтнайдай токулган абдан жука, жумшак кездеме.

***Момосуй*** (фланель) – балдардын кышкы киймдери, эркектердин жылуу көйнөктөрү, үйдө кийилүүчү халаттар үчүн токулган, эки бети түктүү жумшак кездеме.

***Жинсы кездемеси*** – тиричиликке жана өнөр жайга арналып, тыгыз пахтадан саржалык чырмалышып токулган кездеме.

***Чийбаркыт*** (вельвет) – жол-жол кыры бар түктүү кездеме, сырткы кийимдерди тигүү үчүн колдонулат.

### Зыгыр кездемелеринин түрлөрү:

***Зыгыр болотнайы*** – болотнайдай чырмалышып токулган ар кандай жоондуктагы жана түстөгү кездемелердин тобу, жайкы кийимдерди жана ич кийимдерди жасоодо колдонулат.

***Зыгыр батисти*** – жупжука, тымызын тунук зыгыр болотнайы, ич кийимдерди жана жеңил кийимдерди даярдоодо колдонулат.

***Холст*** – жоон буладан турган зыгыр кездеме, техникалык колдонууга багытталган.

***Парусина*** – атайын кийимдер үчүн болотнайдай чырмалышып токулган одуракай (мүшөк) кездеме.



### № 6-практикалык иш
### Кездеменин түрүн аныктоо

Материалдар жана аспаптар: ар кандай пахта жана зыгыр кездемелердин үлгүлөрү, кайчы, лупа.

*ТАПШЫРМА*: Кийим даярдаган учурда пахта жана зыгыр кездемелерди айырмалай билиш керек. Мугалим сунуштаган үлгүлөр боюнча кездеменин түрлөрүн аныкта (2 табл).

**Зыгыр жана пахта кездемелеринини негизги белгилери**

*1-таблица*

| Белгилери | Зыгыр кездеме | Пахта кездеме |
|---|---|---|
| Сырткы көрүнүшү боюнча | Бети жылмакай, жылтырак, жиби жоон, калыңдыгы бирдей эмес | Бети бодуракай, жылтырабайт, жиби ичке, калыңдыгы бирдей. |
| Сыйпалап көрүү | Катуу, оор, муздак | Жумшак, жеңил, жылуу |
| Айрып көрүү | Бышык, кыйынчылык менен айрылат. Айрылган жеринде түз булалардын тобу көрүнөт | Оңой айрылат, айрылган жеринде үлпүлдөк булалар көрүнөт |

**Ишти аткаруу тартиби:**

1. Кездемелердин үлгүлөрүн кара. Сырткы көрүнүшү боюнча жана кармалап көрүп зыгыр жана пахта кездемелерин аныкта. Ар бир үлгүдөн, бир жиптен бөлүп ал. Аларды кезеги менен үз. Үзүндү кандай көрүнөт, карагыла (лупа аркылуу карасаң жакшы). Үлгүлөргө жана жумушчу дептериңдеги таблицага белгилерди кой;
2. Ар бир үлгүнү бир аз кесип, кездемени айрып көр. Зыгыр жана пахта кездемелерин бекемдиги боюнча аныкта. Жыйынтык чыгар;
3. Алжапкыч даярдоо үчүн өзүң тандаган кездемени негиздегенге аракеттенгиле. Сен үчүн бул кездеменин кайсы касиеттери өзгөчө маанилүү болуп эсептелет жана эмне үчүн?

Зыгыр жана пахта кездемелери; кездеменин түрлөрү.

1. Тигүүчү материалдар эмнеден турат?
2. Эмне үчүн зыгыр кездемелер пахта кездемелерине караганда бышыгыраак келет?
3. Эмне үчүн зыгыр кездемелер пахта кездемелерине караганда көбүрөөк күбүлүп түшөт?

## § 9. Кездеме өндүрүүнүн технологиясы

Тигилген буюмдарды долбоорлоо жана даярдоодо материалдарды туура тандоо абдан маанилүү. Кийимдерди жасоодо көпчүлүк учурда текстилдик материалдар – жиптер жана кездемелер (текстиль) колдонулат (48-сүрөт).

***Кездеме*** – бул эриш жана аркак жиптеринин чырмалышы. Кездеменин жээги менен кеткен жип *эриш жиби*, туурасынан кеткен *жиби аркак* деп аталат. Жип негизинен жыл-





*48-сүрөт.* Кездеменин түрлөрү

макай, ичке, жоондугу боюнча бирдей, кыл сыяктуу чоюлуп, катуу жана бышык болот. Катуу чойгондо үн чыгат. Эриш жибинен улам кездеменин узундугун аныкташат. Эриш жиби-жумшак. Жоон, жоондугу боюнча бирдей эмес, ийилчээк, жумшак келет. Аркак жибинен улам кездеменин туурасын аныкташат. Кездеменин жээги боюнча көбүрөөк жайгашып, тыгыз токулгандыктан *чети* деп аталат. Кездеменин чети жиптердин чачырап кетишинен жана кездеменин чоюлушунан сактап турат. Кездеменин бир четинен эки четине чейинки аралыкты кездеменин *эни* деп аташат.

Аларды өндүрүү – үч этаптан: ийрүү, токуу жана жасалгалоодон турган татаал процесс.

**Ийрүү** (жип ийрүү) – бул узун жипти (ийрилген жипти) кыска булалардан чыйратуу жолу менен алуу процесси. Ийрүү фабрикасына була ныкталган (прессталган) таңгак түрүндө келет. Алар атайын машиналарда иштетүүнүн төмөнкүдөй бир нече баскычтарынан өткөрүлөт:

1) була тытылгандан (жумшартылгандан) кийин бир калыпта аралаштырылат. Курамындагы кошундулардан арылгандан кийин боз кендирди алышат;

2) боз кендирди тарап жана була массасын тасма (лента) түрүнө келтирип чоюшат;

3) була массасын андан ары көбүрөөк чоюп, чыйралтып, даяр жипти (ийрилген жипти) чыгырыкка (жип түрүлүүчү чөлмөккө) түрүшөт.

Ийрүү өндүрүшүндөгү негизги кесип ээси – *ийрүүчү* адис болуп саналат. Бул адис бир эле убакытта көп ийикти тейлей алат. Иштөө учурунда ийрүүчү адис жиптин үзүлүшүн оңой жол менен жана тез калыбына келтирет, чыгырыгын жана чөлмөгүн алмаштырат, жабдууларды тейлейт.

***Токуу*** – ийрилген жиптен кездеме алуу процесси. Даяр жиптер цехке келип түшөт, токуу станокторунда андан кездеме жасап чыгарылат.

Токуу станогун бойлой бекем жана жылмакай *эриш* (негизги) жиптер керилет. Чөлмөккө анча бышык эмес жана түктүү аркак (туурасынан жайгашкан) жиптер түрүлөт. *Аркак* жиптери эриш жиптери менен туурасынан кеткен багытта чырмалышат.

Токуу станогу иштеген учурда эриш жиптеринин аралары атайын аспаптын жардамы менен ачылат. Алардын ортосунда көзөнөк пайда болуп, ал көзөнөк аркылуу өрмөк чөлмөк аркак жипти жолдойт. Чөлмөк кайра артка кайтканда жип үзүлбөйт. Даяр кездеменин кырында узата **жээк** пайда болот.

Өз ара чырмалышып, эриш жана аркак жиптеринен өрмөктүн сүрөттөрү пайда болот. Абдан кеңири таралган өрмөк чырмалыштар – *болотнайлык, саржалык, сатиндик*. Токуу өндүрүшүнүн негизги кесип ээси – *токуучу*. Ал бир эле убакытта 48ден 64кө чейинки автоматтык токуу станогун тейлейт. Станок токтоп калган учурда токуучу үзүлгөн жиптерди улаштырып, кездеменин сапатын көзөмөлдөйт.

Кездемени жасалгалоо – кездемеге белгилүү сырткы түрдү жана өңдү берүү болуп саналат. Токуу станогунан алынган кездеме одуракай кездеме деп аталат. Ал көрксүз, катуу болуп, сууну начар сиңирет. Кийинчерээк ал бир катар жасалгалоо процессинен өткөрүлөт.

Агартуу – кездемеге апакай түс берүү. Апакай түс берилген кездеме *агартылган* деп аталат.

Боёо – кандайдыр бир өңгө боёочу заттар кошуп, кездемени боёо. Боёо процессине тушуккан кездеме *жылма боёлгон* (же түрсүз кездеме) деп аталат.

Басып чыгаруу (басуу) – агартылган же түрсүз кездемеге сүрөт түшүрүү. Мындай кездеме *түр салынган кездеме* деп аталат.

### Эриш жиптин багытын аныктоо

Тигилүүчү буюмдарды бычканда анын деталдарынын формасынын бузулушуна жана кыйшайып кетишине жол бербөө үчүн кездемедеги эриш жибин аныктап жана анын багытын эске алуу керек. Кездемедеги эриш жипти аныктоонун негизги белгилерин карайбыз:

1) эриш жип ар дайым кездеменин жээги менен жүрөт;

2) кездемени чойгондо эриш жиптер аркак жиптерге караганда азыраак чоюлат;

3) эриш жиптер жылмакай, ичке жана бекем, ал эми аркак жиптер жоонураак келип, түктүү жана анча бекем болбойт.

### Кездеменин өңүн аныктоо

Кездеменин өңү жана ички бети болот. Кийимдерди даярдоо үчүн аларды айырмалаганды билиш керек. Кездеменин өңүн ички бетинен айырмалоочу негизги белгилерди карайлы:

1) түр салынган кездемелерде басылган сүрөт өң жагында кыйла даана чыгат;

2) кездемелердин өңүндөгү кемчиликтери – түйүндөр, топчулук, илмектер азыраак, себеби алар атайын ички бетине чыгарылат;

3) саржалык чырмалышкан кездемелердин өңүндөгү диагоналдык жол-жол кыры сол жак ылдыйкы бурчтан оң жак жогорку бурчту карай кетет;

4) сатиндик чырмалышкан кездемелердин өңү жылмакай, жалтырак, ал эми ички бети тунук эмес, күңүртүрөөк болот.



### № 7-практикалык иш
### Кездемедеги эриш жиптин багытын аныктоо

*Материалдар жана жабдуулар*: квадрат түрүндөгү кездеменин эки үлгүсү (жээги бар жана жээги жок), жоон ийне, лупа, бор жана калем.

**Иштин аткаруунун тартиби:**

1. Жээги бар үлгүгө бор (калем) менен эриш жиптин багытын көрсөткөн жебени тарт.

2. Ушул эле үлгүнү адегенде узунунан, андан кийин туурасынан чойгула. Кайсы учурда кездеме азыраак чоюлганын аныктап, бул багытты көрсөткөн жебени бор менен тарткыла (жебелер дал келиши керек). Жыйынтык чыгаргыла.

3. Экинчи үлгүнү адегенде узунунан, андан кийин туурасынан чойгула. Кездеме кайсы багытта азыраак чоюлганын аныктап, ал багытты көрсөткөн жебени бор менен тарткыла;

4. Экинчи үлгүдөн ийненин жардамы менен жебени бойлогон (1-жип) жана жебеге туурасынан кеткен жипти (2-жип) тартып чыгаргыла. Бул жиптерди лупа аркылуу карагыла. Сырткы кебетесине карап кайсынысы ичкерээк жана жылмакай (кайсынысы – жоонураак жана түктүү) экенин аныктагыла. 1-жипти жана 2-жипти үзүп байкагыла. Алардын кайсынысы бышыгыраак? Жыйынтык чыгаргыла.

## № 8-практикалык иш
## Кездеменин өңүн жана ички бетин аныктоо

*Материалдар жана аспаптар*: агартылган, жылмакай боёлгон жана түр салынган кездемелердин үлгүлөрү, лупа.

### Ишти аткаруунун тартиби:

1. Түр салынган кездеменин үлгүсүн тандап, карагыла. Кайсы жагындагы сүрөт кыйла даана экенин аныктагыла;

2 Үлгүлөрдөн агартылган жана жылмакай боёлгон кездемелерди тандап алгыла. Көңүл коюп карап, кездеменин ар бир тарабындагы түйүндөрдүн жана түктөрдүн санын салыштыргыла. Алардын өңүн аныктагыла.

3. Кездеменин үлгүлөрүнөн бети жалтырак кездемени тандап, анын өңүн тапкыла.

4. Төмөндө берилген 1-таблицаны колдонуп, үлгүлөрдү жумушчу дептерге чаптагыла.

*1-таблица*

| Кездеменин өңү | Кездеменин ички бети |
|---|---|
| Түр салынган кездеме | Түр салынган кездеме |
| Жылмакай боёлгон кездеме | Жылмакай боёлгон кездеме |

Кесиптер: ийрүүчү; токуучу.

Чөлмөк, эриш (негизги), аркак (туурасы); токуунун сүрөтү; ийрүүчү, токуучу; болотнайлык, саржалык, сатиндик, атластык чырмалыштар; агартуу, боёо, басып чыгаруу.

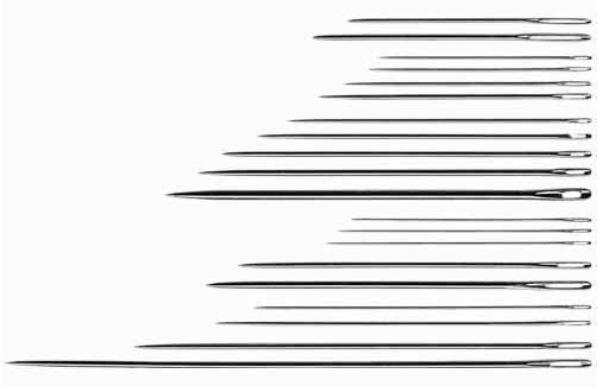
1. Ийрүү жана токуу иштеринин айырмасы кандай?
2. Кездеменин өңүн кантип айырмалоого болот?
3. Кездемедеги эриш жиптин багытын аныктоо эмне үчүн маанилүү?
4. Түр салынган кездеменин токулган кездемеден айырмасы кандай?

## 2.2. КОЛ ЭМГЕК

### § 10. Кол эмгеги үчүн аспаптар жана шаймандар. Кол эмгек учурундагы коопсуздук техникасы

Кол менен тигүү иштери үчүн кээ бир атайын каражаттар жана жабдуулар керек. Кол менен иштөөчү аспаптарга ийнелер, оймок, кайчы, сантиметрдик тасма кирет. Шаймандарга – төөнөгүчтөр, төөнөгүчтөр үчүн жаздыкча же магнит карматкычтары, кийим тигүүчүлөрдүн бору, казыкчалар, сызгычтар, сөккүчтөр ж. б. кирет. Бардык шаймандар өз тартиби менен сакталышы керек, себеби аткарылып жаткан иштин сапаты алардын абалына жараша болот.

***Кол менен тигүүчү ийнелер*** – бир чети тукул, экинчи чети учталган металл стержень (өзөкчө), кол эмгегин аткаруу үчүн негизги шайман (49-сүрөт). Тукул учунда жип саптала турган тешикчеси бар. Ийне түз, жылмакай, дат баспаган



*49-сүрөт.* Кол менен тигүүчү ийнелердин түрлөрү

жана кararган тактары болбош керек, металлды өгөгөндө пайда болгон чамынды кабырчыксыз сүйрү көзү, анын өлчөмү тийиштүү жипти саптооого ылайык болушу керек. Ийнелер узундугу, диаметри, буюмдун түрүнө, иштетилүүчү кездемеге жана аткарылуучу операциянын мүнөзүнө жараша ар түрдүү болот.

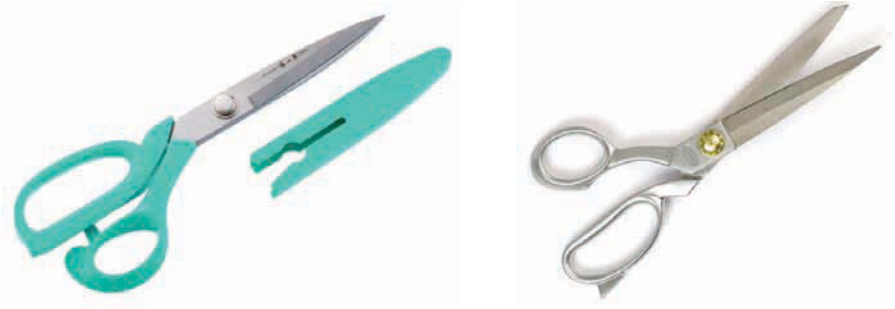
***Оймок ийнени*** кездемеге түрткөн учурда манжаны сайып алуудан сактоого арналат (50-сүрөт). Оймокту оң колдун ортонунун өлчөмүнө (жоондугуна) ылайыктап тандашат. Оймок туюк жана түбү ачык жасалат. Анын каптал бетинде ийненин тайгаланышына жол бербеген жана кездемени теш-

кенде ийнеге таканчык берүүчү, шахмат тартибинде жайгаштырылган чуңкурчалар бар.



*50-сүрөт.* Оймоктун түрлөрү

***Кайчылар*** бычуу, кийимдердин деталдарын кесүү жана жиптердин учун кыркуу үчүн колдонулат. Кайчылардын миздери жылмакай, жакшы жылмаланган, чамынды кабырчыксыз болушу керек. Аткарган иштин мүнөзүнө жана материалдардын калыңдыгына жараша кайчыларды номурлары боюнча тандашат (51-сүрөт).



*51-сүрөт.* Кайчылардын түрлөрү

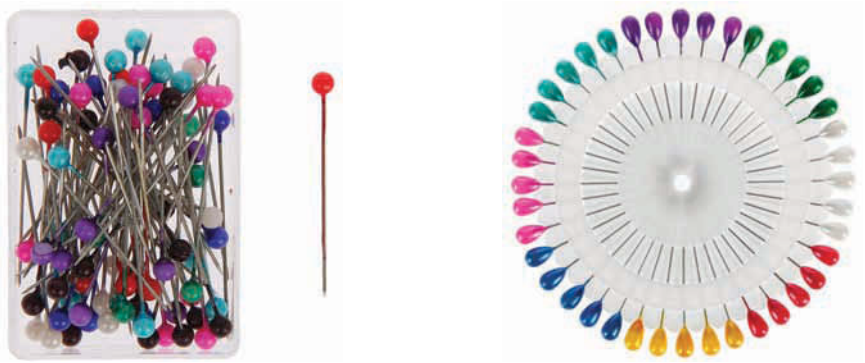
***Сантиметрдик тасма*** – узундугу 150 *см* болгон жана бүткүл узундугу боюнча сантиметрдик жана миллиметрдик бөлүкчөлөр түшүрүлгөн жумшак резина сиңдирилген тасма (52-сүрөт). Адамдын тулку боюн, бычуу жана буюмдарды ишетүү учурунда кездемелерди жана деталдарды өлчөө үчүн



*52-сүрөт.* Сантиметрдик тасма

колдонулат. Иштөө учурунда тасма узарып кетет, ошондуктан аны катуу сызгыч боюнча мезгили менен текшерип туруу керек. Ченемди алууну жана бычууну бир эле сантиметрдик тасма менен жүргүзүү керек.

***Тигүүчүнүн төөнөгүчтөрү*** – кийимдерди төөнөө, конструктивдик сызыктарды тактоо, сызыктарды бир деталдан башкага которуу, машиналык иштерди аткаруу үчүн колдонулат (53-сүрөт).



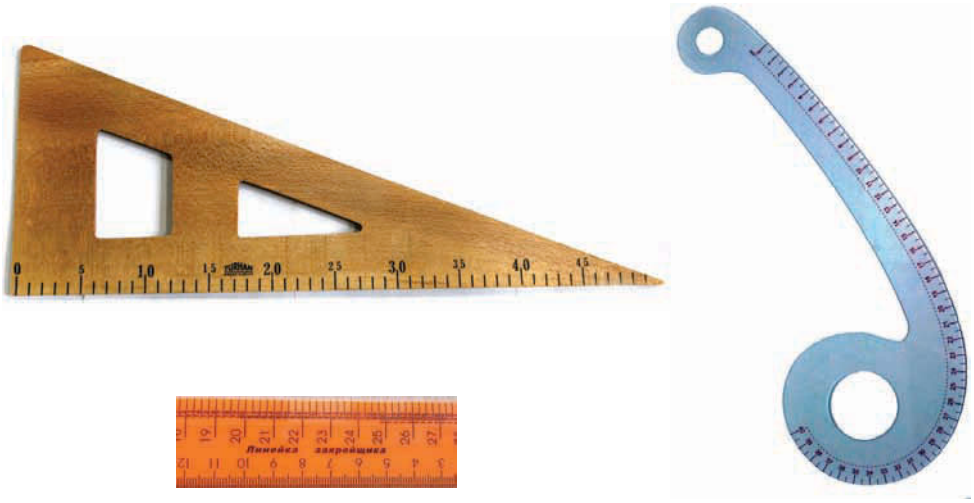
*53-сүрөт.* Тигүүчүнүн төөнөгүчтөрү

***Тигүүчүнүн бору*** – лекаланы жээктөө, конструктивдик сызыктарды түшүрүү, чактап көрүү учурунда текшерүү белгилерди жана шарттуу белги салганда колдонулат. Ал өлчөмү 7 сантиметрге чейин болгон үч бурчтук, төрт бурчтук жана тегерете прессталган плитка түрүндө, ошондой эле материалдарды бычуу үчүн маркер жана калем түрүндө чыгарылат (54-сүрөт).



*54-сүрөт.* Тигүүчүнүн бору

Сызгычтарды, чийме бурчтугун, лекаланы киймдердин деталдарынын чиймесин түзүүдө, ошондой эле кийим буюмдарын бычууда жана даярдоодо колдонулат (55-сүрөт).



*55-сүрөт.* Бычмачынын сызгычы, чийме бурчтугу

### *Кол эмгегинде коопсуз иштөө эрежелери:*

1. Кайчыны столдун үстүнө өзүңдүн оң жагыңа кой. Алардын мизи жабылып, ары карап турушу керек;
2. Кайчыны бергенде жабылган миз жагынан кармоо, б. а. шакекчелери алды жагында болушу керек;
3. Кайчыны столдон бийик көтөрбөгүлө жана аны менен шилтебе;
4. Кайчынын курч жагын өйдө көтөрүп кармаба;
5. Кайчыны белгилүү жерде сакта;
6. Жумушчу үстөлдө кайчыны ачык калтырба;
7. Ийне – курч курал, ийнени колдонууда кылдат болуу керек;
8. Ийнени белгилүү жерде сакта;
9. Ийне жоготууга жол бербеш керек;
10. Ийнени оозго албаш керек, аны ич кийимге, көйнөккө ж. б. сайбаш керек;
11. Сынган ийнени мугалимге тапшыр;
12. Тигип жатканда оймок кий;
13. Иш башталарда төөнөгүчтөрдүн дат баскандарын жана жарабагандарын таштандыга санап салып кой;
14. Иш учурунда төөнөгүчтөр атайын кутучада же ийне сактагычта сакталышы керек;
15. Төөнөгүчтү оозго албаш керек, кийимге сайбаш керек;
16. Иш бүткөндө төөнөгүчтөрдү санап, түгөлдөш керек.

Аспаптар жана шаймандар: кол менен тигүүчү ийнелер, оймоктор, кайчылар, сантиметрдик тасма, тигүүчүнүн төөнөгүчтөрү, тигүүчүнүн бору, сызгыч, чийме бурчтуктары.

1. Колго кабып тигүү учурунда эмне үчүн оймок керек?
2. Кайчы менен иштөөдөгү коопсуздук эрежелери кандай?
3. Кол менен тигүүчү ийне менен иштөөдөгү коопсуздук эрежелери кандай?

## § 11. Кабып тигүү, кайып тигүү, тигиш тууралуу негизги түшүнүктөр. Кол эмгегин аткарууга карата коюлган талаптар. Кол эмгегинин түрлөрү

Кездемеден бычылып алынган деталдарды тигүүчү жиптин жардамында бириктирүүнүн негизги ыкмасы (56-сүрөт).



*56-сүрөт.* Тигүүчү жиптер

Материалдарды жиптердин жардамы менен бириктиргенде ийне дайыма кайталанып туруучу жумуш аткарат: ийне кездемени эки жолу тешет, жипти сүйрөйт жана артынан кабып тигүүнү калтырат. Биринин артынан бири жол салган бир нече кабып тигүү *кайып тигүү* деп аталат. Эки кат же бир нече катталган материалды бириктирген кайып тигүү *тигиш* деп аталат.

Бардык кайып тигүүлөр тегиз, алардын арасындагы аралык тышкы бетинен да, ички бетинен да бирдей болушу керек. Кабып тигүүнүн узундугу материалдын калыңдыгына жана түрүнө жараша болот.

## Кол эмгегин аткарууга карата талаптар

Кол эмгегин аткарууда төмөнкүдөй талаптар коюлат:

1. Бычып жатканда кездемеге түшүрүлгөн бордун сызыгынын калыңдыгы 1,0 миллиметрден ашпашы керек;

2. Кескич менен сызыкты которгондо анын дөңгөлөкчөсү бордун сызыгынын ортосунан өтүшү керек;

3. Деталдарды убактылуу бириктирген жиптерди сууруп алуу үчүн көктөлгөн тигишти кайчы менен ар бирин 10–15 сантиметрден кийин кесип, жиптердин учтарын тартып алуу керек.

4. Пахта жана зыгыр кездемелерден кийимдерди тигүүдө № 50–80 пахта жиптери колдонулат;

5. Туруктуу арналыштагы тигиштерди аткарганда материалдын түсүндөй жиптер колдонулат;

6. Ийнелердин номурлары кездемелердин калыңдыгына жана аткарылуучу операциялардын мүнөзүнө жараша болот;

7. Тигиштин жыштыгы аткарылып жаткан иштин мүнөзүнө жараша болушу керек.

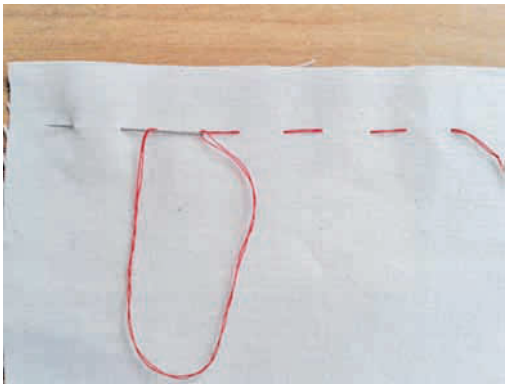
## Кол эмгегинин түрлөрү

Тигүү буюмдарын жасоонун айрым операциялары тигүү машиналары (***машиналык операциялар***), айрымдары – кол менен (***кол эмгеги***) аткарылат. Кол менен тигүү иштери кабып тигүүнү жана кайып тигүүнү колдонуп, ийне менен аткарылат, алар убактылуу же туруктуу болушу мүмкүн. Сапаттуу машиналык тигишти алуу жана чактап көрүү үчүн ***убактылуу кайып тигүү*** аркылуу тигилүүчү буюмдун бүктөлгөн четин бекитет, деталдарды өз ара бириктирет. Кийинчерээк бул тигиштер сөгүлөт. Кол менен туруктуу кабып тигүү аркылуу топчуларды жана илмектерди тигишет. ***Кол менен туруктуу кабып тигүү*** аркылуу тигилүүчү буюмдун төмөн жагы тигилет, жасалгалоо иштери жүргүзүлөт.

Деталдарды убактылуу бириктирүү – ***көктөө*** деп аталат (57-сүрөт). Тигүү буюмдарын көктөө үчүн алардын сырткы беттерин ичин көздөй бүктөп, төөнөгүчтөр менен тигиштин сызыгы боюнча көктөйт. Түз кол менен кабып тигүү жүргүзөт, белгиленген тигиштин сызыгынан деталдын кесиндисин көздөй 1 миллиметр кемитип, көктөлгөн тигиштер кийинки машиналык кабып тигүү тигишинин астында калбагандай аткарылат. Тигиштин башын жана аягын эки-үч кыска кабып тигүү менен бир орунда бекитет.



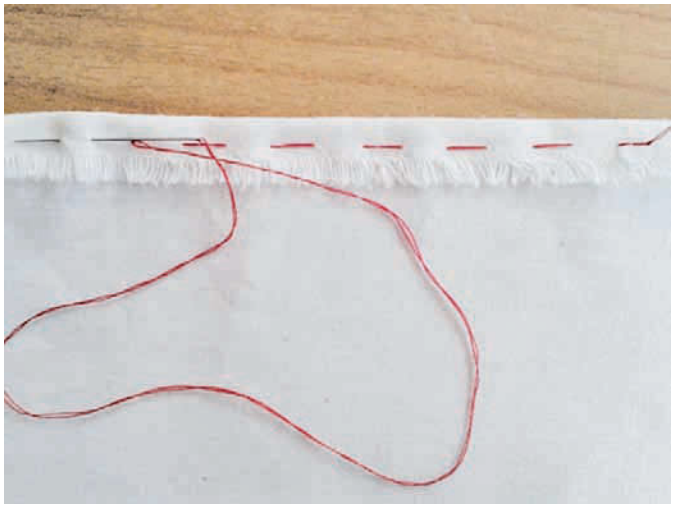
а) аткаруу схемасы



б) үлгү

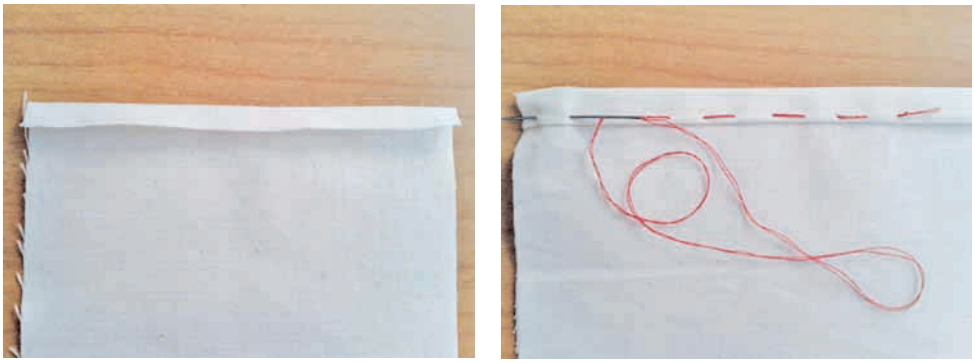
*57-сүрөт.* Деталдарды төөнөө

Бүктөлгөн четин убактылуу бекитүү – ачык жана жабык тиликтерди көктөө. Биринчи учурда – бүгүш белгиленген сызык боюнча так өткөндөй кылып, деталдын бүгүшүнө коюлган аралыкты ички бетине бүктөп, кол менен түз кабып тигүү максатка ылайык. Тиликтин башын жана аягын эки-үч кыска тигиштер менен бир орунда бекитүү керек (58-сүрөт). Экинчисинде – бүгүш белгиленген сызык боюнча так өткөндөй кылып, деталдын бүгүлүшүнө коюлган аралыкты ички бетине бүктөп, төөнөгүчтөрдү сайып коюу керек. Кол менен түз кабылган тигишти бүгүшкө жакын жүргүзүп, тиликти дагы бир жолу бүктөгөн туура. Төөнөгүчтөрдү сайып бекитип, бүктөмдүн эни деталдын бүткүл узундугу боюнча



*58-сүрөт.* Ачык тиликти көктөө

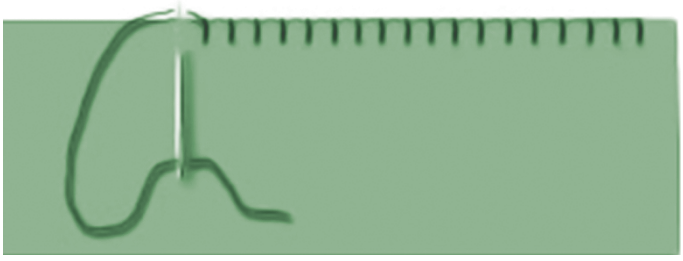
бирдей болушу керек. Кол менен кабылган тигишти экинчи бүктөмгө жакын өткөрүү (59-сүрөт) зарыл.



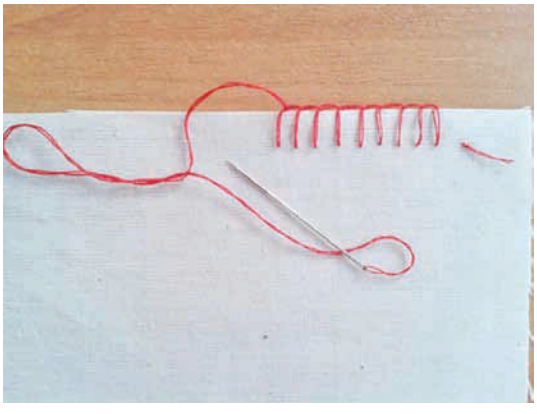
а) үлгү б) үлгү

*59- а, б сүрөт*. Жабык тиликти көктөө

Кескен жерди ыдырап кетүүдөн сактоо үчүн – *ороо* колдонулат (60-сүрөт). Тигүү буюму ички бетинен кылдат көрүнүшү үчүн бардык кескен жерлерин жасалгалап чыгуу керек, б. а.



а) аткаруу схемасы



б) үлгү

*60-а, б сүрөт*. Кесилген жерди тордоп тигүү

кескен жерди колго кыйгач жана илмек кабып тигүү менен ороп тигүү керек. Муну солдон оңго карай, жипти катуу тартпай кескен жерди кабып тигүү менен алкак салуу оңтойлуу.



## № 9-практикалык иш
## Кол эмгегинин үлгүлөрүн даярдоо

*Материалдар жана аспаптар*: мугалим берген өлчөм боюнча ак түстөгү майда сүрөттөрү бар кездемеден даярдалган үлгүлөр, сызгыч, тигүүчүнүн борлору, кайчылар, төөнөгүчтөр.

*ТАПШЫРМА*. **Кол эмгегинин үлгүлөрүн аткаруу:**

1. Кездеменин үлгүлөрүнүн четтерин кыйгач жана илмек кабуу менен тордоп тик. Тигиштин эни жана кабуунун узундугу – 4–5 миллиметр;

2. Кездеменин үлгүсүнүн четтерин бир жолу кайрып көктө, тигиштин эни – 8 миллиметр;

3. Кездеменин үлгүсүнүн четтерин эки жолу кайрып көктө, тигиштин эни – 3 миллиметр;



Жип менен бириктирүү; кабуу, кайып тигүү, тигиш; тордоп тигүү, төөнөө, көктөө.



1. Деталдардын кесилген жерлерин эмне үчүн тордоп тигишет?
2. Төөнөө операциясы көктөө операциясынан эмнеси менен айырмаланат?
3. Тигиш кайып тигүүдөн эмнеси менен айырмаланат?
4. Кол эмгеги машиналык иштен эмнеси менен айырмаланат?
5. Убактылуу жана туруктуу кол менен кайып тигүүлөр эмнеси менен айырмаланышат?

## 2.3. КИЙИМ ТИГҮҮЧҮ МАШИНА. МАШИНА ТИГИШТЕРИ

### § 12. Кийим тигүүчү машинанын түзүлүшү менен таанышуу. Кийим тигүүчү машинада коопсуз иштөөнүн эрежелери

***Тигүүчү машина*** – тигүүчү буюмдарды даярдоо үчүн негизги технологиялык жабдуу. Тигүүчү машиналарда бут менен (61-сүрөт, а); кол менен (61-сүрөт, б); электр менен кыймылга келтирүүчү түзүлүштүн жардамы аркылуу машинанын жумушчу бөлүгү кыймылга келтирилет (61-сүрөт, в).




а) бут менен иштөөчү тигүүчү машина

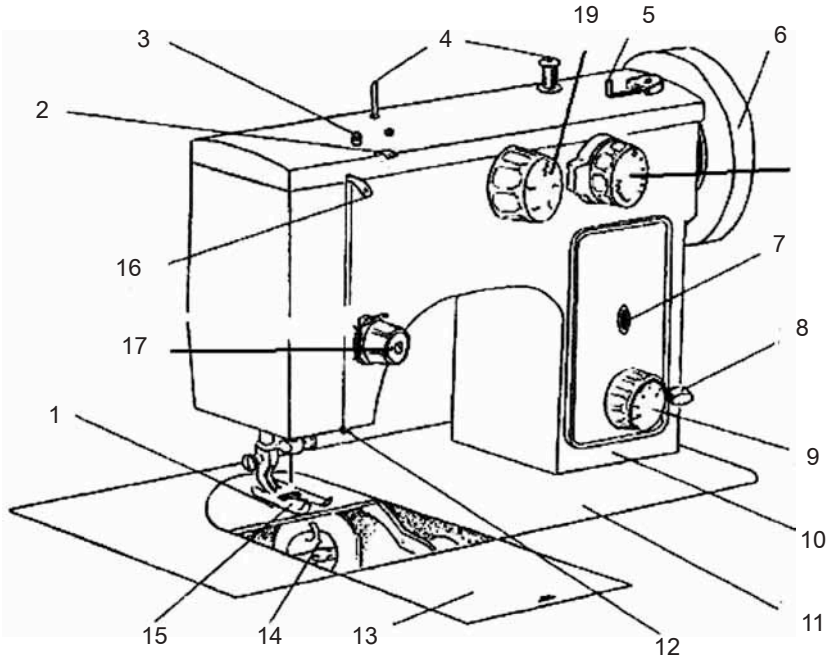



б) кол менен иштөөчү тигүүчү машина



в) электр менен иштөөчү тигүүчү машина

*61-сүрөт.* Тигүүчү машинанын түрлөрү




*17-сүрөт.* Тигүүчү машинанын негизги түйүндөрү

1. Материалды жылдыргыч;
2. Жипти багыттагыч;
3. Түргүчтү тартуучу түйүн
4. Катушканын стержень;
5. Түргүч;
6. Маховик;
7. Тигиштин узундугун жөнгө салуучу рычаг;
8. Кайтарым (артка) берүүчү рычаг;
9. Тигиштин узундугун жөндөгүч;
10. Рукав;
11. Платформа;
12. Жип багыттагыч;
13. Жылдыруучу пластина;
14. Чөлмөк түзүлүшү;
15. Басып туруучу таман;
16. Жип тарткыч;
17. Жогорку жипти тарткыч;
18. Зигзагдын туткасы;
19. Тигишти тандагыч;

## Тигүүчү машинаны ишке даярдоо

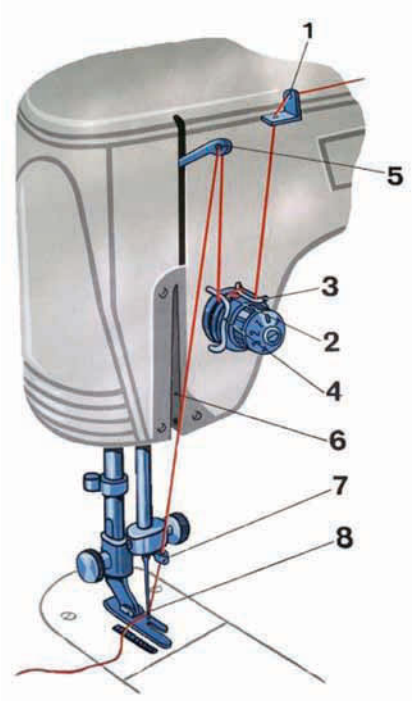
Тигүүчү машинада иштөө үчүн төмөнкүлөрдү аткаруу керек:

1) Шнурдун жардамы менен машинага педалды кошуп байланыштыруу керек (63-сүрөт);

2) Машинага тармактык шнурду кошуп, экинчи учун электр розеткасына сайып байланыштыруу керек. Педалдын жардамы менен тигүүнүн ылдамдыгын жөнгө салууга болот.

Педалды канчалык катуу тепсең, тигүүчү машина ошончолук бат иштейт.

Машинада тигүүдөн мурда чыгырыкка (шпулькага) жипти түрүп, ылдыйкы жана жогорку жиптерди саптап алуу керек. 64- жана 65-сүрөттөрдө машинаны ишке даярдоо ыкмалары көрсөтүлгөн.

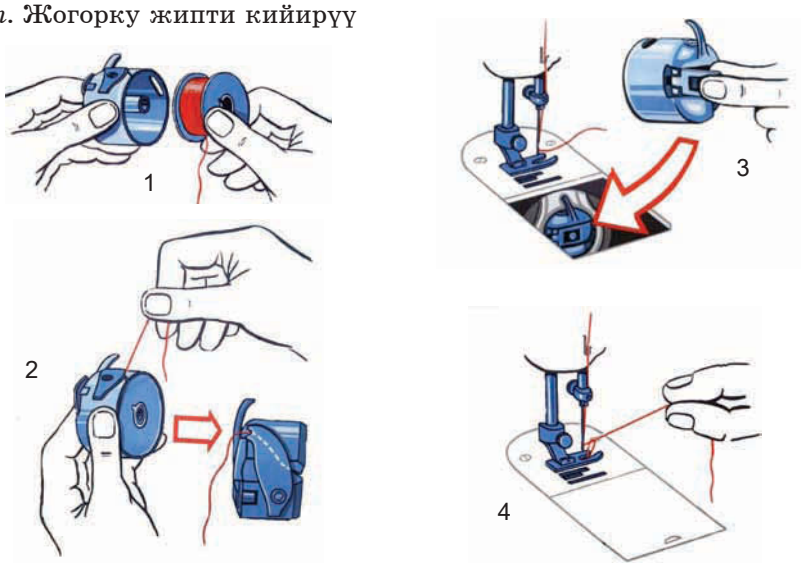



*63-сүрөт.* Жогорку жипти кийирүү

Тигүү машинасы менен иштөөдөн мурун чөлмөккө жипти түрүп алып, жогорку жана төмөнкү жиптерди кийирүү керек.

*Жогорку жипти кийирүүнүн* этаптары (63-сүрөт):

1 - жип багыттагыч;
2, 4 - жогорку жиптин тартылуусун жөндөгүч:
3 - компенсациялоо пружинасы;
5 - жип тарткыч;
6 - төмөнкү жип багыттагыч;
7 - жип багыттагытын кайырмагы;
8 - ийненин көзөмөгү.

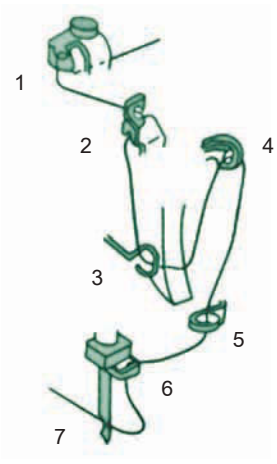



*64-сүрөт.* Жипти чыгырыкка түрүү, ылдыйкы жипти кийирүү

Турмуш-тиричилик машиналарынын жаңы моделдеринде жогорку жипти саптоо схемалары көрсөтүлгөн.



а) тигүүчү машинадагы сүрөтү




б) чоңойтулган көрүнүшү

*65-сүрөт*. Жогорку жипти саптоо

Машинаны жумушчу орунга жарык сол тарабынан тийгендей кылып орнотуу керек.

Силер тигип жаткан буюм иш учурунда үстөлдө эркин жайгашуусу үчүн бардык ашыкча буюмдарды алып, кийим тигүүчү машинанын ийне турган сол тарабынан орунду бошотуу керек.

## Тигүүчү машина менен иштөөнүн коопсуздук эрежелери

1. Машинага отургучтун бүт аянтын ээлеп отуруу керек. Отургуч ийненин каршысына коюлушу керек.

2. Тигүүчү машинада ишти баштоо алдында чачты артка байлап, кийимдерди топчулоо керек.

3. Жумушчу үстөлдөн кереги жок буюмдарды алып коюу керек.

4. Иштеп жаткан адам менен машинанын аралыгы 15 сантиметр болушу шарт.

5. Иш учурунда машинанын кыймылдуу жана айлануу бөлүктөрүнө жакын эңкейбеш керек.

6. Кыймылдагы ийнеге манжаларды жакындатпаш керек.

7. Калыңыраак тигишке жеткенде машинанын ылдамдыгын акырындатуу керек.

8. Күйүк жана түтүн жыттанса вилканы токтон ажыраткыла.

9. Иштеп бүткөндөн кийин машинаны өчүрүп, кездеменин кесиндисин алдына төшөп, ийнени жана таманды түшүрүү зарыл.

Турмуш-тиричиликтеги тигүүчү машиналар: кол менен иштөөчү, бут менен иштөөчү, электр менен иштөөчү; тигүүчү машинанын негизги түйүндөрү.

1. Тигүүчү машина эмнеге керектелет?
2. Турмуш-тиричиликтеги тигүүчү машиналардын кандай түрлөрү бар?
3. Алар бири-биринен эмнеси менен айырмаланышат?
4. Электр менен иштөөчү машина менен иштегенде эмгекти коргоо боюнча эрежелерди айтып бергиле.
5. Эмнеге бул эрежелерди сактоо керек?

Интернеттин жардамы менен тигүүчү машиналардын тарыхы тууралуу маалыматтарды тапкыла.

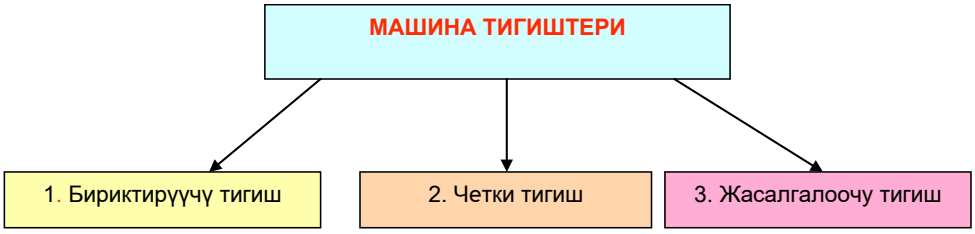
## § 13. Машина тигиштери. Машина менен иш аткарууга коюлуучу талаптар

Текстилдик материалдардын тетиктерин белгилүү абалда бүктөп, жип менен кайып тигип бириктиргенде тигиш пайда болот.

Тигиштин сырткы көрүнүшүн жана конструкциясын тандоо тигилүүчү буюмга, тигиштин арналышына жана материалга жараша болот. Тигиштин конструкциясын мүнөздөөчү негизги параметрлер болуп төмөнкүлөр эсептелет: тигишти кеңитүү – тигиштен бириктирилүүчү деталдардын тилигине чейинки аралык; тигиштен бүктөлгөн тиликке чейинки аралык; тигиштердин ортосундагы аралык.

Тигишти аткаруунун сапаты техникалык шарттардын: тигиштин энинин, тигиштин санынын жана алардын ортосундагы аралыктын, тигиштердин жыштыгынын, тепчимдердин тигиштеги тартылышынын, жиптин жана ийненин номурунун сакталышына жараша болот.

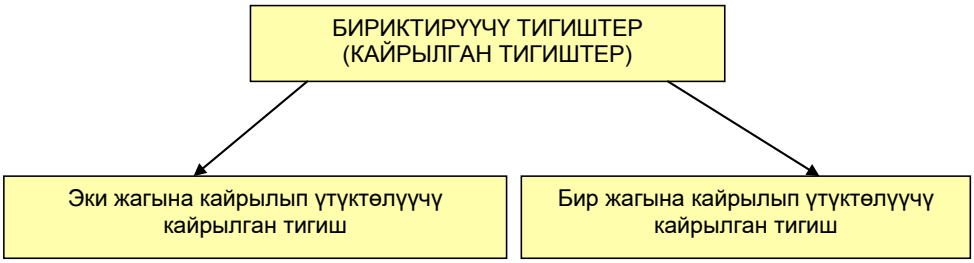
Арналышына жана деталдардын тигишке карата жайгашуусуна жараша тигиштерди төмөнкүчө айырмалашат: бириктирүүчү, четки жана жасалгалоочу (66-сүрөт).



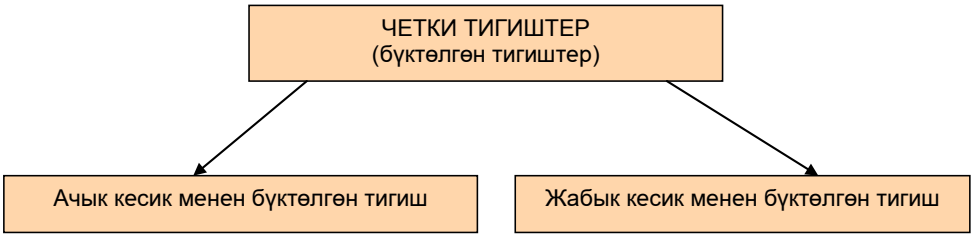

*66-сүрөт.* Машина тигиштеринин түрлөрү

*Бириктирүүчү тигиштерде* буюмдун деталдары тигиштин эки жагы боюнча жатат. Четки тигиштер деталдын же тиликтин четтерин жасалгалоо үчүн колдонулат. Деталдары тигиштин эки жагынан орун алат. Жасалгалоочу тигиштер тетиктерди жана буюмдарды бүтүндөй жасалгалоо үчүн арналат.

5-класста *бириктирүүчү* (кайрылган тигиштер) (67-сүрөт) жана четки тигиштерди (бүктөлгөн тигиштер) (68-сүрөт) тикенди үйрөнөсүңөр.




*67-сүрөт.* Бириктирүүчү тигиштердин түрлөрү

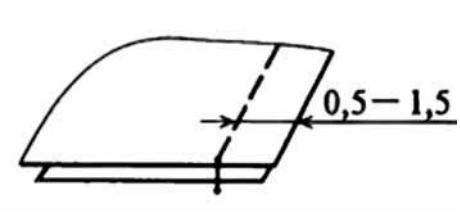



*68-сүрөт.* Четки тигиштердин түрлөрү

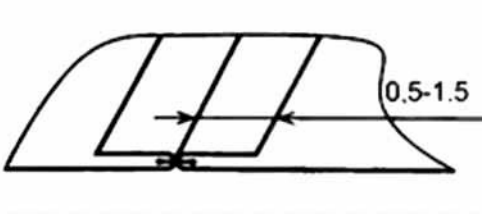
Бириктирүүчү тигиштер тигилүүчү буюмдун деталдарын бириктирип бекитет. Бул учурда деталдары тигиштин эки тарабына жайгашат. Булардын кеңири таралганы – ***кайрылган тигиш***. Аны каптал, ийин жана тигүү буюмдарынын деталдарынын башка тиликтерин бириктирүү үчүн колдонушат. Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетүүнү түрүнө жараша айырмалашат:

- *эки жагына кайрылып үтүктөлүүчү кайрылган тигиш* – тигиштин эни (коё берилиши) ар кандай багытта жайгаштырылып жана үтүктөлгөн (69-сүрөт).

*Тигишти аткаруунун технологиялык этаптары:* Деталдарды ички беттери менен бириктире бүктөп, тилигин теңде жана берилген тапшырмага жараша 0,5–1,5 сантиметр аралыкта кайрып тигүү тигишин сал (69-а, сүрөт). Тигиштин энин жайып, үтүктө (69-б, сүрөт).




а)

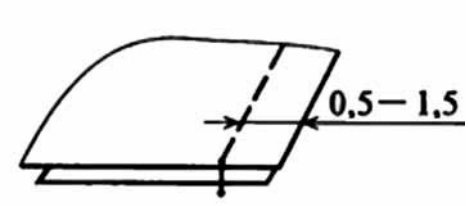


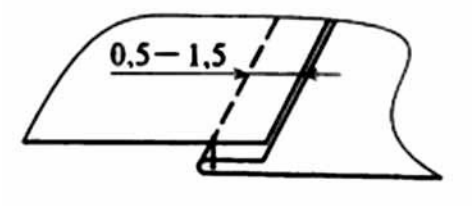

б)

*69-а, б сүрөт.* Бир жагына кайрылып үтүктөлүүчү кайрылган тигиш

- *бир жагына каратылып үтүктөлүүчү кайрылган тигиш* – тигиштин эни (коё берилиши) бир багытта жайгашып, үтүктөлгөн (70-сүрөт).

*Тигишти аткаруунун технологиялык этаптары:* деталдарды ички беттери менен бириктире бүктөп, тилигин теңде жана берилген тапшырмага жараша 0,5–1,5 сантиметр аралыкта кайрып тигүү тигишин сал (70-а, сүрөт). Тигиштин эндерин бир жагына жайып, үтүктө (70-б, сүрөт).



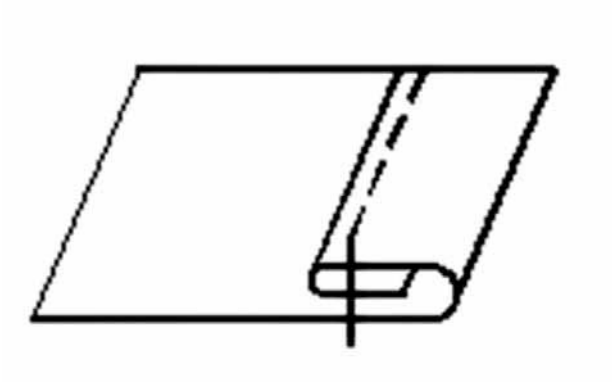

*70- а, б сүрөт.* Бир жагына жайлган тигиш

Четки тигиштерди деталдын кесиктерин ыдырап кетүүдөн сактоо же аларды жасалгалоо үчүн колдонулат. Бул тигиштерди аткарууда деталь тигиштин бир тарабы боюнча жайгашат. ***Бүктөлгөн тигиш*** – четки тигиштердин ичинен эң кеңири таралганы болуп саналат. Аны буюмдун кесиктерин иштетүү үчүн колдонушат. Бүктөлгөн тигиштин төмөнкүдөй түрлөрү болот:

- *ачык кесик менен бүктөлгөн тигиш* – кесикти бир жолу бүктөп тигүү;

- *жабык кесик менен бүктөлгөн тигиш* – кесикти эки жолу бүктөп тигүү (71-сүрөт).

*Тигиш тигүүнүн технологиялык этаптары:* тапшырмага жараша деталдын четтерин 0,3–1,0 сантиметрче бүгүп, үтүктөө керек, андан кийин экинчи ирет 0,4–4,0 сантиметрче бүгүп үтүктөйт же көктөйт жана акыркы этабында – биринчи бүккөндөн 0,1–0,2 сантиметр аралыктан тигиш салат.



*25-сүрөт.* Жабык кесик менен бүктөлгөн тигиш

## № 10-практикалык иш
## Машина тигиштеринин үлгүлөрүн даярдоо

*Жабдуулар, материалдар жана шаймандар:* тигүүчү машина, майда сүрөт түшүрүлгөн ак чыт, төөнөгүч, сызгыч, тигүүчүнүн бору, кайчы, 13×4 сантиметр жана 13×6 сантиметр өлчөмүндөгү кийим үлгүлөрү, жиптер, үтүктөөчү тактай, үтүк.

### Иштн аткаруунун тартиби:

*1-ТАПШЫРМА.* **Кайрылган тигиштин үлгүлөрүн даярдоо:**

1. Кездемени өңүн ич жагына каратып, эки каттап бүктө;
2. 13×4 сантиметр болгон төрт деталдын үлгүсүн узунунан кеткен бир жагы боюнча тигиштин энин 15 миллиметр кылып бычып ал;
3. Деталдарды экиден бөл. Ар бир жупта эки деталдын ички беттерине бычылган үлгү сызыктарын көчүр;
4. Бычылган деталдын ар бир түгөйүнүн четтерин көктө;
5. Даана тигиш сызыгы боюнча бекитип алып, деталдардын ар бир жубун тигүү керек;
6. Үлгүлөрдүн биринДеги тигишти бириктирип үтүктөп, андан кийин ажыратып үтүктө;
7. Башка үлгүдөгү тигишти бириктирип үтүктөп, кийин ажыратып үтүктө, артынан кайра үтүктө.

*2-ТАПШЫРМА.* **Ачык кесиктүү бүктөлгөн тигиштин үлгүсүн даярдоо:**

1. Кездемени өңүн жогору каратып, бир катынан жай;
2. 13×4 сантиметр болгон деталды үлгүнүн узунунан кеткен бир жагы боюнча тигиштин энин 15 *мм* кылып бычып ал;

3. Бычманын сызыгын деталдын ички бетине көчүр;
4. Ачык кесиндинин жээгин көктө;
5. Бүктөмдөн 1 сантиметр аралыкта машина тигишин жүргүз;
6. Үлгүнү үтүктө.

*3-ТАПШЫРМА.* **Жабык кесик менен бүктөлгөн тигиштин үлгүсүн даярдоо:**

1. Кездемени өңүн төмөн каратып бир катынан жай;
2. 13×6 сантиметр болгон деталды үлгүнүн узунунан кеткен бир жагы боюнча тигиштин энин 3 сантиметр кылып бычып ал;
3. Жабык кесиктүү деталдын четтерин көктө;
4. Ички бүктөмдөн 1 миллиметр аралыктан машина тигишин жүргүз;
5. Үлгүнү үтүктө.

Бириктирүүчү, жээктөөчү, жасалгалоочу тигиштер; эки жагына кайрылып үтүктөлүүчү кайрылган тигиш, бир жагына кайрылып үтүктөлүүчү кайрылган тигиш, ачык кесик менен бүктөлгөн тигиш, жабык кесик менен бүктөлгөн тигиш.

1. Кайрылган тигиштер эмнеге колдонулат?
2. Бүктөлгөн тигиштер эмнеге колдонулат?
3. Жасалгалоочу тигиштер эмнеге колдонулат?

## § 14. Кездемелерди нымдуу-жылуулук жолу менен иштетүү. Үтүк менен коопсуз иштөөнүн эрежелери

Тигилген буюмдар тыкан, ал эми анын деталдары каалагандай формага жана көрүнүшкө ээ болушу үчүн тигип жаткан учурда *нымдуу-жылуулук жолу* менен иштетүү жүргүзүлөт. Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетүү атайын жабдуулардын: үтүк, үтүктөөчү такта ж. б. куралдардын жардамы менен аткарылат (72-сүрөт). Кийим тигүүчү фабрикаларда бул үчүн ныктоочу (прессөөчү) жабдуулар, буу-аба манекендери колдонулат.

Пахта, кагаз жана зыгыр кездемелер абдан ысытылган жылуулукту жөнгө салгычы бар электр үтүгү жана кездемени буулап-нымдагыч менен үтүктөлөт. Жылуулукту жөнгө салгычтын жардамы менен үтүктүн таманын кездемелердин ушул түрү үчүн туура келген ысытуу температурасына коюш



а)



б)



в)

*27 сүрөт.* Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетүү үчүн жабдуу: а - үтүк; б - пульверизатор; в - үтүктөө үчүн такта

керек. Үтүктүн буулап-нымдагычы үтүктөө учурунда кездемени нымдап турат.

*Үтүктөөчү тактанын* бети тегиз жана жумшак болуп, таза алмаштырып турма жабуусу, ошондой эле электр шнурун карматкычы болушу керек.

*Проутюжильник* – бул үтүктөлүп жаткан деталдын бетин күйүп же саргарып калуудан сактоочу апакай пахта кагаз же зыгыр кездеменин өөнү.

*Пульверизатор* үтүктөө учурунда материалды бүркүү менен нымдап туруу үчүн арналган түзүлүш.

### Нымдуу жылуулук иштерин аткаруу эрежелери:

1. Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетүүнүн алдында үтүктөлүүчү кездеменин өөнүн сынап көрүү сунушталат;

2. Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетүүнүн алдында буюмда калган борду тазалап, үтүктүн таманын чийилип жана кездемеде изи калбас үчүн төөнөгүчтү алып коюу керек;

3. Ным толук бойдон буулангандан чейин ар бир тигүү операциясынан кийин нымдуу-жылуулук жолу менен иштетүү жүргүзүлөт;

4. Нымдуу жылуулук жолу менен буюмду иштетүүдө материалдын кирип кетишинен жана бырышуусунан сак болуу керек;

5. Иштеткенден кийин формасы өзгөрүп калбасын үчүн үтүктөлгөн деталды же буюмду толук муздатуу керек.

Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетүүнүн негизги операциялары:

Ысык үтүк менен бастырып коюу (*приутюживание*). Деталды же тигилген буюмду үтүктөөчү тактага жайгаштырып, тигишти, бүктөлүштү же деталдын четтеринин калыңдыгын кичирейтүү үчүн ысык үтүк менен бастырып коюу.

Ысык үтүк менен бекемдөө (*разутюживание*). Тигилген буюмдун тигишке калтырылган энин карама каршы жагына бүктөп, ошол абалды ысык үтүк менен бекемдөө.

Ысык үтүк менен таптоо (*заутюживание*). Тигилген буюмдун тигишинин энин же деталдын четтерин бир жакка жаткырып жана ошол абалды ысык үтүк менен бекемдеп таптоо.

### № 11-практикалык иш
### Нымдуу-жылуулук иштерин жүргүзүү

*Жабдуулар, материалдар жана аспаптар*: өткөн сабактарда жасалган машина иштеринин үлгүлөрү, үтүктөй турган тактай, үтүк

Ишти аткаруунун тартиби:

*1-ТАПШЫРМА:* «Тигиштин үлгүсүн ысык үтүк менен бастыруунун үлгүсү»

Тигишти алгач машинанын тигиштери тарабынан, андан кийин тигиштерди эки тарапка жаткырып, тигишти бойлой үтүк менен бастыруу керек.

*2-ТАПШЫРМА:* «Тигиштин үлгүсүн ысык үтүк менен таптоо»

Тигишти алгач машина менен тигилген тарабын ысык үтүк менен таптап, андан кийин тигиштерди эки тарапка жаткырып, тигишти бойлой ысык үтүк менен таптоо керек, андан кийин аларды бир тарапка жаткырып, тигиштерди ысык үтүк менен таптайт.

МУНУ БИЛГЕН КЫЗЫКТУУ!

**Кошумча маалымат**

Эң биринчи үтүк качан алынгандыгы жөнүндөгү суроого жооп берүү кыйын, буюмдарыбызды үтүктөө учурунда бул тууралуу эч ким деле ойлонбойт. Айрымдар биринчи үтүктүн тарыхы кездемеден кийимдерди тиккен учурдан башталган деп эсептешет.

Бирок байыртадан эле теринин бырышын кетирүү үчүн адамдар мамонттун атайын жылмаланган сөөгүн колдонушкан. Буга археологдордун маалыматтары күбө болот. XVI кылымда Европада шейшеп ж. б. үтүктөөдө темирден жасалган ысык такталарды бырыштарды жазуу үчүн колдонушкан. Буюмдардын бырыштарын кетирүү үчүн ысык суу толтурулган айнек шарды же темир кружкаларды колдонушкан.

Алгачкы темир үтүк кийинчерээк гана өзгөчө көңүл бурууну талап кылган бантиктер, рюшкалар, бүгүштөр кеңири таралгандан кийин келип чыккан. Ал кездеги түзүлүштөр абдан кымбат болгон. Оюу чиймелер менен абдан кооздолгон аларды конок келгенде самоор менен бирге көрсөтмөгө коюшкан. Үйүндө үтүгү бар болсо, ал кожоюндун жыргалдуу жашоосун жана байлыгын белгилеген.

Россияда үтүктү XVIII кылымда Демидов заводдорунда жасай башташкан. Усталар ойлоп тапкан алгачкы прибор иштээр алдында металл жаздык ысытылып, анан көңдөй үтүктүн ичине салынып, үтүк ысытылган. Көмүр үтүк да олуттуу ийгиликтерди багындырган: аны иштетээрде тулкусуна бекитилген капкагын ачып, күйүп жаткан ысык көмүрдү салып ысытышчу. Бул үтүк абдан оор болгон.

XIX кылымда Германиянын усталары жасаган алгачкы спирт үтүгү пайда болгон. Алар үтүктүн тулкусуна күйгөндө бир аз жылуулукту бөлүп чыгаруучу спирт куюла турган кичинекей темир банканы орнотушкан. Россияда мындай үтүк колдоого алынган эмес, анткени баасы кымбат, б. а. 10 рубль болгон. Ошол мезгилде Москвада батирде жашоо үчүн 5 рубль төлөнсө кадимки чоюн үтүктүн наркы 1 рубль болгон.



*73-сүрөт.* Темир үтүктөр




*75 сүрөт.* Электр үтүктөрү



*74 сүрөт.* Спирт үтүгү

Спирт менен иштеген үтүк менен катар эле газ менен иштеген үтүк чакан заводдордо чыгарыла баштаган. Анын ичинде отуну бар бачок менен туташтырылган горелка болгон. Үтүктүн капкагында желдеткич насос орнотулуп, үтүктөө үчүн ачкыч менен иштетилүүчү. Иштээр алдында бачокту, андан желдеткич айдаган бууну ысытышкан. Кийинки кадам – күйгүзүп анан үтүктөө болчу.

Электрдин келиши менен бул маселе чечилген. Чоң жетишкендиктин бири болуп жылуулукту жөнгө салгычтын жана үтүктөө учурунда кездемени нымдап туруу үчүн ар кандай конструкциядагы нымдагычтардын (ал тургай суу куюлган резина грушасынын) пайда болушу эсептелет.

### Үтүк менен коопсуз иштөө эрежелери:

1. Иш башталганга чейин үтүктүн, электр шнурунун жана вилканын иштешин текшер, жылуулукту жөнгө салгычты керектүү бөлүккө кой;
2. Үтүктөп жатканда үтүктү кургак колуң менен өчүрүп жана күйгүз, вилканы пластмасса тулкусунан карма;
3. Үтүктү койгучуна кой, шнуру үтүктүн таманына тийбей турганын карап коюп тур;
4. Иштеп жаткан үтүктү кароосуз калтырба;
5. Үтүктөп бүткөндө үтүктү койгучуна коюп, ары жылдырып, кийин өчүр.

Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетүү, буу менен нымдоо, жылуулукту жөнгө салгыч, үтүктөө тактасы, проутюжильник – бул үтүктөлүп жаткан деталдын бети күйүп же саргарып калуудан сактоочу апакай пахта кагаз же зыгыр кездеменин үлгүсү; ысык үтүк менен бастырып коюу (приутюживание), ысык үтүк менен бекемдөө (разутюживание), ысык үтүк менен бекемдеп таптоо (заутюживание).

1. Эмне үчүн үтүктөө алдында иштетилүүчү кездеменин өөнүн сынап көрүшөт?
2. Эгер буюмду тигип бүткөндөн кийин ага нымдуу-жылуулук жолу менен бир жолу иштетүү жүргүзүлсө, буюм кандай болуп калат?
3. Эмне үчүн ним кездемени толук кургаганга чейин үтүктөйт жана муздатат?
4. Ысык үтүк менен бастырып коюу операциясы эмне үчүн аткарылат?
5. Ысык үтүк менен бекемдеп таптоо ысык үтүк менен бекемдөөдөн эмнеси менен айырмаланат?

## 2.6. КОЛДОНМО-ЖАСАЛГА ӨНӨРҮ



### § 15. Түстөр жана орнаменттер дүйнөсү

#### Оюулар дүйнөсүндө

Орнамент латындын «ornamentum» деген сөзүнөн алынган. Кыргызча «оюу-чийим» дегенди түшүндүрөт. Кыргыз эли эзелтен оюлар аркылуу ой-тилектерин, каалоо-сезимдерин билдирип келишкен. Көркөм оюмдардын көчөтү түркүн буюмдардын беттерине түз жана ийри сызыктардын, ар кандай геометриялык фигуралардын жардамы менен түшүрүлөт.

Оюуларда өсүмдүктөрдүн жалбыректары, гүлдөрү, мөмө-жемиштердин, ошондой эле ар кандай жаныбарлардын, адамдардын элестери кездешет. Оймочунун кыялынан жана эргүүсүнөн жаралган оюулар салыштырмалуу (символикалуу) жөнөкөйлөтүлүп берилет. Бир нерсени кооздоо үчүн усталар, уз чеберлер ортолук, колтук, жээк оюуларынын окшош элементтеринен композиция түзүп, алым-сабак же чынжыр сыяктуу жайгаштырып, алардын бири-бирин уланган, кайра-кайра кайталанган ансамблин түзүшөт.

Элибиздин салт-санаасын, жашоо-тиричилигин, уч-кул кыялын чагылдырган саймачылык, жыгаччылык, өрмөкчүлүк, зергерчилик өнөрлөрүнүн толгон түрлөрүн кез-

дештиребиз. Кээ бир оюулардын салыштырмалуу мааниси турмуш-тиричиликтеги көрүнүштөргө камыр-жумур болуп аралашып, кол жазмалардан кем эмес мааниге ээ. Кеп – аны көз менен көрүп, көкүрөк менен түшүнө билүүдө.

Оюулар негизинен 6 топко бөлүнүп, алардын айрымдарынын маанилерин көркөм өнөр предметинен окуп таанышкансыңар. Алар:

1. Табият көрүнүштөрүнөн алынган оюулар.
2. Асмандан алынган оюулар.
3. Өсүмдүктөр дүйнөсүнөн алынган оюулар.
4. Жаныбарлардын элесин берген оюулар.
5. Үй буюмдарынын элесин туюнткан оюулар.
6. Адам турпатын элестеткен оюулар.

Элибиз эзелтен көркөм өнөргө, оюмдарга абдан бай. Алардын негизинде ала кийиз, шырдак, терме, аяк кап ж. б. буюмдар үчүн үлгүлөрдү түзүүгө болот. Мисалы: «ак-кара», «кыял, жарым кыял», «карга тырмак», «кочкор мүйүз» оюмдары айкалышат. Практика жүзүндө шырдак үчүн түзүлгөн эскиз менен таанышкыла. Ушул сымал өзүңөр тандаган буюмдун бетине түшүрүү үчүн оюмдардын эскиздерин иштеп чыксаңар болот.

## § 16. Колдонмо-жасалга өнөрү

Көчмөндөрдө негизинен мал чарбасынын продукцияларын иштетүүгө байланыштуу үй кол өнөрчүлүгү өнүккөн. Койдун жүнүнөн кездеме токуу үчүн жип ийришкен, ал эми терисинен ичик, тон. жылуу шым тигишкен. Жүндөн боз үйлөрдү жаба турган кийиз, кийим-кече, баш кийимдерди, төшөнчүлөрдү ж. б. жасашкан. Бут кийим, кийим-кече, идиш-аяк үчүн териден өтө жөнөкөй жол менен булгаары, ал эми жыгачтан боз үйдүн кереге-ууктарын, түндүгүн, эшигин, ээр, такта, идиш-аяктарды жасашкан. Темирден болсо түрдүү курал жабдыктарды, эмгек куралдарын, күмүш менен алтындан турмуш-тиричиликте колдонулуучу ар түрдүү кооздук буюмдары даярдалган.

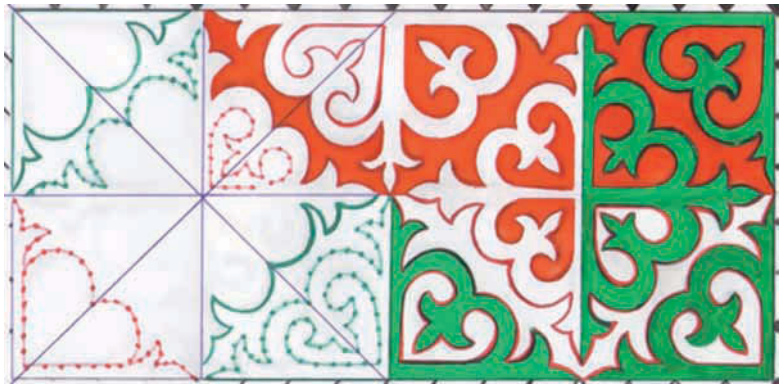
Кыргыз элинин байыртадан сакталып келген, колдонмо-жасалга өнөрү түрдүү тармактарга бөлүнөт. Алардын ичинен «Курак» (аппликация) ыкмасындагы буюмдарды кантип даярдашкандыгына токтоло кетели.

Аппликация термини латындын *applikatus* – деген сөзүнөн алынып, кыргызча «жанаша жайгаштыруу же катар коюу» дегенди түшүндүрөт.



*76-сүрөт.* Шырдак



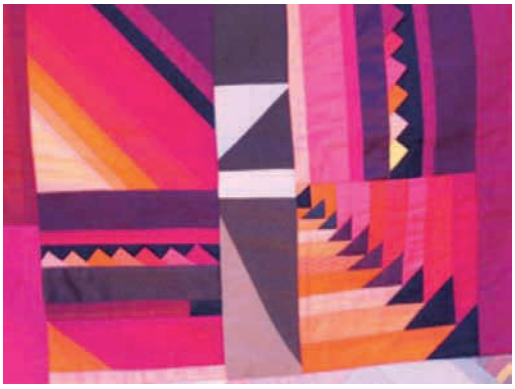


*77-сүрөт.* Шырдак: оюмо менен өңдү тандоо

**Курак** – деген сөз курап деген маанини берип, аларга шырдак, туш кийиз, кийим-кечелер жана башка буюмдар кирет. Байыртадан элибиз сарамжалдуу болуп, жоктон барды жаратып, түрдүү каражаттарды даярдоодо артып калган үзүк, майда кесиндилерди да ысырап кылбай кураштырып, кол эмгегинин натыйжасында көз жоосун алган көркөм буюмдарды жаратышкан. Биз алардын ичинен шырдакка токтоло кетели.

**Шырдак** – кыргыз элинин кылым карыткан баалуу буюмдарынын бири. Шырдакка салган оюулардын баарынын терең мааниси бар. Элибиздин жоокерчилик замандан бүгүнкү күнгө чейинки бай тарыхын камтыган мурунку, жаңы оюуларында түбөлүктүүлүк, Ата Мекендин ыйыктыгы, салт-





*78-сүрөт.* Курак

санаасы, үмүт-тилеги, сүйүүсү, жашоодогу максаты даана көрүнүп турат. Элибизде «Көз коркок – кол баатыр» деп бекеринен айтышпаса керек, шырдактагы оюуларды кураштырып, бир бүтүм ойду түшүндүрүү чындыгында бир караганда ушунчалык татаалдай сезилет. Эгер дитиңди коюп төмөнкү сүрөттөгү оюмдарды түзүүнүн ирээтин эске алып, бир эле элементин үлгү катары жарашыктуу түзүп алсаң, анын негизинде бүтүндөй бир композициялык чыгарманы жаратууга болот.

Шырдактын чет жагындагы оюулар *жээк оюулары* деп аталат.

Шырдактын бурчтарындагы оюулар *колтук оюулары* деп аталат.

Шырдактын ортосундагы оюумдар *борбордук оюулар* деп аталат.

Сүрөттөгү үлгү иретинде көрсөтүлгөн шырдактын алымычын, жээгин «ак-кара» жана «кыял, жарым кыял» оюулары үзгүлтүксүз курчап турат. Шырдактын борборунда «карга тырмак», «кочкор мүйүз» оюмдары айкалышып, «жүрөкчө» оюмун пайда кылган. Ал эми шырдактын колтук оюулары борбордук оюунун төрттөн бир, төрттөн эки бөлүктөрүндө ырааттуу жайгашканын көрүүгө болот.

Курак иштеринде төмөнкү схемадагыдай түрдүү түстөрдөгү пластилиндерди аралаштырып, керектүү өң-түстөрдү тапса болот.

Тегиздиктин бетинде жогоруда таблицада көрсөтүлгөндөй түрдүү түстөгү пластилиндерди аралаштырып, керектүү түстөрдү таап, курак сымал оюуларды, кураштырып гүлдөрдү, жаныбарларды ж. б. сүрөттөсө да болот.



### № 12-практикалык иш

Сүрөттөгү үлгүлөрдүн негизинде эскиздерди түзүп, өзүңөргө жаккан көркөм каражаттарды колдонуп, композиция түзгүлө. Буга мисал катары ар кандай өсүмдүктөрдүн жана жемиш бактарынын дандары, уруктары, данектери көлөмү жана түстөрүнө карап түзүлгөн эскиздин негизинде мозаика ыкмасында композиция түссөңөр да болот. Бүткөн иштердин көргөзмөсүн уюштургула.

## Түстөр дүйнөсүндө

Элибиз байыртан эле түстөргө терең маани беришкен. Аларды жашоо-тиричилигинде кеңири колдонуп, жан дүйнөсүндө ой-туюмун чагылдырып бере билүүнүн бирден бир каражаты катары пайдаланып келишкен. Басып өткөн жолу, тарыхы, үрп-адаты, каада-салты менен кайгы-кубанычы комуз күүлөрүндө кандай берилсе, көркөм кол өнөрчүлүктө жергебиздин керемети, табиятынын кооздугу түркүн түстөр аркылуу ошондой эле туюндурулган.

Элдик кол өнөрчүлүктө түстөр жалпы жолунан негизги жана кошумча болуп экиге бөлүнөт. Негизги түстөр бешөө: ак, сары, кызыл, көк, кара. Жашыл түс жаратылышта көп кездешип, көркөм өнөрдө кеңири колдонулганы менен жалпы жонунан көк түс деп аталган. Ал эми кошумча түстөр негизги беш түстүн бири менен экинчисинин (же үчүнчүсүнүн) жуурулуп кошулуусунан пайда болот. Алардын саны арбын.

А к т ү с бардык түстөрдүн башаты. Мисалы, ак түстөгүлөр: кар, сүт, жумуртка, акиташ, пахтанын буласы, ак жүн ж. б. Ак түс жогору бааланган жана тазалыкты, жакшылыкты ак түскө салыштырганы да ошондон улам. Мисалы, ак эмгек, ак ниет, ак иш, ак тилек, ак бата, ак жолтой, ак жол ж. б.

Ак түс — эл аралык мааниде тынчтыкты билдире турган түс болгон. Айталы, жоолашкан эки тарап бири-бири менен жарашалы дегенди билдирүү үчүн ак байрак көтөрүп чыгышкан. Элибизде жылан үйгө кирип келсе, чакпасын деп, ага айран, сүт же ун чачып чыгарышкан жана «ак чачтык» деп айтышкан. Айрым жаныбарлардын түсү же өңү ак болгонуна карабай, буруп айтышкан. Алсак, түсү ак атты боз ат, кызыл ат, ак итти куу ит дешкен. Ошондой эле ак түс кыргыз элинин турмуш-тиричилигинде да көп колдонулган. Боз үйдүн жабуулары негизинен ак кийизден жасалып, жаратылыштын фонунда жылдын кайсы мезгили болбосун аттын кашкасындай болуп жарашыктуу көрүнгөн.

Күндүн нурун «ак жарык» деп аташат. Ал жети түскө ажырайт.

Сүрөттөгү жамгырдан кийинки суу бүртүкчөлөрүнүн күндүн нуруна чагылышып, түстөрдүн айрымдарынын бири-бирине кошулуп айкалышынан пайда болгон «Асан-Үсөндөгү» (күндүн желеси) кошумча түстөрдүн керемет кооздугу буга далил. Мындай кубулуштарды шаркыратмалардын, фонтандардын жанынан, күзгүнүн четиндеги күндүн нурларынын

чагылуусунан пайда болгон шоолалардан байкоого болот. Демек, бардык түстөр ак түстөн пайда болорун, ошону менен бирге негизги түстөр бири-бирине кошулуп, айкалышып, кошумча түстөрдү пайда кыларын көрөбүз.

Ак түстөрдүн аталышы: ак, апакай аппак, агараак, агыш, боз, бозомтук куба, кубакай, куу ж. б. Бул түстү ак чоподон, бордон, акиташтан, сүттөн, ундан, күйгөн сөөктүн күлүнөн алышкан.

Ак түс башка түстөр менен кошулганда үлпүлдөк, жеңил, назик түстөрдү пайда кылат.

С а р ы, саргыч кызыл түстү күн чыгып же батып бараткан кезде булуттардын ыраңынан көрөбүз. Айдын, алтындын, жездин жана саргалдактын гүлүнүн өңү сары түстө. Сары — жылуулук сезимин билдирген түс. Элибиз сары деген сөздү колдонуп, эзелтеден эле адамдардын түрдүү ал-абалын билдиришкен: сары ооз балапан, сарсанаа, саргара күтүү, сары оору болуу, өңү саргаруу ж. б. Үй буюмдарын кооздогондо сары түстүн ар кандай түспөлдөрүн пайдаланышкан. Тери кийимдеринин көбү, ошондой эле жүн, кийиз, кездеме, тери, чүкө ж. б. боёлгон.

Сары түстөрдүн аталышы: кочкул сары, киргил сары, чымкый сары, кызгылтым сары, сапсары, эзилген сары, эжигей сарк алтын сары, апай сары, акидей сары, ачык сары, саргыч, ак сары, ак саргыл.

Бул боёкту ышкын, чүкүр аткулактын тамырынан, өрүк дарагынын кабыгынан жасашкан. Сары жыгач, чие эңилчектен да сары боёк алууга болот. Сары түс кызылга кошулганда кызгылтым сарыны, көккө кошулганда жашыл түстү пайда кылат.

К ы з ы л — жылуу түс. Күндүн, оттун, чоктун өңү кызыл. Денебиздин, алаканыбыздын жардамы менен жылуулуктун илебин сезебиз.

Көчмөндөр кызыл түстү бардык буюм-тайымдардын кооз жасалгасында сүймөнчүктүү түс катары колдонушкан. Боз үйдүн уук-керегесин, түндүк-эшигин кызыл түскө боёшкон.

Кызыл түстүн аталышы: күрөң кызыл, кочкул кызыл, чымкый кызыл, кыпкызыл, чоктой кызыл, аларман кызыл, күлгүн кызыл, мала кызыл, жошо кызыл, кызыл, кызгылтым ж. б.

Кызыл боёктун сары боёк менен кошулганы жогоруда айтылгандай кызгылтым сары түстү, көк боёк менен кошулганы сыя көк түстү пайда кылат.

Ж а ш ы л. Жаз айында айлана-чөйрө аз-аздан жашыл түскө өтө баштайт. Чөптөр, шактар, бак-даректардын жалбыректарынын ыраңдарынан жашыл түстүн ар кандай түрүн көрүүгө болот.

Жашыл түстөрдүн аталышы: кара-көк-жашыл, кочкул жашыл, жапжашыл, чымкый жашыл, ачык жашыл, саргыч жашыл, жашыл ала, агыш жашыл, мала жашыл ж. б.

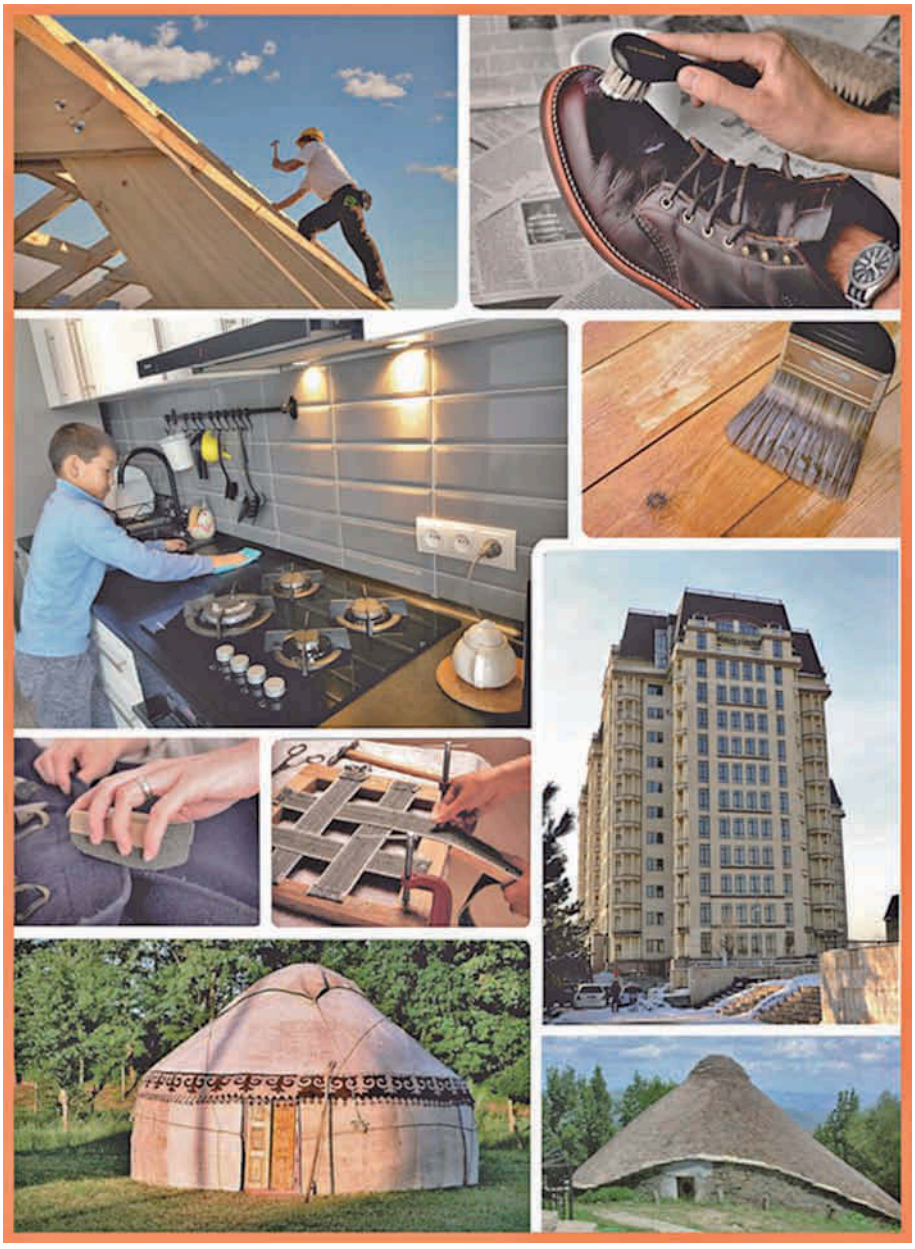
Жашылга боёдо кыргыздар эрте жайда шыраалжынды пайдаланышкан.

К ө к түстү ачык асмандан, терең көлдөн, мөңгү муздун өңүнөн көрөбүз. Ысык күндө көгүлтүр көл салкын маанайды жаратарын туябыз. Көк — муздак түс.

Көк түстү үй жасалгалаганда, буюм-теримдерди жана кийим-кечелерди кооздоодо, көркөмдөө иштеринде пайдаланышкан.

Көк түстөрдүн аталышы: кара-көк, чымкый көк, көпкөк, ачык көк, мала көк, көгүлтүр, көгүш, агыш көк ж. б.

# IV бөлүм
# ҮЙ КҮТҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ



## 4.1. ҮЙЛӨРДҮН КУРУЛУШУ. ТАБИЯТТА ТУРАК-ЖАЙ КУРУУ. ТУРАК-ЖАЙДЫН МААНИСИ ЖАНА ФУНКЦИЯЛАРЫ

Бул бөлүмдө силер турак-жайдын тарыхый байланыштары жана табигый жана илимий негиздери жөнүндөгү алгачкы түшүнүктөргө ээ болосуңар. Эволюциянын жүрүшүндө жаныбарлар типтүү курулуш конструкцияларын өркүндөтүшкөнү тууралуу билесиңер. Көптөгөн технологиялык тармактардай эле курулуш техникасында да адам баласы пайда болгондон баштап, жаратылыштан алган мисалдарды таап келет.

***Турак-жай*** – адамдар же жаныбарлар дайыма жердеген үй, курулуш, орун. Турак-жай адатта жагымсыз аба ырайынан коргонуу, уктоо, тукум калтыруу, эс алуу ж. б. үчүн кызмат кылат.

Куштар өз балапандарын чыгарыш үчүн уяларды салышат. Сүт эмүүчүлөр үңкүрлөрдө жашашат же жерде ийиндерин казышат. Курт-кумурскалар, мисалы, аарылар же кумурскалар, жашоо, тукумун өстүрүү үчүн уяларды курушуп, «коомдошкон жашоолорун» өткөрүшөт. Бул жагдайларды шаарларда жана айылдарда биргелешип жашаган адамдар менен түздөн-түз салыштырууга болот. Кадимки архитекторлор сыяктуу курулуш процессине, турак-жайын ыңгайлаштырууга кылдат, чебер мамиле кылган жаныбарлар кездешет.

***Аарылар*** – балын сактоо жана тукумун өстүрүү үчүн мом уяларын курууда мыкты билермандар.

***Кагаз аары*** – көпчүлүк аарылар сыяктуу эле уя салышпай жана башкалардыкын ээлеп алууну артык көрүшкөнү менен ошол эле убакытта алар майдаланган өсүмдүктөрдөн, жыгачтардан же сабактардан өзүнүн чайырынын, шилекейинин жана жибек жибинин жардамы менен назик жана көркөм уя салышат. Айрым түрлөрү баткакты пайдаланышат. Уясынын ичинде бал челектин ичиндеги аарылардыкындай эле тор уячалар бар. Уянын сыртында өзүнүн мүнөздүү бөтөнчөлүгү бар кагаз жибек пилланын ичинде жүрүшөт. Уянын бутчасы бактын бутагына бекитилет (78-сүрөт). Аарылар уясынын тегерегине кумурскаларга жумурткаларын уурдатып жибербеш үчүн аларды жолотпоочу өзгөчө жыттарын чачышат. Уяларын жашыруун жерге курушат.

***Кумурскалар*** – жер астындагы өз колониясы үчүн кыска убакыт ичинде турак-жай курууга жөндөмдүү болгон мыкты курууучулар.



*78-сүрөт.* Аарылардын уясы



*Рис. 79.* Термиттер курган куруу (термитник)

***Термиттер*** – кумурскаларга окшош жандыктар. Австралиянын түндүк райондорундагы киши барбаган жерлеринде бийиктиги 10 метрге чейинки термитниктерди куруу менен барып турган мыкты архитектуралык талантты көрсөтүшөт. Аны баткактан, өздөрү иштеп чыгарган чоподон, шилекейлеринен жана өз тезектеринен курушат (79-сүрөт). Бул курулмалар ойлонулган желдетүү системасы жана температураны туура жөнгө салып туруучу түндүктөн түштүккө жайгаштырылган туннелдер менен жабдылган.

***Кемчеттер*** – суунун нугун тосууга жөндөмдүү болгон дамбалардын жана өздөрү үчүн көлмөлөрдү жасоонун мыкты

куруучулары. Бутактардан жана баткактан жасалган мындай турак-жайында кемчеттерге жылуу жана эч нерседен кабатырланбай жашай беришет (80-сүрөт).



*80-сүрөт*. Кемчеттер курган дамба

Чабалекейлер бактардын, түркүктөрдүн баш жагына чөйчөкчөлөрүн куруу үчүн баткакты же кыкты пайдаланышат. Ал жерде уялары күнгө кургап, натыйжада тукумун өстүрүү үчүн бекем турак-жай даяр болот. Уяга шамал тийбейт, аба ырайы кандай болсо да жашоо үчүн жарактуу. Чабалекейлердин көпчүлүк түрү уя салуу үчүн баткакты жана шилекейин пайдаланышат. Алар уяларын турак-жайларга жакын жерлерге колониялары менен курушат (81-сүрөт).



*81 сүрөт*. Чабалекейдин уясы

## Тапшырма

Таблицаны жумушчу дептериңе толтур

| | |
|---|---|
|  | Ак куйрук суу бүркүт (скопа) кандай курулуш материалын пайдаланат? |
|  | Чабалекей кандай курулуш материалын жана курулманын кандай түрүн пайдаланат? |
|  | Аары кандай курулуш материалын пайдаланат? Курулуш ыкмалары тууралуу эмне билдиң? |

1. Сүт эмүүчүлөрдүн турак-жайлары кандай болот?
2. Жердин ысык, мелүүн, суук аймактарынан мисалдарды келтиргиле.
3. Жаныбарлар кандай курулуш материалдарын пайдаланышат?
4. Жаныбарлар курулуштун кандай ыкмаларын пайдаланышат?

Жумушчу дептериңерге суроолорго жооп жазып, жыйынтыгын чыгаргыла. Жаратылыштан дагы кандай курулуш конструкцияларын көргөнсүңөр?

Табиятта дагы башка кызыктуу архитекторлор жөнүндөгү маалыматтарды Интернет булактарынан тапкыла.

Практикалык көнүгүү иретинде чөптөн жана бутактардан уя жасап көргүлө. Жасаган ишиңерге анализ жүргүзгүлө.

Пайдаланган материалдардын касиеттерин тобуңар менен талкуулагыла.

Бул тапшырманы аткарганда 5–6 окуучудан турган топтордо иштөө керек.

Баардык жаратылыш материалдарын эки чоң топко: өсүмдүк материалдары жана минералдык материалдар деп бөлүүгө болот. Өсүмдүк материалдарына жыгач, бадалдар, жалбыректар, саман ж. б., минералдык материалдарга кум, үлүл кабыктары, таш ж. б. кирет. Бул топтордун мисалдары абдан эле көп. Ошондуктан жергиликтүү шарттарга жараша ар дайым керектүү материалды тапса болот. Табияттан материалдарды чогулткан учурда уя салуу үчүн кандай материалдар көп керектелерин эсиңерге алгыла.



### № 13-практикалык иш

*Материалдар жана аспаптар*: фанера тааруу үчүн араа, лобзик, маки, кыпчуур, жалпак тиштүү кычкач (плоскогубцы), жип; бактын ичке бутактары, жалбыректар, саман, картон же фанера (30×30 *см*).



### Коопсуздук техникасынын эрежелери

1. Өсүп турган бактарды, бадалдарды сындырбагыла, чөптү үзбөгүлө;

2. Иштөөдөн мурда аспаптарды текшергиле;

3. Ичке бутактарды бычак же кичине араа менен кесет, кесүүчү аспаптар ар дайым колуңардан ары багытталышы керек;

4. Материалдарды верстакта тазалап иштеткиле. Колго кармап, тизеге коюп араалаганга болбойт. Көзүңөрдү сактагыла!

### Турак-жайдын мааниси жана функциясы

Алгачкы адамдар турак-үйлөрүн куруу үчүн мамонттун тишин жана сөөктөрүн колдонушкандыгы белгилүү болгон. Мындай шаймандар Ницца (Франция) шаарына жакын жээк тен табылган. Европа континентинде гомосапиенс пайда болгонго чейинки мезгилден тарта неандерталецтер көмүлгөн аймактардан табылган шаймандар дагы буга далил боло алат.

Климаттын өзгөрүшүнөн, сууктан улам барган сайын турак-үй курууга адамдарды жигердүү болууга мажбурлаган. Адегенде атайын аспаптар жок кезде иштете турган материал болуп даректар, ошондой эле жаныбарлардын сөөктөрү эсептелген. Талаада, жарым чөлдө, тундрада алачык, кепе тибинде курулган турак-үйлөр пайда болгон. Алар бадалдардын,

даректардын бутактарынан даярдалып, чөп, жырткыч жаныбарлардын териси жана башка материалдар менен жабылган. Мындай үйлөр алгач Түндүк Америкада, Орто Азияда, Сибирде курулуп жана вигвам, боз үй, чум ж. б. деп аталган. Жарым чөлдө, чөлдөрдө үйлөрдү колдо бар материалдардан курушкан. Башка эч нерсе болгон эмес. Ал баарына белгилүү материал – чопо болгон. Андан курулуштун дубалдары тургузулуп, дубалдар жасалган. Чатырлары дагы чоподон жасалгандыктан жыгач, камыш, чөп же башка материалдар жок болгондугун билүүгө болот. Мындай топуректан жасалган турак-жайлар сокмо деп аталган.

Чопого саман кошулуп даярдалган үйлөр кыштан салынган үйлөр деп аталган. Булар адатта тик бурчтук же тегерек формадагы курулмалар болуп, бийиктиги киши боюндай курулган. Мындай үйлөр Орто Азияда, Африкада курулган.

Чынында үйлөрдү дагы эмнеден курууга болот? Тоолуу жана таштак райондордо курулуш үчүн кадимки таштар пайдаланылып, үйлөрдүн дубалдары тургузулган. Чатыры жыгачтан же таштан жабылган. Мунун мисалы болуп грузиндердин саклясы эсептелет. Мындан тышкары, тоолордо үңкүрлөрдү курууну улантышкан. Бул үчүн аскалардан атайын жабууларды кесип алышкан. Натыйжада мындай үңкүрлөр бара-бара кадимки бөлмөгө жана батирлерге окшошкон. Мисалы, Италияда аскаларда бүтүндөй эски шаарлар бар. Айрым жерлерде басып алуучулардан коргонуу үчүн үңкүрлөрдө жашыруун шаарларды курушкан. Түркиянын Каппадокия деген жеринде миң адам жашап жана жашынууга ыңгайлаштырылган жана жакшы сакталган жер астындагы шаар жакында табылгандыгы белгилүү.

Токой жана тайга жерлеринде үйлөр жыгачтан жасалган. Буга мисал катары кыйылган жыгачтан салынган орустардын избасын, украиндердин хатасын эске салсак болот. Европада дагы курулуш үчүн жыгач колдонулган. Алардын үйлөрү шале деп аталып, которгондо малчынын үйү дегенди билдирет. Деги эле үй куруу үчүн дүйнөнүн бардык жеринде жашаган адамдардын көбү токой массивдерин пайдаланышат. Ал эми токой жок жерлерде, чопого жетүүгө тоскоол болгон аймактарда кадимки калың муздун катмарын курулуш катары пайдаланышкан. Мындай үрп-адат Гренландияда орун алган. Ал жакта үйлөр тыгыз кардан же муздан тургузулуп, иглу деп аталган.

Жер шарынын ысык тарабында Гренландиядан айырмаланып, муздактан эмес, ысыктан коргонуу үчүн жеңил ку-



1



2



3

*33-сүрөт.* Турак-жайлардын түрлөрү: 1-боз үй; 2-пальясо; 3-изба (жыгач үйлөр)

рулмаларды курушкан. Аравиянын чөлдөрүндө *шатрларда* (чатыр өңдүү), ал эми Африкада *бутактардан токулган курулуштарда* жашашкан. Мындай курулмаларда ысык болбойт жана күнү-түнү жакшы шамалдап турат.

Адамдардын турак-жайларынын түрү алардын жашоо-турмушуна жараша болгон.

Элдердин жашоо турмушу да анын турак-жайынын түрүнө олуттуу таасирин тийгизет. Көп жылдар мурда адамдардын жашоо турмушу эки түрдө болгон. Кимдер айыл чарбасында иштесе, алар отурукташып өз жеринде туруктуу жашашкан. Үйлөрү чоң жана мыкты курулган. Мындай үйлөр, кээде чакырылбаган коноктордон коргонуу үчүн ийгиликтүү пайдаланылган.

Жер иштеткен адамдардан айырмаланып, малчылар жана мергенчилер көчмөн болушкан. Аларга туруктуу жашаган үйлөрдү куруунун кажети жок болгон. Анткени алар жер которуп, көчүп-конуп жүрүшкөн. Ошондуктан алар жеңил,

бөлүктөргө ажыратылып, жыйнооого ылайыкташкан үйлөрдү курушкан. Кийинчерээк айрым элдер, бөлүктөргө ажыратылбастан дөңгөлөк менен жылып жүрүүчү үйлөрдү дагы ойлоп табышкан.

**Турак-үйлөрдүн түрлөрү:** үңкүрлөр, жер там, үй, батир, алачык (кепе), чатыр, дача, казарма, мейманкана, жатакана ж. б.

### Турак-жайлардын жана курулуш курулмаларынын функциялары

**Жашап туруу:** турак үйлөр табигый таасирлерден коргойт жана жашоону улантып, өөрчүтүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.

**Коргоо:** мечиттер, чиркөөлөр, мунаралар жана дубалдар аскердик кагылышуулардан, өрттүн, жаратылыш кырсыктарынын, оорулардын күч алышынан коргойт.

**Камсыз кылуу:** суу жана энергетика тармактары турак-жайлардын ыңгайлуулугун камсыз кылат. Соода кылган, б. а. кызмат көрсөткөн имараттардын архитектурасы, өндүрүштүк курулмаларга караганда башкачараак болгону менен калкка кызмат көрсөтүүсү бирдей.

**Коммуникациялар жана алардын таасири:** Жол курулушунун жана байланыш тармактарынын жардамы менен коммуникациялар орнотулат.

**Коомдук турмуш:** эс алуу, маданият мекемелери, административдик имараттар, мектептер жана ооруканалар ж. б. Булар адамдардын карамагында болуп, коомдук жана жеке жашоону жөнгө салышат жана жеңилдетишет.

**Өкүлчүлүк кылуу:** өкүлчүлүк курулуштары күчүндү жана байлыгыңды билдириш үчүн курулат. Бирок, алар кээде башка функцияларды да аткарышат.

### № 14-практикалык иш
### Убакытка жана ачылыштарга жүрүш жаса

Сен жашаган аймактагы ар кандай доордо курулган курулуштарды изилдеп, үйрөн жана баяндап жаз:

1. Сен жашаган аймакта кандай коомдук курулмалар бар?
2. Бул имарат же курулма качан курулган?
3. Имараттын курулуш материалы эмнеден даярдалган?
4. Имараттар кандай роль ойношот?
5. Баяндап жаткан имараттын сүрөтүн же фотографиясын тарт.

Архитектуралык курулмалар – коомдук курулмалар кечээ жана бүгүн:



1



2



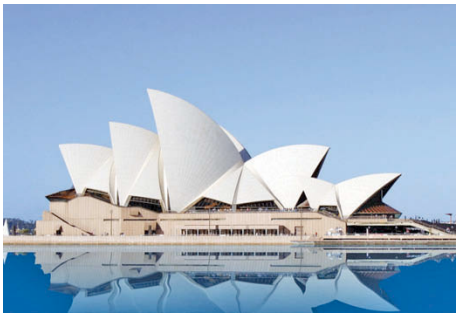
3



4



5



6

1. Коомдук курулмалар кандай аталышат?
2. Бул имараттар кандай ролдорду аткарышат?
3. Алар кайсы өлкөлөрдө курулган?

Сандардын жайгашуу тартиби боюнча суроолорго жооп бер.

## 4.2. АШКАНАНЫ КҮТӨ БИЛҮҮ



Турак-үйлөрдө жана батирлерде тамак-аш даярдоо үчүн атайын жайлар – *ашкана* деп аталат. Ашканаңы көбүнчө тамак ичүүчү жай катары колдонушат. Ашкана үйдөгү өзүнүн өзгөчө абалына жараша күн сайын тазалыкты, тактап айтканда такай жууп-тазалап турууну талап кылат.

Ашканаңы күтө билүү көп эмгекти көп талап кылат анткени, ашканада абдан көп маанилүү объекттер топтолгон. Алар сактай билүүнү жана туура иштетүүнү талап кылган тамак-аш азыктары, азыктарды жылуулук менен иштетүү үчүн негизги жабдуулар – электр жана газ плиталары, көп сандаган ашкана эмеректери, буюмдар, идиштер, ар түрдүү техникалык шаймандар жана электр приборлору болуп саналат. Ашканадагы тиричилик техникаларынын бардыгы этият мамиле кылууну, иштөө режимин так сактоону, таза кармоону талап кылат.

Ашканаңын ички бетин жасалгалоо үчүн гигиенага жооп берүүчү, тез жуула турган материалдар (керамика плиткалары, линолеум, пластикалык панелдер, жууганга ылайыкташкан обои) колдонулгандыктан анын ичин күтө билүү анча деле кыйын эмес. Сууга жууп кетирүүчү каражаттардан кошуп жуугандан кийин ал жерлерди таза суу менен жууп, андан кийин жумшак материал же атайын салфетка менен кургата сүртүп туруу керек. Жууп тазалоону баштаардан мурда төмөнкүдөй белгилүү удаалаштыкты сактоо менен ишти баштаган туура:

1. Сабы узун щёткаы таза чүпүрөк менен ороп, дубалдарды этияттап сүртүп чыгуу;

2. Шкафтардын ичин текшерип, текчелериндеги чаңды сүртүү;

3. Идиш-аяктарды жууп чыгуу;

4. Раковинаны, кранды жууп тазалоо;

5. Шкафтарды, столду, муздаткычты, плитаны, плитанын тушундагы дубалды жууп тазалоо, андан кийин баардыгын ордуларына жайгаштыруу;

6. Ашкананын полу эң акырында жуулат.

Тамак-аштын гигиенанын талаптарына жооп беришин камсыз кылуучу маанилүү шартты жууп тазаланган идиш-аяктар түзөт. Идиш-аяктарды тамак даярдалып бүтөрү менен же тамак ичкенден кийин дароо жууган маанилүү, антпесе аларды жууш кыйын болуп калат. Азыркы учурда дүкөндөрдө ар кандай зыянсыздандыруучу, жыттуу, ал тургай муздак сууда майларды кетирүүчү каражаттар көп сатылат. Эгер керек учурда жууй турган каражат жок болуп калса төмөнкүдөй эритмени: 1 *л* сууга 1 чай кашык тамак-аш тузун кошуп пайдаланса болот. Жуучу каражат менен идиш аякты жуугандан кийин аларды бир нече ирет таза сууга чайкоо зарыл. Ошондой эле ашканада колдонулуучу губкага, майлыкка көңүл буруу керек. Бир эле мезгилде идиш-аяктардын ар кандай түрү үчүн бир нече губка колдонулушу керек. Губканы, майлыкты жууп, кайнатып жана кургатып, эки жумада бир ирет алмаштырып туруу керек. Ар бир жумада ашкана буюмдарынын баарын жууп-тазалап туруу зарыл.

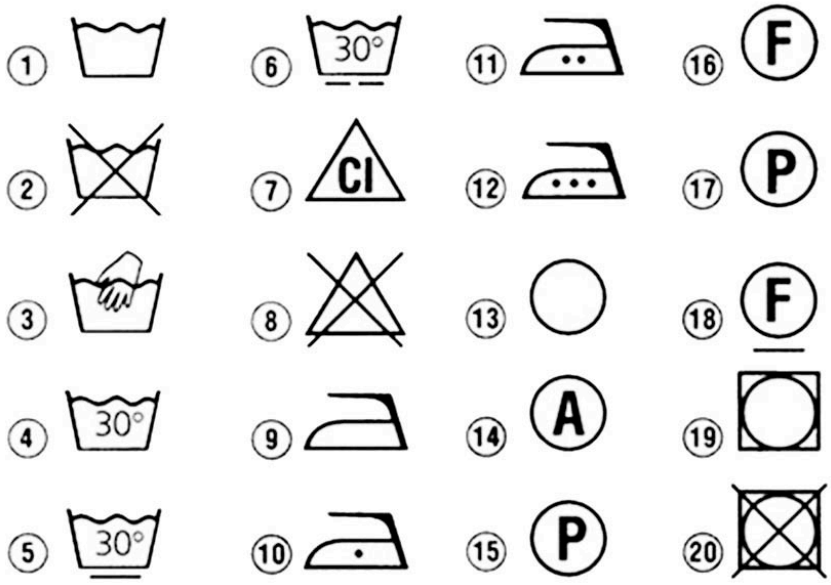
1. Ашкананы эмне үчүн таза кармоо керек?
2. Ашкананы кандай ыраатта жууп тазалап туруу керек?
3. Гигиена боюнча тамактануу жана адамдын ден соолугу эмнеге жараша болот?

## 4.3. КИЙИМ-КЕЧЕНИ ЖАНА БУТ КИЙИМДИ КҮТӨ БИЛҮҮ

Үй-жайды күтүүнүн технологиясы үйдүн таза жана жыйнактуу болуп турушуна (мисалы, ашкананы жана идиш-аяктарды күтө билүү) кам көрүү гана эмес кийим-кечени жана бут кийимдерди да күтө билүү болуп саналат. Ар бир адам денесинин, ич кийимдеринин, кийим-кечесинин жана бут кийимдеринин таза болушу үчүн такай кам көрүп турууга тийиш. Булар ден соолукту сактоонун зарыл жана маанилүү

шарттары. Ошону менен катар эле тазалык менен аруулук, жыйнактык адамдын маданияттуулугунун көрүнүшү болуп эсептелет.

**Кийим-кечени күтө билүү.** Кийим-кечени узакка кийүү үчүн жана күнү бүгүнкүдөй көрүнүп турушу үчүн аны күтө билүү керек. Бул үчүн кийим-кече өндүрүүчүлөр буюмду күтө билүү жөнүндө маалыматты камтыган белгини (ярлык) кошо тигишет (83-сүрөт).




*83-сүрөт*. Кийим-кечени күтө билүү боюнча символдордун мааниси

Бүгүнкү күндө дүкөндөрдө жүндөн, жибектен жасалган кийимдерди күтүү үчүн ар түрдүү жууп тазалоочу каражаттар абдан көп. Кийим кечени жууп жатканда колдонууга көрсөтмөсү бар, атайын арналган порошок, гель же пасталар колдонулган учурда накта жүндөн жана жибектен жасалган кийим-кечелер чылап коюуну талап кылбайт. Ошондуктан аларды жууганга чейин буюмдар жасалган кездеменин түрү, өңү, кирдөө даражасы боюнча сорттоо керек.

Жүндөн жана жибектен жасалган буюмдарды кайнатканга, 30–45°Стан жогорку температурадагы ысык сууга жууганга болбойт. Жууган жана чайкаган суулардын температуралары бирдей болушу керек, андай болбосо буюмдар кирип кетиши мүмкүн. Жүндөн жасалган буюмдардын өңү өчпөс үчүн аларды ичинен аңтарып жууйт жана кургатат.

1 - колго жуулат;

2 - жууганга болбойт;

3 - максималдуу температурасы 30°С сууда колго гана жуулат, ушалаганга, сыкканга болбойт;

4 - көрсөтүлгөндөн ашпаган температурада колго же машинага жуулат;

5 - колго же машинага жуулат.Көңүл коюп, көрсөтүлгөн температураны сакта, өтө эле механикалык жол менен иштеткенге болбойт, акырындык менен муздак сууга өтүп чайкалат. Сыккан учурда кир жууган машинаны акырын сыгуу режимине коюу керек;

6 - көп сууга абдан кылдат жууш керек, минималдуу механика иштетилет, жай айлантып, тез сыгуу керек;

7 - хлорду камтыган агартуучу каражатты колдонуп, муздак гана сууга жууганга уруксат берилет, порошоктун толук эригенине көз салуу керек;

8 - жууганда хлорду камтыган агартуучу каражатты колдонууга болбойт;

9 - үтүктөгөнгө болот;

10 - эң жогоркусу 110°С температурада үтүктөгөнгө уруксат берилет;

11 - эң жогоркусу 150°С температурада үтүктөгөнгө уруксат берилет;

12 - эң жогоркусу 200°С температурада үтүктөгөнгө уруксат берилет;

13 - кургак гана тазаланат;

14 - ар кандай эриткичти колдонуп, кургак тазаланат;

15 - углеводород, хлордуу этилен, монофтортрихлорметан менен гана тазаланат (кадимки режим);

16 - углеводород жана трифтортрихлорметан менен гана тазаланат (кадимки режим);

17 - углеводород, хлордуу этилен, монофтортрихлорметан менен гана сууну чеги менен кошуп, механикалык таасир этүүнү жана кургатуу температурасын контролдоп тазаланат (жумшак режим);

18 - углеводород жана трифтортрихлорметан пайдаланылып гана тазаланат (жумшак режим);

19 - сыгып жана кургатканга болот;

20 - сыкканга болбойт жана кургатылат.

Жүн жана жибек буюмдарды толгогонго болбойт, анткени алар формасын жоготуп салышы мүмкүн. Аларды кийим илгичке илип же түз жерге жайып кургатат.

Жибек кездемелер үчүн – үтүктүн температуралык режими 110°С, жүн кездемелер үчүн температуралык режими 150°С. Буюмдарды ич жагынан үтүктөйт. Кийиминди көпкө чейин кийиш үчүн аны чебердик менен жана тазалыгына көз салгандан башка да аны оңдоп-түзөгөндү (түшүп калган топчу, илмек, тырс этмелерин туура кадаганды) билиш керек.

***Бут кийимди күтө билүү.*** Бут кийимди күтө билүү жана аны туура сактоо керек. Жаңы булгаары бут кийимди дароо эле бут кийим үчүн атайын май менен майлоо керек, ошондо ал көпкө кийилет жана өзүнүн сырткы көрүнүшүн сактайт. Булгаары бут кийимди кийген сайын тазалап, сүртүп, кургатып, майлап турса териси жумшарып, сынбайт. Үйдөн чыгаарда ал жылтырап турсун десеңер адегенде щётка менен тазалап, анан түктүү жумшак кездеме менен сүртүү керек.

Бут кийимди бөлмө температурасында ичи да, тышы да ачык турсун үчүн решёткага коюп кургатуу керек. Формасын сактоодо түзөтүүчү калыпты пайдаланып же газетаны ичине толтуруп салыш керек. Бут кийимди тез кургатуу үчүн атайын электр прибору арналган.

Бут кийимди атайын жасалган кашык менен кийсе апкыты бырышпайт.

Убакыттын өтүшү менен кандай бут кийим болбосун жыттарды өзүнө сиңирип алат. Алардан кутулуш үчүн кагаз баштыкчага салынган тузду бут кийимдин ичине салып коюу керек. Ошондой эле бул максат үчүн тиешелүү дезодоранттар сатылат.

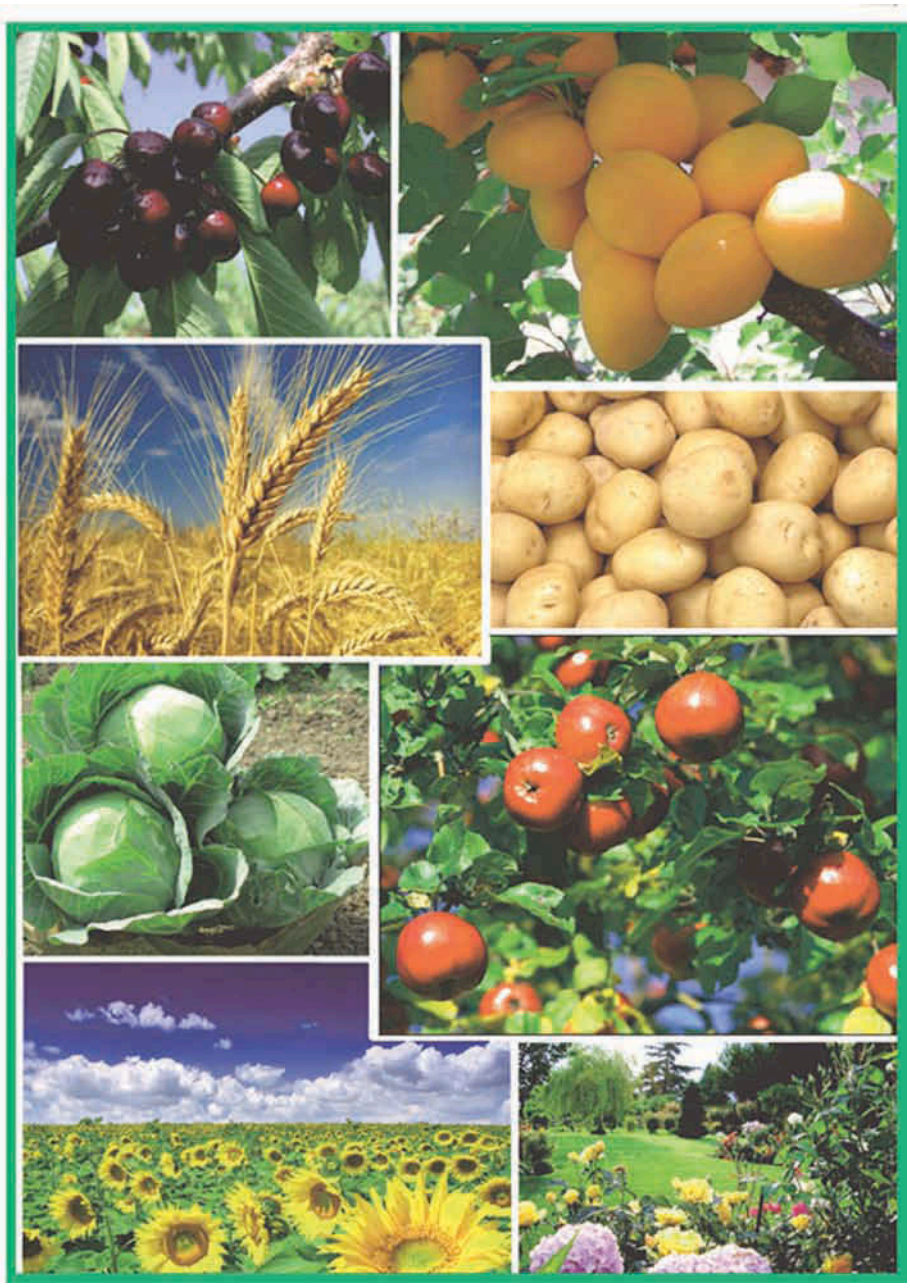
Кандай гана бут кийимди болбосун күн нуру тийбеген жана чаң кирбеген кургак жерде, мисалы, дубалга орнотулган шкафтын ичинде, антресолдордо сактаган жакшы. Ачык түстүү бут кийимди күңүрт түстүүлөрдөн бөлөк сактаган жакшы. Күнүгө кийилген бут кийимдерди шамалдап туруу үчүн ачыгы бар атайын шкафтарда сактаган туура. Ошол эле шкафка щёткаларды, бут кийим үчүн майды сактаса болот.

Ярлык; жууп тазалоочу каражаттар; булгаары бут кийим; щёткалар; атайын арналган өтүк май.

1. Кийимдерди күтө билүү ыкмасы кездеменин касиеттерине жараша болобу?
2. Булгаары бут кийимди кантип тазалоо керек?
3. Бут кийимди күтө билүү үчүн кандай каражаттарды билесиң? Бут кийимдерди кургатуунун кандай эрежелерин билесиң?
4. Бут кийимдин формасын кантип сактоо керек?
5. Бут кийимди кайда сактаган жакшы?

Сен жана сенин үй-бүлөң кийип жүргөн кийимдердин ярлыктарында көрсөтүлгөн жүн жана жибек кездемелерден жасалган кийимдерди күтүү боюнча символдордун чечмеленишин Интернеттин жардамы менен таап пайдалан.

# V бөлүм
# ӨСҮМДҮК ӨСТҮРҮҮ



## 5.1. ЖАЗГЫ ЖУМУШТАР



### § 17. Себүү үчүн үрөндөрдү иргөө жана даярдоо. Көчөттөрдү даярдоо жана отургузуу

**Жазгы жумуштар**

1. Жаздын келиши менен күн узарып, карлар эрийт. Жер жылып, көк чөптөр чыгып, бак-даректар бүрдөп, гүлдөй баштайт. Курт-кумурскалар ойгонуп, келгин куштар жылуу жактардан кайтып келишип, айлана шаңга бөлөнөт. «Жаз жарыш, күз күрөш» деген макалдын мааниси эмнеде?

2. Жаздын келиши менен көчөттөрдү өстүрүү жана уруктарды себүүгө даярдоо иштери башталат. «Эмнени эксең, ошону аласың» деп жөн жеринен айтышпаса керек. Ошондон улам жаз алды менен кандай иштерди сапаттуу аткарылуу керектигин аныктап алалы.

Алар:

1. Кайсы өсүмдүктү өстүрүү керектигин аныктоо;

2. Сапаттуу үрөн тандоо;

3. Тандалган өсүмдүктүн уругун кайсы мезгилде отургузуу керектигин тактоо;

4. Такталган мөөнөткө ылайыктап, көчөттөрдү өстүрүп, даярдоо;

5. Уруктарды сээп жана көчөттөрдү отургузууга ылайыктуу жерлерди азыктандыруу;

6. Уруктарды себүүчү көчөттөрдү адын-ала даярдалган жерге отургузуу;

7. Маалыматтарды топтоп өсүмдүктөрдүн өсүү процессин көзөмөлдөп, камкордук көрүү.

## Жашылча өсүмдүктөрүнүн түрлөрү

Ж а ш ы л ч а  ө с т ү р ү ү бир жылдык же көп жылдык өсүмдүктөр болуп бөлүнөт. Аларда адамга керектүү витаминдер, амин туздары, белоктор, майлар, туздар жана даамдуу заттар бар.

Жылуулукту көп талап кылган жана кургакчылыка чыдамдуу өсүмдүктөрдү б а к ч а  ө с ү м д ү к т ө р ү деп айтабыз. Жашылча өсүмдүктөр 1–2 ай же вегетация мезгили жарык плёнкасынын же рамага салынган жарык айнектердин астында өстүрүлсө, аларды сырткы климаттык шарттан сакталган жашылча өсүмдүктөрү деп аталат. Ошол эле жашылча өсүмдүктөрү талаада өстүрүлсө, аларды ачык талаада өстүрүлүүчү жашылча өсүмдүктөрү деп атайбыз.

Биздин максатыбыз жашылчаларды өстүрүүнүн жолдорун үйрөнүү. Теориялык жана практикалык илимдин жетишкендиктери боюнча маалыматтарды кеңири колдонуп, жашылча өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу, сапаттуу продукция алуу. Ал эми жогорку түшүм алыш үчүн алардын сортторун үрөндөрүн тандап, талдап өстүрүүбүз керек.

Жашылча өсүмдүктөр төмөнкүдөй группаларга бөлүнөт:

П а с л е н д о р д у н уруусуна төмөнкүлөр кирет: помидор, баклажан, калемпир, картөшкө, кайчылаш гүлдүүлөргө: капуста, шалгам (редиска), хрен.

З о н т и к т е р д и н тобуна: сабиз, укроп ж. б.

А ш к а б а к т а р д ы н уруусуна: дарбыз, коон, ашкабак, бадыраң.

М а р е в а л а р д ы н группасына: кызылча.

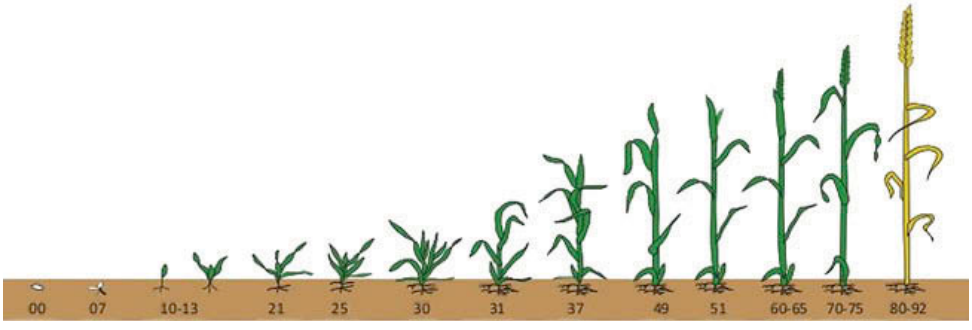
Л и л е й д и н уруусуна: пияз жана чеснок кирет.







*84-сүрөт.* Үрөндү, көчөттү даярдоо жана өсүмдүктөрдүн өсүү процесси




*76-сүрөт*. Өсүмдүктөрдүн өсүү процесси

Жашылча өсүмдүктөр көп жылдык, эки жылдык жана бир жылдык болуп бөлүнөт.

Бир жылдык жашылча өсүмдүктөргө: дарбыз, коон, бадыран, помидор, калемпирлер кирет.

Эки жылдык жашылча өсүмдүктөргө: сабиз, кызылча, капуста. Ал эми көп жылдык жашылча өсүмдүктөргө: хрен, ышкын (шавель) кирет.



I этап



II этап



III этап

*77-сүрөт.* Капуста өстүрүүнүн этаптары

Аларды тамакка пайдалануу боюнча дагы группаларга бөлүнөт:

Мөмөлүү жашылчалар: помидор, коон, бадыраң.

Тамыры мөмө берүүчү жашылча өсүмдүктөргө: сабиз, кызылча кирет.

Тамыры жер алдындагы мөмө берүүчү өсүмдүктөргө: картөшкө кирет.

Жалбырагы жашылча берүүчү өсүмдүккө капуста кирет.

Аларды изилдеп, өстүрүү агротехникасын билүүдө биологиялык жакындыгы боюнча бөлүп, мүнөздөмө беребиз.

агротехника – айыл-чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү техникасы;
биология – организимдин тиричилиги жана өрчүшү жөнүндөгү илим

Жашылча өстүрүү кандай түрлөргө бөлүнөт?

**Тапшырма:**

Заманбап маалымат каражаттарынын өнүккөн учурунда бир беткей маалыматтар менен чектелүүгө болбойт. Кандай гана жумуш болбосун эзелтен элибизде айтылып келген «Жети өлчөп бир кес» деген макалды эске алып, аткарыла турган ишке тиешелүү маалыматтарды талыкпай изденип тапкыла. Жашылча өстүрүү боюнча алган билимдериңди иш жүзүндө колдоно билгиле.

## Жашылча өсүмдүктөрдүн климаттык шартка талабы жана керектөөсү

Жашылча өсүмдүктөрдү өстүрүүдө жер кыртышынын биологиялык керектөөлөрүн эске алабыз. Биологиялык керектүү шарттарга жылуулук, жарык, суу, аба жана азык заттар кирет.

**Жылуулук.** Жашылча өсүмдүктөр жылуулукту керектөөсү боюнча төмөнкү группаларга бөлүнөт: суукка, кышка чыдамдуу, жылуулукту сүйүүчү жана ысыкка чыдамдуу.

Кышка жана суукка чыдамдууларга көп жылдык жашылча өсүмдүк – ышкын (шавель), хрен, чеснок кирет. Булар кышында кыртышта кыштайт, атайын жабуулар менен жабылбайт, –8–10°С суукту көтөрөт жана өсө берет.

Суукка чыдамдуу өсүмдүктөргө төмөнкүлөр кирет: капуста, кызылча, укроп, пияз, буурчак ж. б. Бул өсүмдүктөрдүн уруктары 10°С жылуулуктан төмөн болсо чыга баштайт. Суукту жарым-жартылай көтөргөн өсүмдүккө картөшкө ки-

рет. Ал жакшы өсүш үчүн көп деле жылуулукту талап кылбайт, 0° суукта жалбырагы тез эле үшүп кетет.

Жылуулукту сүйүүчү өсүмдүктөргө: бадыраң, помидор, калемпир, баклажан ж. б. кирет. Булардын уруктары +10–14°С жылуулук болгондо көчөтү чыга баштайт. Алар жакшы өсүш үчүн 20–30°С жылуулук керек. Температура 10–12°С ылдыйласа, алардын өсүшү начарлай баштайт, ал эми 0°С суукта көчөттөрү толук үшүп кетет.

Ысыкка чыдамдуу жашылча өсүмдүктөргө: дарбыз, коон, ашкабак жана жашылча буурчак кирет.

**Күндүн жарыгы.** Күндүн жарыгына карата жашылча өсүмдүктөр: узун күндүн, кыска күндүн өсүмдүгү, ал өз ара *жарыкты жакшы көрүүчү* жана *көлөкөгө чыдамдуу* өсүмдүктөр деп бөлүнөт.

Кыска күндүн өсүмдүктөрүнө: баклажан, калемпир, фасоль, помидор, бадыран, буурчак, ашкабак кирет.

Узун күндүн өсүмдүктөрүнө: кызыл кызылча, капуста, пияз ж. б. кирет. Көпчүлүк жашылча өсүмдүктөр: помидор, калемпир, баклажан көлөкөдө өтө начар өсүшөт. Ал эми пияз, шавель (ышкын), хрен көлөкөнү көбүрөөк көтөрүшөт, кадимкидей эле өсүп түшүм беришет. Мисалы, алмалардын арасында жакшы өсүшөт.

**Суу.** Жашылча өсүмдүктөр кыртыштын арасындагы нымды жакшы көрүшөт жана аны толук пайдалана алышат. Себеби – алардын тамырлары жердин үстү жагына жакын жайгашкан, соруп азыктануу мүмкүнчүлүгү чектелүү.

Тамырларынын түзүлүшү боюнча жашылча өсүмдүктөр үч группага бөлүнөт.

Биринчи топтогулардын тамырлары жерге өтө терең кириишпейт – 0,5 метрге чейинки тереңдикте жайгашат. Буларга: калемпир, баклажан, бадыраң, пияз кирет.

Экинчи топко тамырлары тереңдиги 1 метрге чейин кеткен помидор кирет.

Үчүнчү топтун өсүмдүктөрүнүн тамырлары кыртышка 2 метрге чейин терең кириишет. Буларга: ашкабак, коон, хрен кирет.

Тамырларынын мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болгон жашылча өсүмдүктөр булар: бадыраң, баклажан, шалгам, капуста. Булар сууну үнөмдөп, сарптай алышпайт. Ошондуктан аларды тез-тез сугарып туруу керек. Тамыры жакшы өскөн жашылча өсүмдүктөр: коон, ашкабак, хрен, кызыл кызылча, сабиз, картөшкө, буурчактар. Алар кургакчылыкка өтө чы-

дамдуу, кыртыштагы нымды үнөмдүү пайдаланышат. Аларды азыраак сугарууга болот.

Жашылча өсүмдүктөргө ар кандай мезгилде ным ар башка керектелет. Өзгөчө урук өнө баштаганда нымдуулук көп талап кылынат.

**Кыртыштын сапатынын талабы.** Жашылча өсүмдүктөр семиз кыртышты талап кылышат. Өзгөчө кара, күрөң топурак жерде жакшы өсүшөт. Ошону менен катар боз топурак кыртышта да жакшы өсүп, мол түшүм берет.

**Абаны керектөөсү.** Жашылча өсүмдүктөр жакшы өсүш үчүн алардын дем алуусуна, газдардын алмашып турушуна кислород үзгүлтүксүз керектелет. Алар кислород менен дем алышат жана көмүр-кычкыл газды фотосинтезге сарптайт. Аба, кислород өсүмдүктүн тамырына керектөөсүн жакшыртуу үчүн кыртышты жумшартуу керек. Ал эми жабык жерде өскөн жашылча өсүмдүктөрдү тез-тез ачып, ичине аба киргизип туруу керек. Андан тышкары көмүр-кычкыл газды көбөйтүш үчүн ага органикалык семирткичтерди беребиз (чирик көң ж. б).

Жогорку түшүм алуунун бирден бир жакшы жолу өсүмдүктөрдү которуштуруп айдоо болуп эсептелет. Мисалы пиязды, эрте бышкан картөшкөдөн кийин сепсе жакшы түшүм берет. Помидор, сабиз да пияздын түшүмдүүлүгүнө оң таасирин тийгизет. Капустаны, буурчактан, бадыраңдан, пияздан жана сабизден кийин сепсе агротехникалык эрежеге туура келип, түшүмдүүлүк жогору болот. Бадыраңды, помидордон, пияздан жана эрте бышкан картөшкөдөн кийин отургузса түшүмү жогору болот.

### Жерди жазгы ишке даярдоо

Силер буга чейин топурак, жер кыртышынын органикалык курамы жана органикалык эмес курамдары жөнүндө кыскача маалыматтарды алдыңар. Эми топурактагы органикалык заттардын кандай пайдасы бар экендигин баамдап, эске салалы. Топурактагы органикалык заттар:

- топуракты кыш мезгилинде жылуу, жай мезгилинде салкын кармайт;
- өсүү мезгилин узартат, себеби топурактын температурасын өсүмдүктүн өсүшүнө ылайык кармап турат;
- топурактын бетин бууланууудан сактап, нымдуулукту сактап турат;
- өсүмдүктөрдүн тамырларынын эркин таралышына шарт түзөт;

• топурактагы микроорганизмдерге, сөөлжандарга, коңуздарга азык болуучу заттарды камсыз кылат;

• топурактагы организмдердин жашоосуна жана көбөйүүсүнө ылайык шарт түзүп берет;

• өсүмдүктөрдүн тамырлары үчүн азык заттарды сактоочу жай катары кызмат аткарат;

• топуракты эрозиядан (аккан суу жана шамалдын таасиринен желип бузулушунан) сактайт;

• топурактагы кычкылдуулуктун өзгөрүшүн чектейт.

*Микроорганизм* – микроскоп аркылуу гана көрүнүүчү майда жаныбар.

*Эрозия* – жер кыртышынын аккан суу жана муз менен талкаланып, бузулушу.

1. Топурактагы органикалык эмес заттар кандайча пайда болот?
2. Органикалык зат деген эмне?
3. Эмне үчүн гумусту жерге колдонобуз?

## №15-практикалык тапшырма

Мектептен жердин кыртышын баамдоо боюнча жүргүзгөн тажрыйбаны эми үйдөгү бакчаңарда жүргүзгүлө. Алынган маалыматтарды топтоп, салыштырмалуу анализ жүргүзүп, чогуу талкуулагыла. Кимдин бакчасындагы жашылга өсүмдүктөр өстүрүлгөн жерлерге кандай иш-чараларын көрүү керектигин аныктагыла.

## Үй карагаты

Кыргызстанда кара, кызыл, ак карагаттар өсөт. Аларда С жана Р витаминдери башка жемиштерге караганда көп. Карагат семиз жерлерде жакшы өсүп, нымдуулукту жактырат. Карагаттын ар бир сабагын өзүнчө тамырлары менен бөлүп, бир катарга тигүү керек.

Карагаттын сабактарын жерге көөмп, тамырлап өсүп чыкканда өз-өзүнчө кесип, башка жерге олтургузуу керек. Узундуктары 30 *см* калемче түрүндө кыйып, эки бүчүрүн топурактын үстүнө чыгаруу ме-

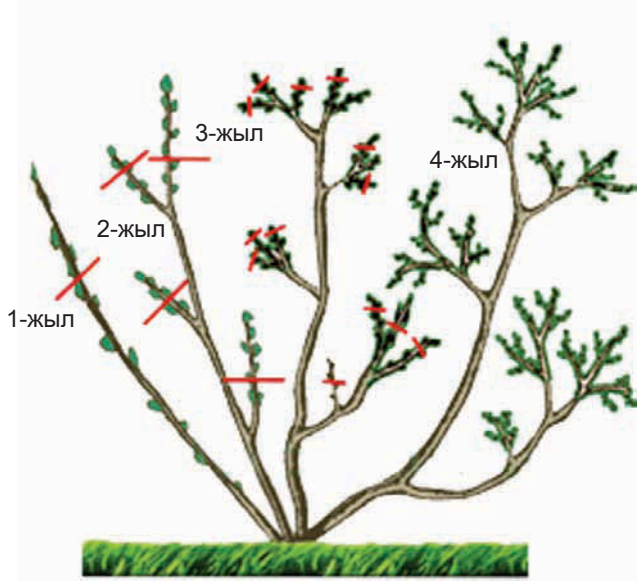


*54-сүрөт.* Карагатты отургузуу

нен 45 градуска кыйшайтып жерге көмүү керек. Отургузуу төмөнкү схема боюнча жүргүзүлөт: эки катардын ички аралыгы 1,8 *м*, ал эми көчөттөрдүн ортосу 0,6 *м*, казылган чункурдун бийиктиги 20 *см*, аралыктары 0,8–1 *м* болуш керек. Ар бир чункурга бирден чака кык салынып, 2–3 көчөт тигилет. Бир сезондо 6–8 жолу сугарылат. Жер семирткичтер күзүндө төмөнкү өлчөмдө жемиш байлоочу тарабына түбүнө: 5 кашык суперфосфат, 2 кашык аммиак селитрасы, 2 кашык калий тузунан турган аралашманы ар бир түпкө сээп чыгуу керек. Карагат отургузулган аянтка 1 *м* квадрат жерге 2 чакадан кык төгүү керек.

Карагатты ар бир жылы кесип, суюлтуп туруу масатка ылайык. Мындай жумуштар күзүндө карагаттын жалбырактары түшкөндө же эрте жазда бүчүрлөрү ачыла электе жасалат.

### Карагаттын эң үстүнкү сабактарынын учтарын кыйыштыруу менен мөмө байлоочу сабактарын калыптандыруу




*55-сүрөт.* Карагатты кыйыштыруу

Ушуга байланыштуу отургузгандан бир жыл өткөндөн кийин 3–4 күчтүү сабактарын же жалпы түптүн сабактарынын 1/3 бөлүгүн калтырып, кыйыштыруу иштери аткарылат. Бир түптө 15–20 мөмө берүүчү ар кайсы жылдардагы 3–4 сабактын болгону жетиштүү. Кийинки жылдары 5–6 жылдык эски сабактарды кыйыштыруу менен мөмө берүүчү сабактарды жашартып алса болот.

## 5.2. БӨЛМӨ ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН АДАМДАРДЫН ЖАШООСУНДАГЫ РОЛУ

### § 18. Бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Бөлмөдө өстүрүлүүчү өсүмдүктөр

Бөлмө өсүмдүктөрүн өстүрүү – талыкпаган эмгекти талап кылган эң кызыктуу иштердин бири. Үйүбүздүн же мектебибиздин интерьерлери өсүмдүктөр менен көрктөнүп, гүлдөп-бүрдөп турса кандай керемет! Өзгөчө бөлмөдө өстүрүлгөн өсүмдүктөр жарашыктуу көрк берип, жагымдуу маанай тартуулайт. Ал абаны тазалап, ден соолукка пайдалуу заттарды бөлүп чыгараарын баары эле билбесе керек. Эгерде билишсе (жансыз) материалдардан жасалган гүлдөрдүн ордуна бөлмөлөргө табигый гүлдөрдү өстүрүшөт эле.

1. Силердин үйдө кандай өсүмдүктөр бар, алардын аталыштары кандай?
2. Үйдөгү өсүмдүктөрдү багууга кандай жардам бересиңер?

Азыр жылдын кандай гана мезгили болбосун жалаң гүлдөрдү өстүрүү менен чектелбестен, бөлмөлөрдө жана чакан күнөсканаларда жашылча-жемиштердин түрлөрүн өстүргөндөрдү көрүп эле жүрсөңөр керек.







«Эшигин көрүп төрүнө өт» дегендей, айылда болсо бакчасын, ал эми шаар жерлеринде балконун карап туруп эле анда кандай кишилер жашаарын билип койсо болот.

Бөлмөдө өсүмдүктөрүн өстүрөөрдө эң алгач силерге кандай өсүмдүк жагарын, ал кандай пайда алып келерин аныктагыла. Аны кантип өстүрүү керектигин маалымат каражаттарынан таап, тандап билгенден кийин гана аны өстүргөнүңөр натыйжалуу болот.



*а*



*б*



*в*



*г*

*89-сүрөт.* Бөлмө гүлдөрүнүн түрлөрү.
*а* – фукусия; *б* – жасмин; *в* – бегония; *г* – герань.

### Өсүмдүктөрдү өстүрүүдө эске алуучу эрежелер

Гүлдөрдүн көчөттөрүн башка идиштерге көчүрүүнү эрте жазда жүргүзүү керек.

Бөлмөдөгү өсүмдүктөрү туура өстүрүүдө жыл мезгилдериндеги өзгөрүлүп турган температурага ылайыктап, топурактагы кыртыштын нымдуулугун эске алып, идиштин өлчөмүнө жараша сугаруу керек. Эгерде ага ашыкча суу куюлуп калса, ал идиштен сарыгып түшкөн суу астынкы идишке толуп кетип, өсүмдүктүн тамыры дем ала-албай калышы мүмкүн. Ошондуктан сарыгып түшкөн сууну да өз убагында



*90-сүрөт.* Айгүл гүлү



*91-сүрөт.* Бөлмө гүлү толстянка

төгүп туруу керек. Эске ала турган нерсе, кандай өсүмдүк болбосун өтө муздак суу менен сугарууга болбойт.

Үйдөгү гүлдөр сыртта табигый шартта өстүрүлгөн өсүмдүктөргө салыштырмалуу өсүүсү жай болгондуктан азыктандыруу да чектелүү болушу зарыл. Кошумча азыктандыруу иштерин өсүмдүк күчтөнүп өсө баштаган учурда (апрель, май айларында) берсе жакшы болот. Жаңы көчүрүлгөн же жаңы алып келген өсүмдүктөрдү кошумча азыктандырууга шашылбагыла.

Бөлмөдө өстүрүлүүчү өсүмдүктөргө көпчүлүк учурларда жарык жетиштей калат. Ошондон улам аларды терезе жана айнектелген эшиктин жарык тийген жерлерине койгон оң. Биринчи кезекте жарык таамай тийген жерлерге кургак климатка ылайыкташтырылган декоративдик өсүмдүктөрдү, кийин башкаларын ылайыкташтырып жайгаштыруу керек.

Кыш мезгилинде бөлмөдөгү температура өсүмдүктөр үчүн 18–20°С тан төмөн болбошу керек. Ал эми дегеле баардык өсүмдүктөр үчүн нымдуулук 30–50% болгону абдан жакшы. Эске сала турган нерсе, өсүмдүктөрдү эч качан от жаккан жана шамалдуу жерлерге койбош керек.

Өсүмдүктөрдү өз ордунан башка жерлерге которуштура бергенде жалбыректары саргайып, түшүп жаңы орунга көнгөнчө өсүүсү начарлап, ооруйт. Өтө зарыл болбосо которуштура бергенден пайда жок.

Гүлдөрдүн сырткы көрүнүшүнө да көңүл бөлүү зарыл. Алардын бутактары менен жалбыректарын өз учурунда карап турбаса, саргайып, куурап кетет да ага ар кандай зыян-

кеч курт-кумурскалар топтолуп, түрдүү жугуштуу илдеттерге чалдыктырышы мүмкүн.

Кандай гана өсүмдүктү өстүрбөгүн ага тиешелүү маалыматтарды маалымат булактарынан таап пайдалануу зарыл.

**Тапшырма:**

Өзүңө жаккан өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча маалыматтарды топто. Портфолиоңордогу топтолгон маалыматтардын негизинде өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн аракетин көргүлө. Өсүмдүктөрдүн өсүү процессине байкоо жүргүзүп, жолдошторуңар менен ой бөлүшүп, тажрыйба алмашкыла.



## №16-практикалык иш
## Бөлмө өсүмдүтөрүн отургузуу

***Материалдар жана керектүү нерселер:*** горшок, сузгу, майда таштар, ири кум, кыртыш, өсүмдү, кагаз (гезит).

*1-ТАПШЫРМА*: «Технология» кабинетиндеги же үйдөн алып келген өсүмдүктөрдүн бирин отургузуу ишин аткар.

1. Өсүмдүктү горшоктон бошот (бул үчүн кагаз же гезит төшөп ал).
2. Жаңы горшок үчүн дренаж даярда.
3. Отургуз.
4. Өсүмдүктү сугар.
5. Көлөкө жерге жайгаштыр.
6. Жумушчу ордунду жыйна.

## 2.3. Жашылча жана жемиштерден жасалган салаттар

### Салаттардын рецепттери

### Жаңы капустадан жасалган салат
(15 мүнөттө даяр болот)

Капустада, помидордо, бадыранда жана башка жашылчаларда көптөгөн витаминдер менен кошо керектүү заттар бар. Ошондуктан тамактануу рационуңарга жаңы капуста менен помидордон даярдалган салаттарды ар дайым колдонгон талапка ылайык.

*Курамы*: капуста – бир кичине тоголок; помидор 1–2 даана; бадыраң– 1–2 даана; жашыл пияз – 1 даана; петрушка – 1 даана; суумай; туз – татымына жараша.

**Даярдоо ыкмасы:** салат үчүн кийинки азыктарды даярдап алгыла.

1. Капустаны тазалап, майда туурагыла.
2. Помидор менен бадыранды болушунча майда туурагыла.









3. Көк пияз менен петрушканы туурагыла.
4. Азыктарды аралаштырып, туздап, суумай кошкула.
5. Жаңы капустадан даярдалган жеңил салат даяр.

**Сабиз менен чесноктон каймак кошуп даярдалган салат**
(20–30 мүнөттө даяр болот)

Сабиз менен чесноктон каймак кошуп даярдалган салат пайдалуу жана даамдуу, ошондой эле тез жасалат.

*Курамы*: сабиз – 500 г; чеснок – 50 г; каймак– 200 г; 1–2 чымчым туз.

**Даярдоо ыкмасы:** салат үчүн кийинки азыктарды даярдап алгыла.






1. Сабизди тазалап, жууп, ичке туурагыла.
2. Чеснокту тазалап, жанчкыла.
3. Чеснок менен сабизди аралаштырып, каймак кошуп, туз салгыла.
4. Азыктарды жакшылап аралаштыргыла, сабиз менен чесноктон каймак кошулган салат даяр.

**Шпрот кошулган помидор салаты**
(5–10 мүнөттө даяр болот)

*Курамы*: 2–4 помидор, 1 банка шпрот, ак нандан даярдалган сухарь, чеснок, майонез же каймак.

**Даярдоо ыкмасы:** салат үчүн кийинки азыктарды даярдап алгыла.










1. Консерваны ачып, майын агызып, балыкты майда туурап же вилка менен эзип алгыла.

2. Сухарикти алгач жанчылган чеснок, андан кийин шпрот менен аралаштыргыла.

3. Помидорду кубик кылып туурап, калган азыктарды аралаштыргыла.

4. Салатка каймак же майонез кошуп, дасторконго койсоңор болот.

Бул салатты даярдап бүтөөрү менен жеш керек, антпесе сухариктери эзилип кетсе даамы анча болбой калат.

## Помидор жана сыр менен даярдалган салат
(5–10 мүнөттө даярдоого болот)

*Курамы*: 100 г катуу сыр, 6 помидор, 1 баш пияз, 4 чоң кашык суумай, 2 чоң кашык тууралган укроп, кара мурч, туз.

**Даярдоо ыкмасы:** салат үчүн кийинки азыктарды даярдап алгыла.








1. Помидорлорду узатасынан анча чоң эмес бөлүктөргө туурагыла.

2. Пияз шакекче түрүндө тууралат.

3. Катуу сырды көзөнөгү чоң теркадан өткөрүп же кичине кубик түрүндө туурагыла.

4. Азыктарды аралаштырып, туз, мурч кошуп, май кошуп, дасторконго койгула.

5. Салатка тууралган укроп себелеп койсо кооз болот.

**Алма кошулган помидор салаты**
(5–10 мүнөттө даярдалат).

*Курамы*: 6 помидор, 2 алма жана 2 бышкан жумуртка, 1 баш пияз, 4 чоң кашык суумай, 2 чоң кашык тууралган көк пияз, 1 чоң кашык лимондун согу, 1/4 чай кашык кара мурч жана туз.

**Даярдоо ыкмасы:** салат үчүн кийинки азыктарды даярдап алгыла.









1. Алма менен помидорду өтө чоң эмес бөлүктөргө бөлүп тууралгыла.

2. Бышкан жумуртка менен пиязды тууралгыла.

3. Азыктарды аралаштырып, көк пияз кошкула.

4. Суумай, туз, мурч, лимондун согун кошуп, аралаштырып дасторконго койгула.

# ГЛОССАРИЙ

АГРАРДЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР – (латынчадан которгондо «аграриус» - бул жердин дегенди түшүндүрөт) өсүмдүк өстүрүүчүлүк, дан өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн арттырууга багытталган жана үрөндөрдү камдоо, себүү, өсүмдүктөргө кам көрүү, отоо чөптөрдөн арылтуу, зыянкеч курттарга каршы күрөшүү, түшүмдү жыйноонун жана сактоонун ыкмалары сыяктуу жумуштарды өзүнүн ичине камтыйт.

АЙДОО ӨСҮМДҮКТӨРҮ – тамак-аш азыктарын, өнөр жайларга сырьёлорду алуу үчүн, декоративдик максаттарда өстүрүлүүчү өсүмдүктөр;

АКСЕССУАРЛАР – коштоп же кошо жүрүүчү предметтер: туфли, өрүмдөр, курлар ж. б.;

АППЛИКАЦИЯ – (француз тилинен которгондо) кездеменин үстүнө ар кандай деталдарды түрдүү түстөр менен чаптоо аркылуу алынган сүрөттөлүш;

АСТЫНАН КЕСҮҮ – тигилиштерден астындагы ашыкча материалды кесүү;

АТЕЛЬЕ – (француз тилинен которгондо) тигүү жумуштарына арналган офис, жумушчу комната же мастерская;

БАСТЫРГЫ – эки сайгычтын ортосундагы аралык;

БЕЛДИН КӨЛӨМҮ – белдин курчамы;

БЕКЕМДӨӨЧҮ КЕЗДЕМЕ (ПРОКЛАДКА) – кийимдин ич жагына толуктоочу материал катарында формасын кармап туруучу материал;

БЕТ ЖАГЫ – кездеменин сырткы жагы;

БИР ТҮСТҮҮ – кийимдердин бир түстөгү материалдан тигилиши;

БОШ ТҮЙМӨ – жеңил түймө менен согулган кездеме;

БӨЛҮШТҮРҮҮ – кездемени үнөмдөө максатында бардык деталдардын өлчөмдөрүн берүү инструкциясы;

БУТИК – кийим-кечектин түрлөрү, аксессуарлар сатылуучу кичинекей дүкөн. Көбүнчө кандайдыр бир мода салонунун бөлүмү болуп саналат;

V ОБРАЗДУУ КЕСИЛИШ – моюнга кийилүүчү кийимдин «V» формасы;

ВОЛАН – (француз тилинен которгондо) бүйүрмөсү бар көйнөк;

ВОРС – кездеменин бетиндеги кыска чачтар, алар бир тарапка багытталган;

ЖАСАЛЫШ – кийимдерди кооздоо үчүн кошулган декор; кол менен саймалоо же машина менен саймалоо;

ЖАШЫРУУН ТИГИЛИШ – кездемелердин катарындагы тигилиштер;

ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН ТҮШҮМДҮҮЛҮГҮ – сепкенден бышканга чейин тамактануунун элементтерин камсыз кылуучу жер кыртышынын жөндөмдүүлүгү;

ЖЕР СЕМИРТКИЧ – өсүмдүктөргө берилүүчү элементтери бар органикалык жана органикалык эмес заттар;

ЖЕР СЕМИРТКИЧ – өсүмдүктөргө берилүүчү элементтери бар органикалык жана неорганикалык заттар;

ЖЫГАЧ – жаратылыштан алынган конструкциялык материал, жыгачтын устундарынан узатасынан тилинген жана тактайлар түрүндө болот;

ИЧКИ ТАРАП – материалдын ички тарабы;

ИЙИРҮҮ – түрдүү буладан чыйратуу жолу менен узун жипти алуу процесси;

ИШТЕТИЛБЕГЕН ЧЕТИ – кездеме материалдын кесилип таштalган жагы;

КЕЗДЕМЕНИН ТЕКСТУРАСЫ – кездеменин бетинин мүнөздөмөсү;

КОНТРАСТ – түстөрдү бири-бирине карама-каршы коюу, алардын айырмасын акцент менен көрсөтүү;

КҮНГӨ ОҢБОСТУГУ – өңү оңбогон кездеменин мүнөздөмөсү;

КЫЙГАЧ – кездемедеги сызыктын 45 градустагы багыты;

КЫЙУУ – ошол эле кездемеден четин бүгүп тигүү ыкмасы;

МАКРАМЕ – жиптин жардамы түйүлүүчү түймөлөрдөгү кооздоп салына турган формалар;

МАНЕКЕН – бутафордук фигура, алардын үстүнө кийимдерди кийгизишет;

МАСШТАБ – сүрөттөгү өлчөм менен чыныгы өлчөмдүн катышы;

МЕРЕЖКА – кездемелердин бир нече бөлүктөрүн бириктирүүчү декоративдик жасалга;

МОЮН – ийиндин учтары боюнча жакага түшүрүлгөн сызык;

ТЕРЕҢ КЕСИЛИШ – моюнга карата терең U формасындагы сызык;

ТИГИЛҮҮЧҮ БУЮМГА ИНСТРУКЦИЯ – модель боюнча тигүүдө бардык операциялардын сыпатталып көрсөтүлүшү;

РУЛОН – рулонго оролгон магазинден сатылуучу кездеме;

САРКЕЧ – кийимдеги акыркы багыт жана стили;

САПЧА – бир нече жолу кайталанган бастыргылар;

СУТАЖ – ичке тесме;

ТЕСЬМА – кийимдин түрдүү элементтерин коздоо үчүн кездемеден жасалган лента же кездеменин узатасынан айрындысы;

ТЕХНОЛОГИЯ – (грек тилинен techne - «искусство, устаттык, билгичтик» logos – «окуу, сөз, илим»). Бул сырьёну иштетүүдө башка материалды, полуфабрикаттардын жаңы түрүн алуунун ыкмалары. Технология деп кандайдыр бир удаалаш аткарылган жумуштардан кийин алынуучу продукцияны да аташат;

ТЕХНИКАЛЫК СҮРӨТ – кагаз бетине тартылган предметтин көлөмдүү сүрөтү;

ТИГИЛИШТЕРГЕ ТҮШҮРҮҮ – тигилиштин артындагы кийимге кирбеген материалдын бөлүгү;

ТИГИШ – бул эки же андан көп кездеменин бириктирилип тигилиши;

ТӨӨНӨГҮЧТӨР МЕНЕН ТӨӨНӨ – тигүүнүн алдында төөнө;

ТУТАШ БЫЧЫЛГАН – кийимдин бир нече деталдарынын бир бүтүн предмет катары бычылышы;

ҮЗҮК – тигүүчү станоктон алынган кездеменин бөлүгү;

ҮСТҮНӨН КЕСҮҮ – тигилиштерге чейин ашыкча материалды алуу үчүн кесүүлөр;

ЧЕТИ – бардык кездеме материалындагы чет жактарынын тыгыз бекитилиши;

ЧОЮУ – тигип жаткан учурда кездеменин же жиптин тартылышы;

ШПОН – жыгачтын эң жука катмары. Жыгачтын каалагандай породасын ааалоо, сүргүлөө аркылуу алынат;

ЭЛЕС – фигуранын контуру же кийимдин предмети;

ЭСКИЗ – көз мерчем менен алынган предметтин сүрөттөлүшү.

## МАЗМУНУ

Урматтуу 5-класстын окуучулары! ..... 3

**I бөлүм. ӨСҮМДҮКТӨРДҮ ӨСТҮРҮҮ**

1.1. КҮЗГҮ ЖУМУШТАР ..... 5
§ 1. Өсүмдүктөрдү өстүрүү бөлүмү ..... 5

1.2. МОЛ ТҮШҮМ ..... 16
§ 2. Жер кыртышынын структурасы ..... 16

**II бөлүм. КУЛИНАРИЯ**
(Тамак-аш азыктарын иштетүүнүн технологиясы)

§ 3. Ашканадагы санитария жана гигиена ..... 23
§ 4. Адамдын ден соолугу үчүн тамактын маанизи ..... 24
§ 5. Жабдуулар жана аспаптар. Ашканада иштеген учурдагы коопсуздук техникасы ..... 28

2.1. БУТЕРБРОДДОРДУ ЖАНА ЫСЫК СУУСУНДУКТАРДЫ ДАЯРДОО ..... 31
§ 6. Бутерброддор ..... 31
§ 7. Ысык суусундуктар ..... 35

2.2. ЖУМУРТКАДАН ЖАСАЛГАН ТАМАКТАР ..... 40
2.3. ЖАШЫЛЧА ЖАНА ЖЕМИШТЕН ДАЯРДАЛГАН ТАМАКТАР ..... 45

**III бөлүм. ТЕКСТИЛДИК ЖАНА КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮК МАТЕРИАЛДАРДАН БУЮМДАРДЫ ДАЯРДОО**

3.1. МАТЕРИАЛДАРДЫН НЕГИЗДЕРИ (КЕЗДЕМЕ ӨНДҮРҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ ..... 51
§ 8. Текстилдик булалар. Өсүмдүк булаларынан жасалган кездемелердин касиеттери ..... 51
§ 9. Кездеме өндүрүүнүн технологиясы ..... 54

2.2. КОЛ ЭМГЕК ..... 59
§ 10. Кол эмгеги үчүн аспаптар жана шаймандар. Кол эмгек учурундагы коопсуздук техникасы ..... 59
§ 11. Кабып тигүү, кайып тигүү, тигиш тууралуу негизги түшүнүктөр. Кол эмгегин аткарууга карата коюлган талаптар. Кол эмгегинин түрлөрү ..... 63

2.3. КИЙИМ ТИГҮҮЧҮ МАШИНА. МАШИНА ТИГИШТЕРИ ..... 68
§ 12. Кийим тигүүчү машинанын түзүлүшү менен таанышуу. Кийим тигүүчү машинада коопсуз иштөөнүн эрежелери ..... 68
§ 13. Машина тигиштери. Машина менен иш аткарууга коюлуучу талаптар ..... 72
§ 14. Кездемелерди нымдуу-жылуулук жолу менен иштетүү. Үтүк менен коопсуз иштөөнүн эрежелери ..... 76

2.6. КОЛДОНМО-ЖАСАЛГА ӨНӨРҮ ..... 82
§ 15.Түстөр жана орнаменттер дүйнөсү ..... 82
§ 16. Колдонмо-жасалга өнөрү ..... 83

## IV бөлүм. ҮЙ КҮТҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

4.1. ҮЙЛӨРДҮН КУРУЛУШУ. ТАБИЯТТА ТУРАК-ЖАЙ КУРУУ. ТУРАК ЖАЙДЫН МААНИСИ ЖАНА ФУНКЦИЯЛАРЫ ..... 91
4.2. АШКАНАНЫ КҮТӨ БИЛҮҮ ..... 100
4.3. КИЙИМ КЕЧЕНИ ЖАНА БУТ КИЙИМДИ КҮТӨ БИЛҮҮ ..... 101

## V бөлүм. ӨСҮМДҮК ӨСТҮРҮҮ

5.1. ЖАЗГЫ ЖУМУШТАР ..... 106
§ 17. Себүү үчүн үрөндөрдү сорттоо жана даярдоо. Көчөттөрдү даярдоо жана отургузуу ..... 106

5.2. БӨЛМӨ ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН АДАМДАРДЫН ЖАШООСУНДАГЫ РОЛУ ..... 115
§ 18. Бөлмө өсүмдүктөрүнө кам көрүү. Бөлмөдө өстүрүлүүчү өсүмдүктөр ..... 115
ТИРКЕМЕ ..... 120
ГЛОССАРИЙ ..... 124

О к у у б а с ы л м а с ы

Мамбеталиев Чынгыз Торобекович,
Сулайманова Жылдыз Назарбековна,
Акматов Дамирбек Абыласанович,
Келгенбаев Аскарбек Сабырович

**ТЕХНОЛОГИЯ**

5-класс
Жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китеби

Редактору *К. Байтокова*
Корректору *К. Асанбекова*
Техн. редактору *В. Крутякова*
Дизайнери *Д. Тимур*

Терүүгө 12.01.18-ж. берилди. Басууга 19.04.18-ж. кол коюлду.
Форматы 70x100$^{1}/_{16}$. Офсет ыкмасы. «Мектеп» ариби.
Көлөмү 8,0 ф. б. т. Нускасы 68 200. Заказ №

«Билим-компьютер» басмасында даярдалган.
720031, Бишкек ш., С. Ибраимов көчөсү, 24, 409.